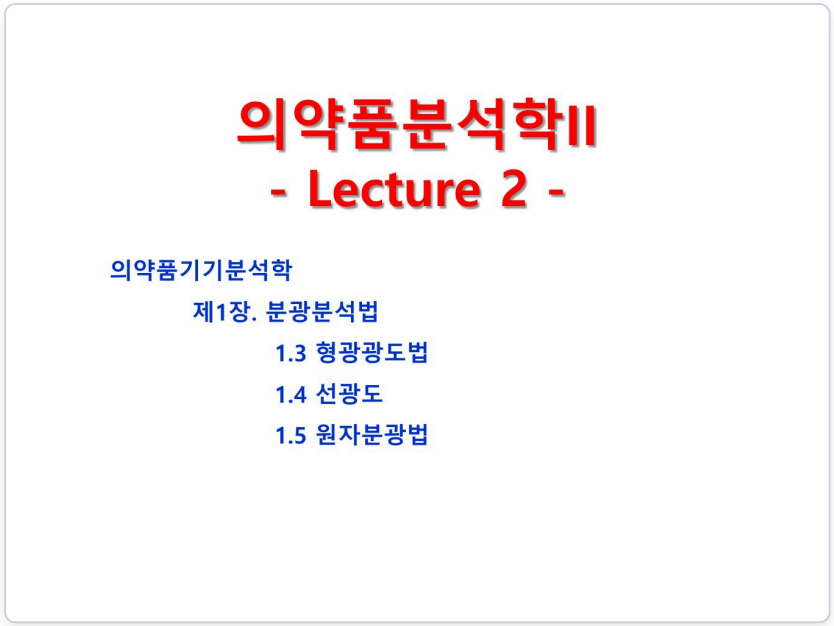
핵심 키워드

형광광도법 · 선광도 · 원자분광법



한 줄 요약

지난 강의(UV-Vis 흡수)에 이어, 오늘은 "빛을 다시 내는 것(형광) · 편광이 도는 것(선광도) · 원자가 빛을 먹고 내는 것(원자분광)" 세 가지를 배워.

한글 번역

의약품분석학 II — 강의 2

의약품기기분석학
제1장. 분광분석법
1.3 형광광도법 (Fluorimetry)
1.4 선광도 (Optical rotation)
1.5 원자분광법 (Atomic spectroscopy)

※ 원문 표지에는 "Lecture 2"로 적혀 있어. 파일명(Lecture3)과 번호가 다른 건 원본 그대로 둔 거야.

상세 설명 · 풀이

이번 강의는 세 덩어리야. 셋 다 "빛과 물질의 상호작용"인데 보는 대상이 달라.

파트	한 줄 핵심	측정값	약전 예시
1.3 형광	흡수한 빛을 다시 빛으로 내놓는 양	형광세기 F	벤지다민염산염 정
1.4 선광도	편광면이 돌아간 각도	선광도 α, 비선광도 [α]	포도당, 포도당 주사액
1.5 원자분광	금속 원자의 흡수·방출·질량	흡광도, 발광세기, m/z	관류액(Na·Ca·Mg), 인도부펜(Zn), 셀레늄 가루, 생약 중금속

연결고리: 지난 시간에 "분자가 빛을 **흡수**하면 들뜬상태 M*가 된다"고 배웠지? 이번엔 그 다음에 무슨 일이 일어나나(→ 다시 빛을 냄 = 형광)를 보고, 이어서 빛의 **성질(편광)**, 마지막으로 **분자가 아닌 원자**를 분석하는 방법으로 넘어가.

형광펜 색깔: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A / 주의

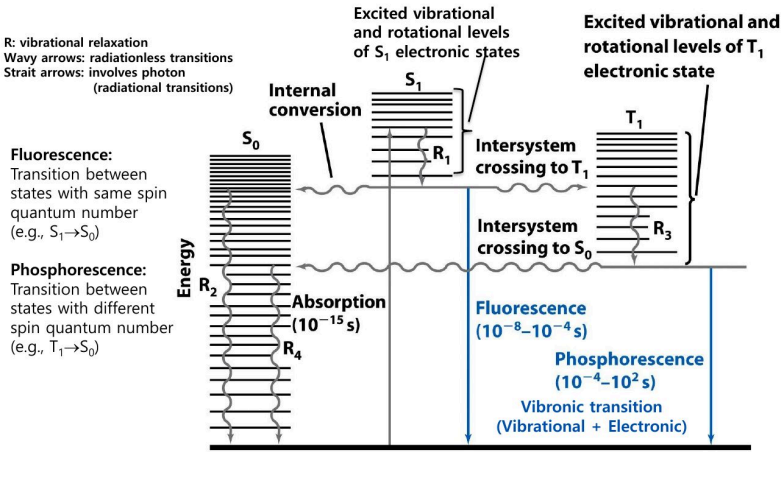
02 전자기복사선의 방출 — 야블론스키 다이어그램

Light emission (Jablonski diagram)

원본 슬라이드 2

핵심 키워드

형광 $S_1 \rightarrow S_0$ | 인광 $T_1 \rightarrow S_0$ | 내부전환 | 계간전이



한 줄 요약

들뜬 분자는 에너지를 열로 버리거나(무복사) 빛으로 낸다. 스핀이 같으면 형광(빠름), 스핀이 뒤집혀야 하면 인광(느림).

한글 번역

- R: 진동 이완 (vibrational relaxation)
- 물결 화살표: 무복사 전이 (radiationless transitions)
- 직선 화살표: 광자가 관여하는 전이 (복사 전이, radiational transitions) ※ 원문 오타 "Strait" = Straight
- **형광 (Fluorescence)**: 스핀 양자수가 **같은** 상태 사이의 전이 (예: $S_1 \rightarrow S_0$)
- **인광 (Phosphorescence)**: 스핀 양자수가 **다른** 상태 사이의 전이 (예: $T_1 \rightarrow S_0$)

도식 라벨: S_1 전자상태의 들뜬 진동·회전 준위 / T_1 전자상태의 들뜬 진동·회전 준위 / 내부전환 (Internal conversion) / T_1으로의 계간전이 (Intersystem crossing) / S_0로의 계간전이 / 흡수 (Absorption, 10^{-15} s) / 형광 (10^{-8}–10^{-4} s) / 인광 (10^{-4}–10^{2} s) / 진동-전자 전이 (Vibronic transition = 진동 + 전자) · R_1~R_4 = 각 상태의 진동 이완

상세 설명 · 풀이

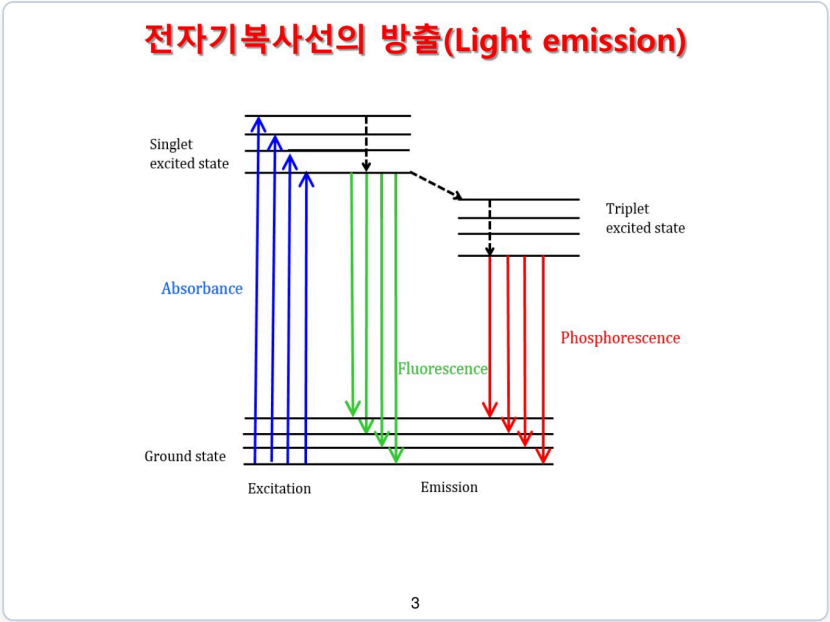
야블론스키 다이어그램 = "분자가 빛을 먹은 뒤 그 에너지를 어떻게 처리하나"를 한 장에 그린 지도야. 순서대로 따라가자.

1. **흡수** (10^{-15} s): $S_0 \rightarrow S_1$의 높은 진동준위. 가장 빠른 사건.
2. **진동 이완 R**: 남는 진동에너지를 열로 버리며 S_1의 가장 낮은 진동준위로 내려옴 (광자 X).
3. 여기서 갈림길이 생겨:
   (a) **형광** : $S_1 \rightarrow S_0$, 광자 방출 (10^{-8}~10^{-4} s). 스핀이 그대로라 허용 전이 → 빠르다.
   (b) **내부전환** : $S_1 \rightarrow S_0$, 광자 없이 열로 소실.
   (c) **계간전이** : $S_1 \rightarrow T_1$, 전자 스핀이 뒤집힘 (금지 전이라 드묾).
4. T_1에서 **인광** : $T_1 \rightarrow S_0$, 스핀을 다시 뒤집어야 해서 금지 전이 → 10^{-4}~10^{2} s로 느림 (야광 스티커처럼 여운이 길어).

시험 포인트 방출광은 항상 흡수광보다 에너지가 낮다(파장이 길다) — 중간에 진동 이완으로 열을 잃기 때문 (Stokes 이동). 에너지 크기: 흡수 > 형광 > 인광 → 파장: 흡수 < 형광 < 인광.
암기: "형광등은 끄면 바로 꺼지고(형광), 야광은 한참 빛난다(인광)." S = 단일항(스핀 쌍 반대), T = 삼중항(스핀 나란함).

핵심 키워드

흡수(파랑) 형광(초록) 인광(빨강) 진동 미세구조



한 줄 요약

앞 슬라이드를 색으로 단순화한 그림: 파랑=흡수, 초록=형광, 빨강=인광, 점선=열로 버리는 무복사 과정.

한글 번역

- Singlet excited state = 단일항 들뜬상태 (위쪽)
- Triplet excited state = 삼중항 들뜬상태 (오른쪽, S_1보다 낮음)
- Absorbance = 흡수 (파란 위쪽 화살표) · Excitation = 들뜸(여기)
- Fluorescence = 형광 (초록 아래쪽 화살표)
- Phosphorescence = 인광 (빨간 아래쪽 화살표)
- Ground state = 바닥상태 · Emission = 방출
- 검은 점선 화살표 = 무복사 이완/전이 (진동 이완, 계간전이)

상세 설명 · 풀이

앞 슬라이드의 복잡한 도표를 색깔 코드로 다시 그린 거야.

- **화살표가 여러 개인 이유**: 각 전자상태에는 여러 진동준위가 있어서 흡수·방출이 한 줄이 아니라 여러 줄로 나와. 이게 스펙트럼의 진동 미세구조(여러 봉우리)가 돼.
- **화살표 길이 = 에너지**: 파랑(흡수) 가장 길고 > 초록(형광) > 빨강(인광). 그래서 파장은 흡수 < 형광 < 인광 순서야. (빨강이 파장 긴 색이라는 것과 우연히 맞아떨어져서 외우기 쉬워.)

구분	시작 → 끝	스핀	수명	광자
흡수	$S_0 \rightarrow S_n$	유지	10^{-15} s	흡수
형광	$S_1 \rightarrow S_0$	유지	10^{-8}~10^{-4} s	방출
인광	$T_1 \rightarrow S_0$	뒤집힘	10^{-4}~10^{2} s	방출
내부전환·진동이완	같은 스핀 상태 안	유지	매우 빠름	없음(열)

인광은 삼중항 수명이 길어서 산소·용매와의 충돌로 쉽게 꺼져(소광). 그래서 인광 측정은 보통 저온·단단한 매질 같은 조건이 필요해.

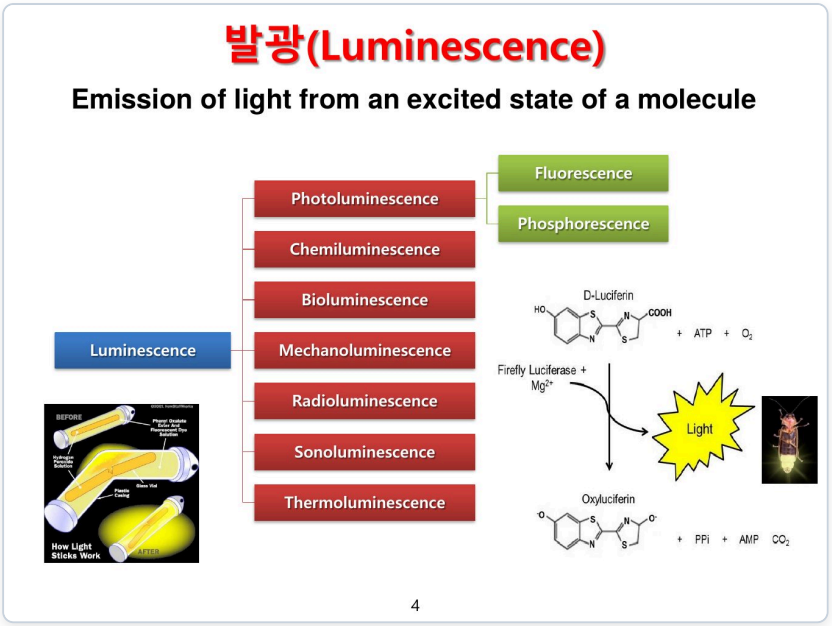
04 발광 (Luminescence)

Emission of light from an excited state of a molecule

원본 슬라이드 4

핵심 키워드

광발광 · 화학발광 · 생물발광 · 들뜸 에너지원



한 줄 요약

발광의 종류는 "무엇으로 분자를 들뜨게 했나(들뜸 에너지원)"로 구분한다. 형광·인광은 빛으로 들뜨게 하는 광발광.

한글 번역

발광(Luminescence): 분자의 들뜬상태로부터 빛이 방출되는 현상

- 광발광 (Photoluminescence) → 형광 (Fluorescence), 인광 (Phosphorescence)
- 화학발광 (Chemiluminescence)
- 생물발광 (Bioluminescence)
- 기계발광 (Mechanoluminescence)
- 방사선발광 (Radioluminescence)
- 초음파발광 (Sonoluminescence)
- 열발광 (Thermoluminescence)

그림: D-루시페린 + ATP + O_2 —(반딧불이 루시페라아제 + Mg^{2+})→ 빛 + 옥시루시페린 + PPi + AMP + CO_2 / 야광봉(Light stick) 구조: 옥살산 페닐에스터 + 형광염료 용액, 과산화수소 용액, 유리 바이알, 플라스틱 케이스 (Before → After)

상세 설명 · 풀이

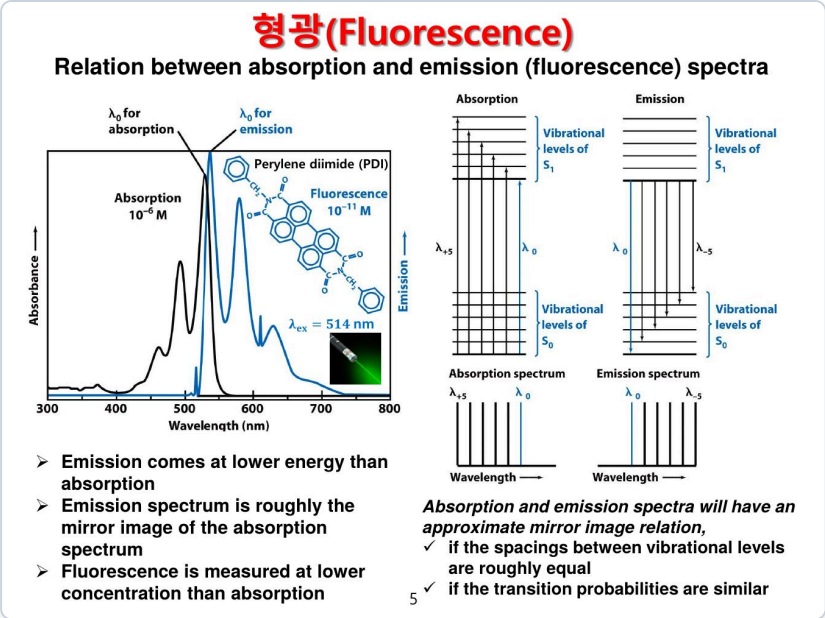
종류	들뜨게 만드는 에너지	예
광발광	빛(UV·가시광)	형광 염료, 형광등
화학발광	화학반응	야광봉 (옥살산에스터 + H_2O_2 → 에너지가 형광염료에 전달)
생물발광	생체 효소반응	반딧불이 (루시페린 + 루시페라아제)
기계발광	기계적 힘 (마찰·파쇄)	설탕 결정을 깨물 때의 빛
방사선발광	방사선	섬광체(scintillator)
초음파발광	초음파 기포 붕괴	sonoluminescence
열발광	가열	방사선 쬔 광물을 가열할 때

공통점: 모두 "들뜬 분자가 바닥상태로 돌아오면서 빛을 낸다"는 점. 차이는 들뜨게 하는 방법뿐이야.

알아두기 반딧불이의 ATP 의존적 생물발광은 ATP 양을 재는 분석(예: 세균 오염의 신속 검출 등)에 응용돼. 이런 발광은 광원이 필요 없어서 다음 슬라이드의 **발광광도계(Luminometer)**로 측정해 — 여기(들뜸)용 광원과 단색화장치가 필요 없거든.

핵심 키워드

Stokes 이동 | 거울상 관계 | 높은 감도 | 진동준위 간격



한 줄 요약

형광은 흡수보다 긴 파장에서 나오고, 스펙트럼은 거울상이며, 훨씬 묽은 농도에서 잴 수 있다(감도 우수).

한글 번역

형광 (Fluorescence) — 흡수와 방출(형광) 스펙트럼의 관계

- 방출은 흡수보다 **낮은 에너지**에서 나타난다
- 방출 스펙트럼은 대략 흡수 스펙트럼의 **거울상**이다
- 형광은 흡수보다 **낮은 농도**에서 측정된다

흡수와 방출 스펙트럼이 **대략 거울상** 관계를 가지려면,
✓ 진동준위 사이의 간격이 거의 같아야 하고
✓ 전이 확률이 비슷해야 한다

그림: 페릴렌 디이미드(PDI) — 흡수 10^{-6} M, 형광 10^{-11} M, 여기파장 λ_{ex} = 514 nm. 왼쪽 그래프의 λ_0는 흡수/방출이 만나는 0–0 전이 파장. 오른쪽: S_0·S_1의 진동준위와 흡수($\lambda_{+5}\cdots\lambda_0$) · 방출($\lambda_0\cdots\lambda_{-5}$) 스펙트럼.

상세 설명 · 풀이

1) 왜 방출이 더 긴 파장? 흡수 후 진동 이완(열 손실)으로 S_1의 맨 아래로 내려오고 나서 빛을 내니까 방출 광자의 에너지 < 흡수 광자의 에너지 → 파장이 길어져 (= Stokes 이동).

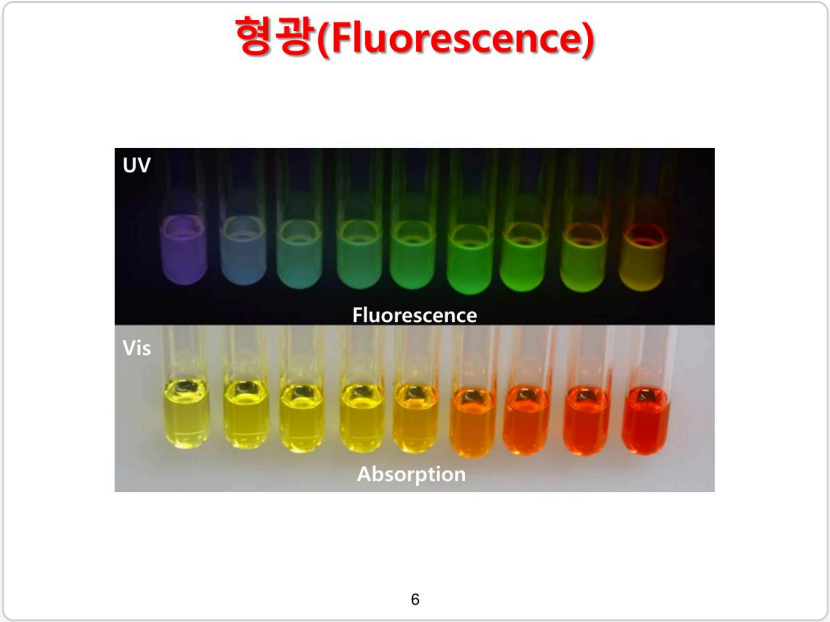
2) 왜 거울상? 흡수는 S_0의 **맨 아래**에서 S_1의 여러 진동준위로 올라가고, 방출은 S_1의 **맨 아래**에서 S_0의 여러 진동준위로 내려가. 두 전자상태의 진동준위 간격이 비슷하면 위·아래가 뒤집힌 같은 패턴이 나오고, 둘이 만나는 지점이 0–0 전이(λ_0)야.

3) 왜 형광이 훨씬 민감? 그림에서 흡수 10^{-6} M vs 형광 10^{-11} M → 약 10^5배 묽은 농도. 이유는 형광은 "어두운 배경에서 나오는 빛"을 재고, 흡광은 "센 빛 두 개(P_0와 P)의 미세한 차이"를 재기 때문이야. (깜깜한 방에서 별 하나 찾기 vs 환한 방에서 촛불 하나 더 켠 걸 구별하기.)

정리 형광 = 흡수보다 ① 파장 길고 ② 모양은 거울상 ③ 감도는 훨씬 높음.

핵심 키워드

UV 아래 형광색 | 가시광 아래 흡수색 | 보색



한 줄 요약

같은 용액이라도 흰빛에서는 “흡수하고 남은 색”이, 자외선 아래서는 “스스로 내는 형광색”이 보인다.

한글 번역

- **UV** (위쪽 사진): 자외선을 비출 때 → **형광 (Fluorescence)**: 왼쪽부터 보라·청색 → 청록 → 초록 → 노랑 → 주황·적색으로 변함
- **Vis** (아래쪽 사진): 가시광(백색광) 아래 → **흡수 (Absorption)**: 노랑 → 주황 → 빨강

상세 설명 · 풀이

같은 시험관 9개를 **두 가지 조명**으로 찍은 사진이야.

- 가시광 아래(아래 줄): 보이는 색 = **흡수되지 않고 통과·반사된 색** = 흡수된 색의 **보색**. (지난 강의: “우리가 보는 색은 흡수된 색의 보색”)
- 자외선 아래(위 줄): 보이는 색 = 분자가 **스스로 내는 형광색**. 흡수색과는 별개야.

관찰 포인트: 왼쪽→오른쪽으로 흡수가 더 긴 파장 쪽(노랑 → 빨강)으로 이동하면, 형광색도 짧은 파장(보라·파랑)에서 긴 파장(주황·빨강)으로 **같이 이동**해. 그리고 언제나 **형광색의 파장 > 흡수 파장** 이라는 원칙(앞 슬라이드)이 유지돼.

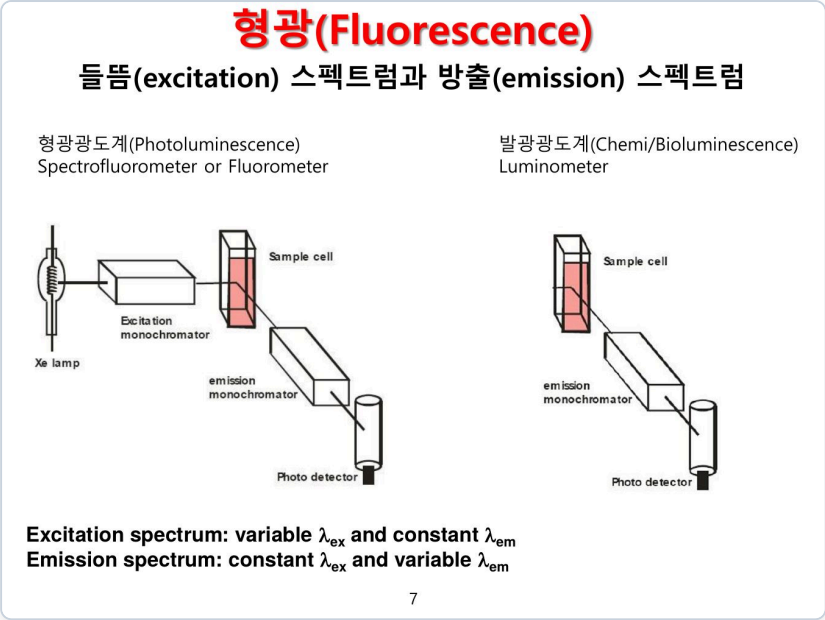
헷갈리지 말기 흡수색 = 흡수된 파장의 보색으로 **보이는 것** / 형광색 = 방출된 파장 그 자체. 둘은 다른 현상이야.

형광 — 들뜸(여기) 스펙트럼과 방출 스펙트럼, 형광광도계

Excitation spectrum and emission spectrum

핵심 키워드

여기 단색화장치 | 방출 단색화장치 | 90° 배치 | Luminometer



한 줄 요약

형광광도계는 단색화장치가 두 개(여기용·방출용). 여기 스펙트럼 = λex 변화·λem 고정, 방출 스펙트럼 = λex 고정·λem 변화.

한글 번역

들뜸(excitation) 스펙트럼과 방출(emission) 스펙트럼

- 형광광도계 (Photoluminescence) — Spectrofluorometer 또는 Fluorometer
- 발광광도계 (Chemi/Bioluminescence) — Luminometer

구성(왼쪽): Xe 램프 → 여기 단색화장치(Excitation monochromator) → 시료 셀(Sample cell) → 방출 단색화장치(emission monochromator) → 광검출기(Photo detector)
구성(오른쪽): 시료 셀 → 방출 단색화장치 → 광검출기 (램프 없음)

Excitation spectrum: λ_{ex} 변화, λ_{em} 고정
Emission spectrum: λ_{ex} 고정, λ_{em} 변화

상세 설명 · 풀이

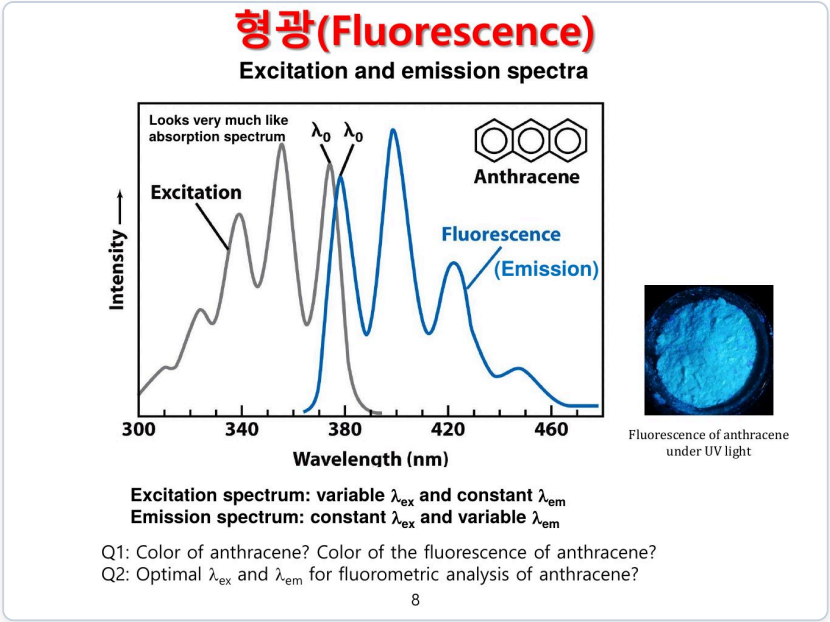
	여기(들뜸) 스펙트럼	방출 스펙트럼
스캔하는 것	λ_{ex} (입력 빛의 색)	λ_{em} (나오는 빛의 색)
고정하는 것	λ_{em}	λ_{ex}
알려주는 것	어떤 색 빛을 줘야 잘 빛나는가	무슨 색으로 빛나는가
모양	흡수 스펙트럼과 매우 비슷	흡수 스펙트럼의 거울상

장치 포인트

- 단색화장치가 2개: 하나는 **여기광 파장** 선택, 하나는 **방출광 파장** 선택.
- 검출기가 **여기광 진행방향과 90°**로 놓여 있어. 시료를 그냥 통과한 강한 여기광이 검출기로 들어가지 않게 하려는 거야 (형광은 사방으로 퍼지니까 옆에서도 잡혀).
- **발광광도계(Luminometer)**는 화학·생물발광용이라 시료가 스스로 빛을 내니까 광원과 여기 단색화장치가 필요 없어 (그림에 램프가 없는 이유).

핵심 키워드

Q1 색 | Q2 최적 λex·λem | 0–0 전이



한 줄 요약

안트라센은 자체로는 무색(UV만 흡수)이지만 UV를 쬐면 파란 형광을 낸다. 최적 조건은 λex ≈ 356 nm, λem ≈ 400 nm.

한글 번역

Excitation and emission spectra (안트라센)

- Looks very much like absorption spectrum = **(여기 스펙트럼은) 흡수 스펙트럼과 매우 비슷하다**
- Excitation (회색 곡선) = 들뜸 / Fluorescence (Emission) (파란 곡선) = 형광 (방출)
- Excitation spectrum: λ_{ex} 변화, λ_{em} 고정 / Emission spectrum: λ_{ex} 고정, λ_{em} 변화
- 사진: 자외선 아래에서 안트라센의 형광

Q1: 안트라센의 색은? 안트라센 형광의 색은?
Q2: 안트라센의 형광 분석에 최적인 λ_{ex}와 λ_{em}은?

상세 설명 · 풀이

Q1 풀이

· **안트라센의 색**: 무색(흰색 결정). 그래프에서 흡수(여기)는 약 **300~385 nm** 자외선 영역에만 있고, 가시광(400 nm~)을 흡수하지 않아서 색이 없어.
· **형광 색**: 청색(보라빛 도는 파랑). 방출이 약 **380~450 nm**(봉우리 ≈ 380 / 400 / 423 nm)라서 파랑으로 보여 — 오른쪽 사진(파란 형광)과 일치.

Q2 풀이

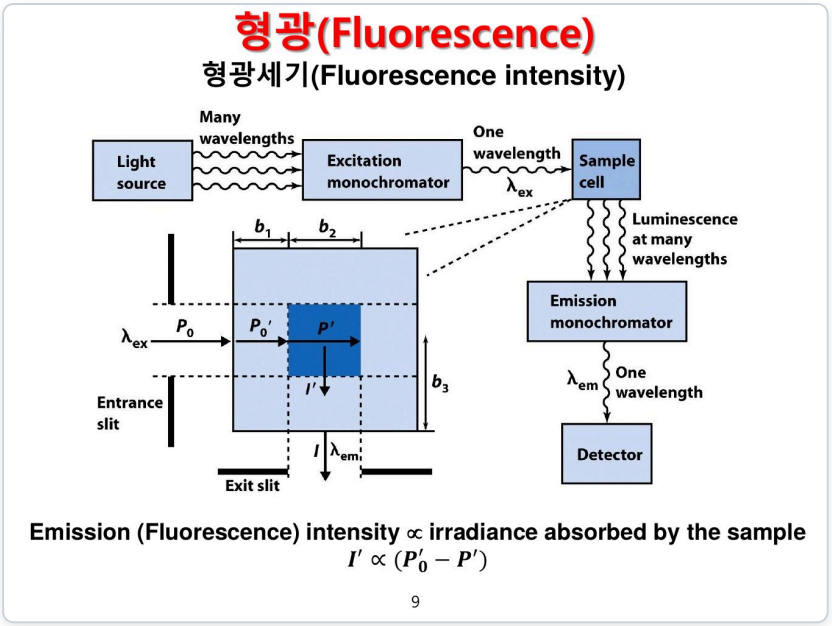
· **λ_{ex} ≈ 356 nm** : 여기(회색) 스펙트럼에서 가장 센 봉우리 (다른 봉우리: ≈ 340, 375 nm).
· **λ_{em} ≈ 400 nm** : 방출(파랑) 스펙트럼에서 가장 센 봉우리 (다른 봉우리: ≈ 378, 423 nm).
· **이유**: 형광 분석은 신호가 가장 큰 파장을 골라야 감도가 최대. 이 값은 그래프에서 읽은 근삿값이라 실제 측정에선 ±수 nm 오차를 감안해 기기로 최적화해.

그래프의 λ_0(약 375~378 nm) = 흡수·방출이 겹치는 0–0 전이. 여기 스펙트럼(왼쪽)과 방출 스펙트럼(오른쪽)이 이 점을 중심으로 **거울상**이라는 걸 확인할 수 있어. 또한 λ_{ex}가 λ_{em}과 너무 가까우면 산란광이 섞이니까, 봉우리 중 방출과 떨어진 356 nm를 쓰는 것도 실전 요령이야.

핵심 키워드

$P_0 \rightarrow P_0' \rightarrow P'$ | 영역 1·2·3 | $I' \propto (P_0' - P')$

샘플 셀(큐벳)을 위에서 내려다본 모양 (Top view)



한 줄 요약

형광세기는 "관찰 영역(영역 2)에서 흡수된 여기광의 양"에 비례한다.

빛이 형광을 내는 샘플 구간(b_2)에 막 진입할 때의 초기 빛 세기가 P_0'

빛이 샘플을 통과하면서 샘플 안의 물질에 의해 빛 에너지가 흡수

샘플을 모두 통과하고 밖으로 빠져나온 최종 빛의 세기가 P'

빛이 통과하는 동안 물질에 의해 일부가 흡수되어 줄어들었으므로, 초기 빛(P_0')이 빠져나온 빛(P')보다 물리적으로 더 크다. 샘플이 순수하게 흡수한 빛의 양을 구하려면 **처음 들어간 큰 값에서 통과하고 남은 작은 값을 빼야 정상적인 양(+)의 값**을 얻을 수 있다.

흡수된 빛의 양은 $P' - P_0'$ 가 아니라 $P_0' - P'$

한글 번역

형광세기 (Fluorescence intensity)

- 광원 (Light source) — 여러 파장 (Many wavelengths) →
- 여기 단색화장치 (Excitation monochromator) — 한 파장 (One wavelength) λ_{ex} →
- 시료 셀 (Sample cell) — 여러 파장의 발광 (Luminescence at many wavelengths) →
- 방출 단색화장치 (Emission monochromator) — 한 파장 λ_{em} → 검출기 (Detector)

셀 확대도: 입구 슬릿(Entrance slit), 출구 슬릿(Exit slit), 여기광 세기 P_0 → P_0' → P', 형광 I' → 셀 밖으로 나온 형광 I, 길이 b_1, b_2, b_3

> **방출(형광)세기 ∝ 시료가 흡수한 복사세기 : $I' \propto (P_0' - P')$**

상세 설명 · 풀이

셀 안을 세 구간으로 나눠서 생각하는 게 핵심이야 (다음 슬라이드에서 식으로 유도해).

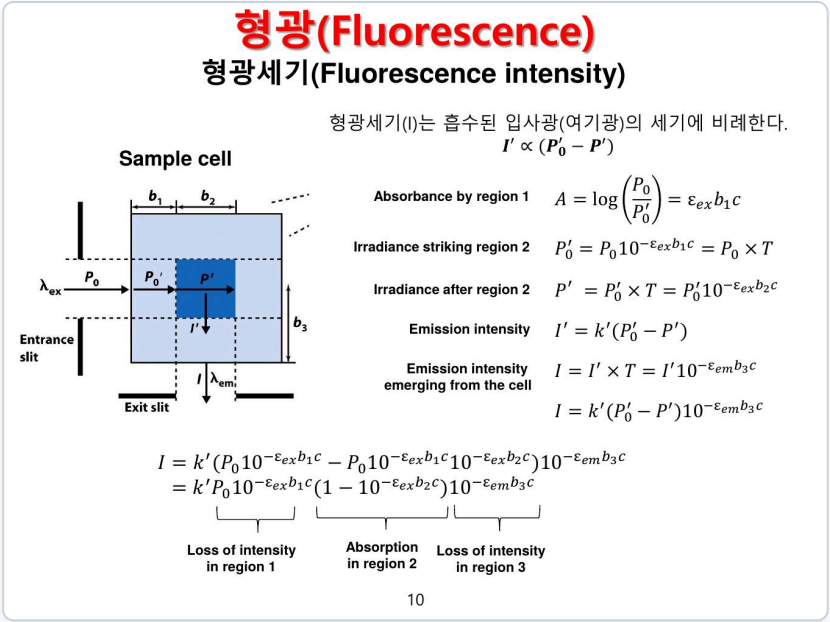
영역	어디?	무슨 일?
영역 1 (b_1)	셀 입구 ~ 관찰 영역 직전	여기광이 통과하면서 일부 흡수되어 약해짐 ($P_0 \rightarrow P_0'$) — 손실
영역 2 (b_2)	검출기가 "보는" 관찰 영역	여기광이 **흡수되어 형광이 생기는 곳** ($P_0' \rightarrow P'$). 흡수된 양 = $P_0' - P'$
영역 3 (b_3)	관찰 영역 ~ 셀 벽(출구)	나오는 형광이 시료에 다시 흡수될 수 있음 ($I' \rightarrow I$) — 손실

왜 $(P_0' - P')$? 형광은 "흡수된 빛"이 재방출된 거니까, 흡수된 양이 많을수록 형광도 커. 비례상수 k'에는 **양자효율(흡수한 광자 중 형광으로 나온 비율)**과 기기의 기하학적 효율이 들어있어.

그림에서 P_0 = 셀에 들어가는 여기광, P_0' = 영역 2에 도달한 여기광, P' = 영역 2를 지나고 남은 여기광. I' = 영역 2에서 생긴 형광, I = 셀을 빠져나와 검출기로 가는 형광.

핵심 키워드

T = 10^(−εbc) | 세 인자의 곱 | k′



한 줄 요약

I = k′P₀·10^(−εex·b₁·c) · (1 − 10^(−εex·b₂·c)) · 10^(−εem·b₃·c) → (영역1 통과율) × (영역2 흡수분율) × (영역3 통과율).

한글 번역 (식은 원문 그대로)

형광세기 (I)는 흡수된 입사광(여기광)의 세기에 비례한다: **$I' \propto (P_0' - P')$**

영역 1의 흡광도	$A = \log(P_0/P_0') = \varepsilon_{ex}\, b_1\, c$
영역 2에 도달한 복사세기	$P_0' = P_0 \cdot 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} = P_0 \times T$
영역 2 통과 후 복사세기	$P' = P_0' \times T = P_0' \cdot 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}$
방출세기	$I' = k'(P_0' - P')$
셀에서 나오는 방출세기	$I = I' \times T = I' \cdot 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$ $I = k'(P_0' - P') \cdot 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$

$$I = k'(P_0 \cdot 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} - P_0 \cdot 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} \cdot 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}) \cdot 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$
$$= k' P_0 \cdot 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c} \cdot (1 - 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}) \cdot 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

밑줄 라벨: 영역 1에서의 강도 손실 / 영역 2에서의 흡수 / 영역 3에서의 강도 손실

상세 설명 · 풀이

유도는 **Beer 법칙($T = 10^{-\varepsilon bc}$)**만 세 번 쓰면 끝나. 단계별로 읽어보자.

1. 영역 1 통과 후 살아남는 여기광: $P_0' = P_0 \cdot T_1$, $T_1 = 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c}$
2. 영역 2에서 흡수되는 양: $P_0' - P' = P_0'(1 - T_2)$, $T_2 = 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}$
3. 이 흡수량에 비례해 형광 $I' = k'(P_0' - P')$ 생성
4. 형광이 영역 3을 지나 나오며 $T_3 = 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$ 만큼만 남음 (이때 쓰는 ε은 방출파장에서의 ε_{em})

결과 = 세 인자의 곱: ① 영역 1 **통과율** × ② 영역 2 **흡수분율** × ③ 영역 3 **통과율**. 농도가 낮으면 ①·③ ≈ 1이고 ②만 c에 따라 변해. 높으면 ①·③이 1보다 확 작아져 (다음 두 슬라이드).

주의 여기서 ε_{ex}는 **여기 파장**의 몰흡광계수, ε_{em}은 **방출 파장**의 몰흡광계수야. 방출 파장에서 흡수가 거의 없는 형광물질일수록(스펙트럼이 덜 겹칠수록) 영역 3의 손실이 작아.

형광세기 (3) — 낮은 농도: 직선 관계

At low concentration (A < 0.05, T ≈ 1)

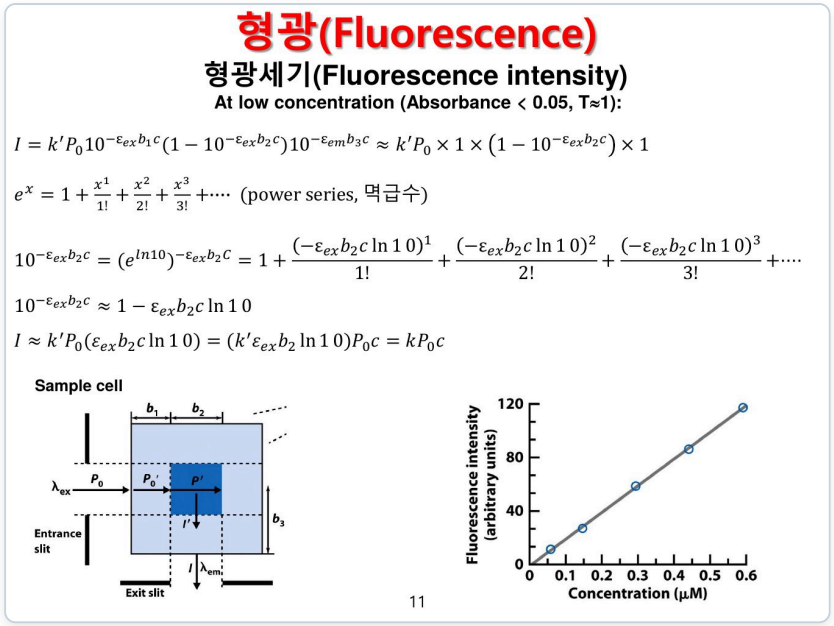
핵심 키워드

A < 0.05 | 멱급수 근사 | I = kP₀c | 검량선 직선

멱급수(Power Series)는 변수 x의 거듭제곱 항들이 무한히 더해진 형태의 무한급수를 말한다. 한자 '멱(冪)'이 거듭제곱을 뜻해서 우리말로는 '거듭제곱급수'라고도 부른다. 기본적인 형태는 상수항부터 시작해서 1차, 2차, 3차 등 차수가 계속 올라가는 다항식의 합으로 이루어져 있다. 식으로 쓰면 다음과 같다.

$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n + \dots$ (a는 상수계수)

'테일러 급수'가 바로 이 멱급수의 가장 대표적이고 특수한 형태다. 일반적인 멱급수는 앞에 붙는 계수(a_0, a_1…)가 임의의 숫자이지만, 테일러 급수는 이 계수들을 특정 함수의 '미분값'을 이용해 아주 정교하게 계산해서 넣은 것이다. 즉, 복잡한 초월함수(지수함수, 삼각함수 등)를 계산하기 쉬운 다항식으로 표현하기 위해 **원래 함수와 똑같이 움직이도록 정교하게 맞춰서 만든 맞춤형 멱급수**가 바로 테일러 급수인 셈이다.



한 줄 요약

묽은 용액(A<0.05)에서는 I = k·P₀·c — 형광세기가 농도에 정비례하고 광원세기(P₀)에도 비례한다.

테일러 급수는 복잡한 함수를 계산하기 쉬운 다항식으로 근사하기 위해 고안된 방법이다. 지수함수, 로그함수, 삼각함수 같은 초월함수를 무한개의 다항함수(1, x, x², x³ 등 거듭제곱 형태)의 합으로 전개한다.

예를 들어 자연지수함수 e^{-x}를 전개하면 1 - x + x²/2! - x³/3! … 와 같은 다항식이 된다. 즉, **초월함수를 다항함수로 무한히 쪼개어 표현하는 것**이다.

한글 번역 (식은 원문 그대로)

낮은 농도에서 (흡광도 < 0.05, T ≈ 1):

$$I = k'P_0 10^{-\varepsilon_{ex}b_1c}(1 - 10^{-\varepsilon_{ex}b_2c})10^{-\varepsilon_{em}b_3c} \approx k'P_0 \times 1 \times (1 - 10^{-\varepsilon_{ex}b_2c}) \times 1$$

멱급수(power series): $e^x = 1 + x^1/1! + x^2/2! + x^3/3! + \cdots$

$10^{-\varepsilon_{ex}b_2c} = (e^{\ln 10})^{-\varepsilon_{ex}b_2c} = 1 + (-\varepsilon_{ex}b_2c\ln 10)^1/1! + (-\varepsilon_{ex}b_2c\ln 10)^2/2! + (\cdots)^3/3! + \cdots$

$10^{-\varepsilon_{ex}b_2c} \approx 1 - \varepsilon_{ex}b_2c\ln 10$

$$I \approx k'P_0(\varepsilon_{ex}b_2c\ln 10) = (k'\varepsilon_{ex}b_2\ln 10)P_0c = kP_0c$$

그래프: 형광세기(임의의 단위) vs 농도(μM) — 0~0.6 μM에서 원점을 지나는 직선

상세 설명 · 풀이

핵심 논리

1. A < 0.05이면 T ≈ 1 → 영역 1·3의 손실 인자 ≈ 1 (무시).
2. 남은 $(1 - 10^{-x})$ 항을 테일러(멱급수) 전개하고 **x가 아주 작아서 1차항까지만** 취함 → $1 - 10^{-x} \approx x\cdot\ln 10$.
3. 따라서 $I = kP_0c$ — 농도에 **정비례**.

$I \propto P_0$ 도 중요해. 흡광도는 P_0/P 비율이라 광원세기가 상쇄되지만, 형광은 광원이 셀 수록(레이저 등) 신호가 커져서 감도를 더 높일 수 있어.

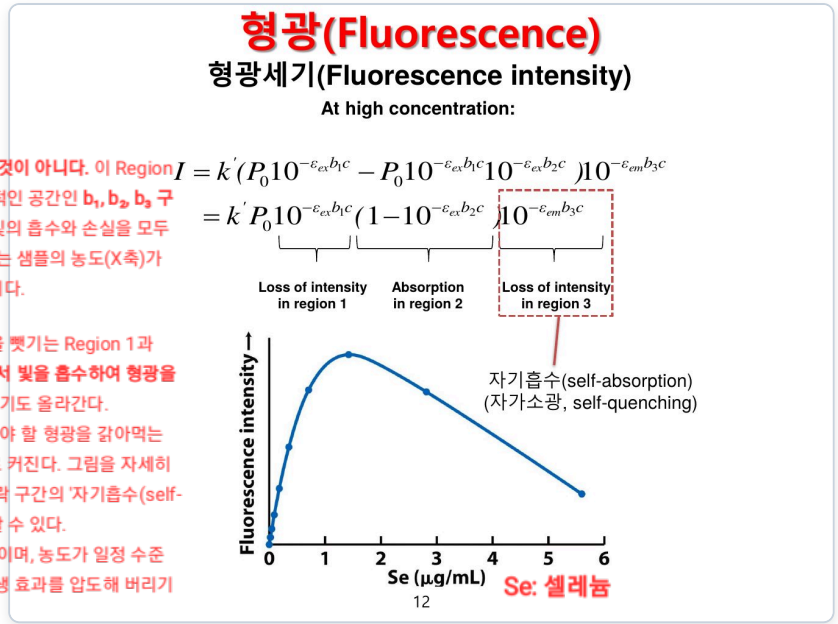
근사가 왜 A<0.05인가? (수치 확인)

A = 0.05일 때 실제 흡수분율 = $1 - 10^{-0.05}$ = 0.1087, 근사값 = 0.05 × 2.303 = 0.1151 → 오차 약 **+6 %**.

A = 0.01이면 실제 0.02279 vs 근사 0.02303 → 오차 약 **1 %**. 그래서 "묽을수록 직선이 잘 맞는다"고 하는 거야.

핵심 키워드

자기흡수 | 자가소광 | 농도 소광 | 희석



> **한 줄 요약**
>
> 농도가 높아지면 형광이 직선을 벗어나 꺾이다가 오히려 줄어든다 — 방출광이 시료에 다시 먹히기(자기흡수) 때문.

Region 1, 2, 3은 그래프의 특정 구간(왼쪽, 중간, 오른쪽)을 뜻하는 것이 아니다. 이 Region 1, 2, 3은 앞서 그림에서 보았던 빛이 통과하는 샘플 셀 내부의 물리적인 공간인 b_1, b_2, b_3 구간을 뜻한다. 그림 상단에 있는 긴 수식은 이 세 구간에서 일어나는 빛의 흡수와 손실을 모두 계산하여 최종 형광 세기(Y축)를 도출하는 공식이다. 아래의 그래프는 샘플의 농도(X축)가 변함에 따라 이 공식의 결과값이 어떻게 달라지는지를 보여주는 것이다.

그래프가 상승하는 앞부분 (저농도): 농도가 묽을 때는 앞뒤에서 빛을 뺏기는 Region 1과 Region 3의 영향력이 매우 미미하다. 따라서 중심부인 **Region 2에서 빛을 흡수하여 형광을 발생시키는 효과**가 정상적으로 작동하여 농도가 높아질수록 형광 세기도 올라간다.

그래프가 꺾여 하락하는 뒷부분 (고농도): 농도가 진해질수록 뿜어내야 할 형광을 갉아먹는 **Region 1에서의 빛 손실**과 **Region 3에서의 손실**이 기하급수적으로 커진다. 그림을 자세히 보면, 수식 마지막의 Region 3(빨간 점선 박스)에서 그래프 우측 하락 구간의 '자기흡수(self-absorption)'라는 글자로 붉은 선이 직접 연결되어 있는 것을 확인할 수 있다.

즉, 그래프 전체는 Region 1, 2, 3에서 일어나는 모든 현상의 합작품이며, 농도가 일정 수준을 넘어서면 Region 1과 3에서의 손실 효과가 Region 2의 형광 발생 효과를 압도해 버리기 때문에 그래프가 아래로 꺾이게 되는 것이다.

이 그림은 앞서 본 묽은 상태와 달리, **샘플의 농도가 너무 진할 때(At high concentration)** 형광 세기에 어떤 역효과가 생기는지를 보여주는 자료다. 농도(X축)가 약 1.5 부근에 도달할 때까지는 농도가 짙어질수록 형광 세기(Y축)도 정상적으로 쭉 올라간다. 하지만 농도가 그 이상으로 너무 진해지면, 오히려 형광 세기가 꺾이면서 계속 떨어지는 기이한 현상이 발생한다. 농도가 진한데 왜 뿜어내는 빛은 약해지는지, 그 이유를 위의 긴 수식을 세 가지 구간(region 1, 2, 3)으로 나누어 설명하고 있다. 앞서 b_1, b_2, b_3 경로를 떠올리면 된다.

Region 1에서의 손실 (Loss of intensity in region 1): 농도가 너무 빽빽하면, 외부에서 쏴준 빛이 정작 형광을 내야 할 중심부(region 2)에 도달하기도 전에 셀 앞부분에서 이미 샘플에 의해 너무 많이 흡수되어 버린다. 중심에 도달하는 빛 자체가 약해지는 것이다.

Region 2 (Absorption in region 2): 살아남아서 중심에 도달한 빛이 흡수되어 형광을 만들어내는 진짜 알짜배기 구간이다.

Region 3에서의 손실 (빨간 점선 박스): 이것이 형광 세기가 뚝 떨어지는 가장 큰 원인인 **'자기흡수(self-absorption)'** 또는 **'자가소광(self-quenching)'** 현상이다. 중심부에서 방출된 형광이 검출기로 향해 빠져나가는 동안, 농도가 너무 진한 나머지 같은 샘플 안의 다른 분자들이 그 형광을 또다시 흡수해 버리는 것이다.

결국 이 그림은, 빛이 들어올 때도 앞부분에서 미리 다 잡아먹히고, 나갈 때도 자기들끼리 다시 흡수해 버리기 때문에 "형광 분석은 무조건 농도가 짙다고 빛이 강해지는 것이 아니며, 자가소광을 막기 위해 반드시 묽은 농도에서 측정해야 한다"는 기기분석의 핵심 원리를 설명하고 있다.

한글 번역

높은 농도에서 (At high concentration): 식은 앞 슬라이드와 동일

$$I = k' P_0 10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c}(1 - 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c}) 10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$$

- 영역 1에서의 강도 손실 · 영역 2에서의 흡수 · 영역 3에서의 강도 손실
- 빨간 점선 상자(영역 3의 손실 항): **자기흡수 (self-absorption)** — **자가소광 (self-quenching)**

그래프: 형광세기 vs Se (μg/mL, 0~6) — 처음엔 급하게 증가 → 약 1.5 μg/mL 부근에서 **최대** → 이후 **감소**

상세 설명 · 풀이

왜 꺾일까? 식의 세 인자를 농도 관점에서 보면:

인자	c ↑ 하면
① $10^{-\varepsilon_{ex} b_1 c}$ (영역 1 통과율)	급격히 **감소** — 여기광이 관찰 영역에 도달하기 전에 다 흡수됨
② $(1 - 10^{-\varepsilon_{ex} b_2 c})$ (흡수분율)	1로 **포화** — 더는 늘어날 데가 없음
③ $10^{-\varepsilon_{em} b_3 c}$ (영역 3 통과율)	**감소** — 나오는 형광이 다시 흡수됨 (자기흡수)

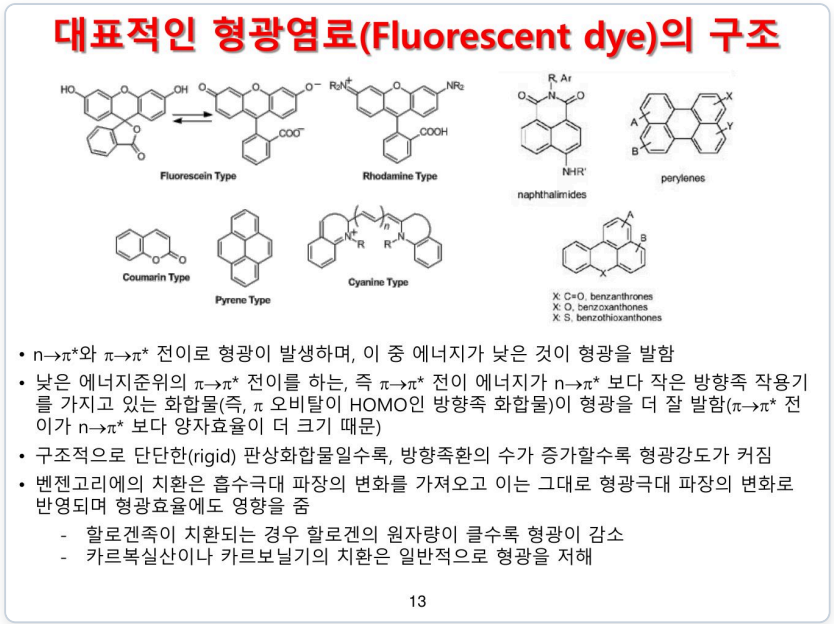
낮은 농도에선 ②가 c에 비례해 커지는 효과가 지배 → 직선. 높은 농도에선 ①·③의 감소가 ②의 포화와 겹쳐 정점을 찍고 오히려 신호가 감소해. 그래프의 최댓값 이후 하강 구간이 바로 이거야.

> **실전 대응** ① 시료를 **희석**해서 직선 구간(A < 0.05)으로 맞춘다. ② 자기흡수는 흡수·방출 스펙트럼이 많이 겹칠수록 심하다. ③ 그래프가 하강 구간이면 "농도가 높아서 신호가 작다"는 뜻이므로, 신호가 작다고 무조건 묽은 시료라고 판단하면 안 돼!

참고: 엄밀히는 영역 1 손실은 "여기광 감쇠"(1차 내부여과 효과), 영역 3 손실은 "방출광 재흡수"(2차 내부여과 효과)라고 구분하기도 해. 슬라이드는 영역 3을 자기흡수로 표시했어.

핵심 키워드

π→π* 전이 | 강직한 평면 구조 | 중원자 효과 | 치환기 효과



한 줄 요약

형광이 잘 나는 분자 = 방향족환이 많고 단단한 평면 구조 + π→π* 전이가 최저 에너지. 할로겐(특히 무거운)·카르복시·카보닐은 형광을 줄인다.

n→π* 전이와 π→π* 전이는 분자 안에서 전자가 빛 에너지를 받아 더 높은 에너지 자리로 점프하는 현상

π (파이) 전자: 이중결합이나 벤젠 고리처럼 화합물의 뼈대 결합에 직접 참여하고 있는 전자
n (엔, non-bonding) 전자: 산소(O)나 질소(N) 원자에 주로 있으며, 다른 원자와 결합하지 않고 남아있는 '비결합 전자(고립 전자쌍)' ***π* (파이스타) 자리:*** 전자가 빛 에너지를 받아 흥분해서 들떴을 때 위로 올라가는 '비어있는 위층 방(반결합 오비탈)'. ***π→π* (파이에서 파이스타) 전이:*** 결합에 참여하던 π 전자가 에너지를 흡수해 위층의 π* 방으로 점프하는 것. 주로 벤젠 고리 같은 튼튼한 방향족 화합물에서 잘 일어난다. 이 점프는 에너지를 강하게 흡수하며, 다시 원래 자리로 떨어질 때도 흡수한 에너지를 고스란히 빛(형광)으로 강하게 뿜어낸다.즉, 에너지를 빛으로 전환하는 효율(양자효율)이 매우 뛰어나기 때문에 **우수한 형광염료가 되기 위한 필수 조건**이다. ***n→π* (엔에서 파이스타) 전이:*** 결합에 참여하지 않고 놀고 있던 n 전자가 에너지를 흡수해 π* 방으로 점프하는 것. 분자 구조에 산소(O)나 질소(N)가 섞여 있는 경우 주로 발생한다. 이 점프는 위층으로 올라가기 위해 필요한 에너지는 적지만, 빛을 흡수하는 힘 자체가 약하다. 무엇보다 다시 아래층으로 떨어질 때 에너지를 빛(형광)으로 내뿜기보다는, 분자 자체가 진동하면서 열로 에너지를 잃어버리거나 다른 형태(인광 등)로 새어나가기 쉬워서 형광 효율이 크게 떨어진다. 그림 자료에서 "π→π* 전이를 하는 화합물이 형광을 더 잘 발한다"고 설명한 이유가 바로 이 때문이다. **에너지가 열로 새어나가기 쉬운 n→π* 점프보다, 빠르고 확실하게 에너지를 빛으로 내뿜는 π→π* 점프가 형광 분석에 훨씬 유리하기 때문**이다.

원문 정리 (구조 이름 번역 포함)

구조 유형: Fluorescein type(플루오레세인계) · Rhodamine type(로다민계) · Naphthalimides(나프탈이미드) · Perylenes(페릴렌) · Coumarin type(쿠마린계) · Pyrene type(피렌계) · Cyanine type(시아닌계) · X = C=O 벤즈안트론 / X = O 벤즈옥산톤 / X = S 벤조티옥산톤

- n→π*와 π→π* 전이로 형광이 발생하며, 이 중 **에너지가 낮은 것**이 형광을 발함
- 낮은 에너지준위의 π→π* 전이를 하는, 즉 π→π* 전이 에너지가 n→π*보다 작은 방향족 작용기를 가진 화합물(π 오비탈이 HOMO인 방향족 화합물)이 형광을 더 잘 발함 (π→π*의 양자효율이 n→π*보다 크기 때문)
- 구조적으로 **단단한(rigid) 판상 화합물**일수록, **방향족환의 수가 증가**할수록 형광강도가 커짐
- 벤젠고리 치환은 흡수극대 파장을 바꾸고 → 형광극대 파장도 바뀌며 형광효율에도 영향
  - 할로겐 치환: 원자량이 클수록 형광 **감소**
  - 카르복실산·카르보닐기 치환: 일반적으로 형광 **저해**

상세 설명 · 풀이

형광이 강한 분자의 조건을 **"왜?"**까지 묶어서 이해하자.

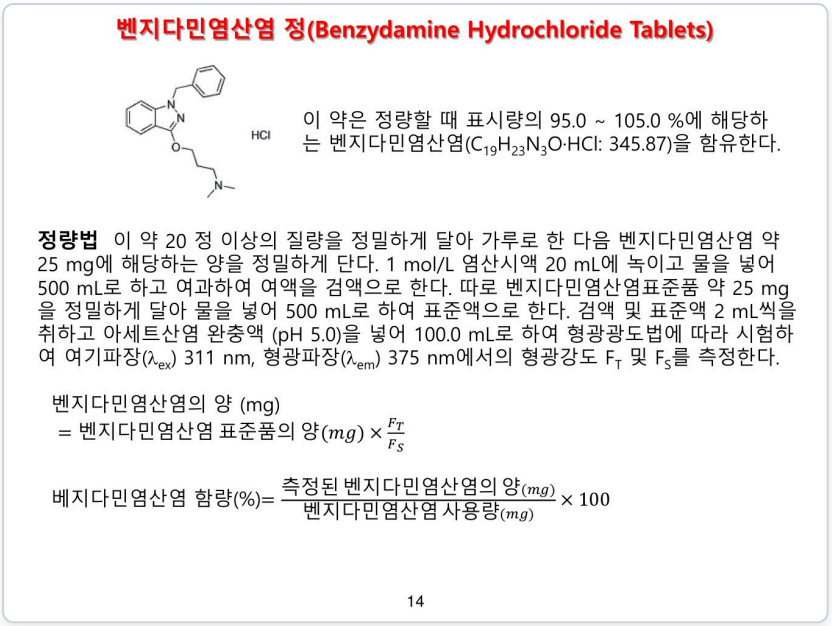
조건	이유
π→π* 전이가 형광 담당	ε이 크고(10^3~10^5) 들뜬상태 수명이 짧아 형광 방출이 열 손실과 경쟁에서 이김 = 양자효율↑. n→π*는 ε이 작고(10~100) 수명이 길어 열로 빠져나가거나 삼중항으로 넘어감
단단한 평면 구조	분자가 흔들리거나 돌아가면 **진동·회전으로 에너지가 열로 소실**(무복사). 고리가 융합돼 딱딱하면 그게 억제됨
방향족환 수 증가	공액계가 커져 흡수 ε↑, 파장↑ → 형광↑
무거운 할로겐	**중원자 효과**: 스핀-궤도 상호작용이 커져 계간전이(S_1→T_1)가 쉬워짐 → 형광↓ (인광은 상대적으로 ↑)
–COOH, C=O	n→π* 전이가 낮은 에너지에 생겨 형광 대신 열/삼중항 경로가 우세 → 형광 저해

양자효율 정의 Φ = (방출한 광자 수) ÷ (흡수한 광자 수). 형광이 강할수록 Φ가 1에 가깝고, 위 표의 "저해 요인"은 전부 Φ를 낮추는 요인이야.

약제 예: 리보플라빈(비타민 B2), 퀴닌, 벤지다민 등이 자기 자신이 형광을 내서 형광광도법으로 정량돼.

핵심 키워드

F_T / F_S 비례식 | 희석 배수 | 완충액 pH 5.0 | λex 311 / λem 375



벤지다민염산염 정(Benzydamine Hydrochloride Tablets)

이 약은 정량할 때 표시량의 95.0 ~ 105.0 %에 해당하는 벤지다민염산염($C_{19}H_{23}N_3O$·HCl: 345.87)을 함유한다.

정량법 이 약 20 정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음 벤지다민염산염 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹이고 물을 넣어 500 mL로 하고 여과하여 여액을 검액으로 한다. 따로 벤지다민염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 500 mL로 하여 표준액으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 취하고 아세트산염 완충액 (pH 5.0)을 넣어 100.0 mL로 하여 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장(λ_{ex}) 311 nm, 형광파장(λ_{em}) 375 nm에서의 형광강도 F_T 및 F_S를 측정한다.

벤지다민염산염의 양 (mg)
= 벤지다민염산염 표준품의 양$(mg) \times \frac{F_T}{F_S}$

베지다민염산염 함량(%)= $\frac{\text{측정된 벤지다민염산염의 양}(mg)}{\text{벤지다민염산염 사용량}(mg)} \times 100$

14

> **한 줄 요약**
> 표준액과 검액을 똑같이 희석해 같은 조건으로 재면, 함량은 "표준품 양 × F_T / F_S"로 바로 나온다.

원문 정리 (숫자 확인)

이 약은 정량할 때 표시량의 **95.0~105.0 %**에 해당하는 벤지다민염산염 ($C_{19}H_{23}N_3O$·HCl : 345.87)을 함유한다.

정량법 이 약 20정 이상의 질량을 정밀하게 달아 가루로 한 다음, 벤지다민염산염 약 25 mg에 해당하는 양을 정밀하게 단다. 1 mol/L 염산시액 20 mL에 녹이고 물을 넣어 500 mL로 하고 여과하여 여액을 **검액**으로 한다. 따로 벤지다민염산염표준품 약 25 mg을 정밀하게 달아 물을 넣어 500 mL로 하여 **표준액**으로 한다. 검액 및 표준액 2 mL씩을 취하고 아세트산염 완충액(pH 5.0)을 넣어 100.0 mL로 하여 형광광도법에 따라 시험하여 여기파장(λ_{ex}) 311 nm, 형광파장(λ_{em}) 375 nm에서의 형광강도 F_T 및 F_S를 측정한다.

벤지다민염산염의 양(mg) = 표준품의 양(mg) × F_T / F_S
함량(%) = [측정된 벤지다민염산염의 양(mg) ÷ 벤지다민염산염 사용량(mg)] × 100

상세 설명 · 풀이

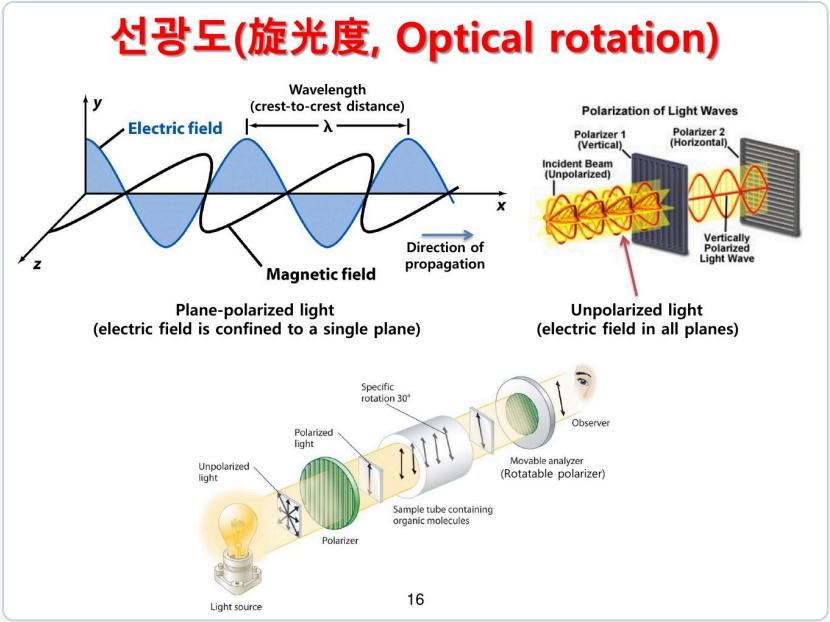
흐름 이해

- 정제 20정 이상을 가루 내는 이유: 정제 1개의 편차를 평균 내려는 거야 (대표 시료).
- 검액·표준액 모두 **500 mL → 2 mL를 100 mL로** 희석 → 각각 25 mg/500 mL = 50 μg/mL, 다시 50배 희석 → 약 1 μg/mL 의 아주 묽은 용액. (형광은 이렇게 묽은 농도에서 **직선 구간**이 유지돼.)
- **아세트산염 완충액(pH 5.0)**으로 맞춰서 검액·표준액의 pH를 같게 함 → 형광강도가 pH에 민감하니까.
- 희석 배수가 표준·검액 **완전 동일** → 농도비 = 형광세기비. 그래서 식이 **양(T) = 양(S) × F_T/F_S**로 간단해져 (슬라이드 11의 I = kP_0c가 근거).

예제 풀이 (예시 수치) — 표시량 25 mg인 시료 분량을 취했고, 표준품 25.10 mg, 형광강도 F_T = 48.2, F_S = 49.0이라면
① 양(T) = 25.10 × 48.2 / 49.0 = **24.69 mg**
② 함량(%) = 24.69 / 25.0 × 100 = **98.8 %** → 기준 95.0~105.0 %에 **적합**.
(F 값과 시료 분량은 이해를 돕기 위한 가정 수치야. 시험에선 계산 흐름만 정확히!)

핵심 키워드

평면편광 | 편광자·검광자 | 선광도 α



한 줄 요약

비편광 → 편광자 → 평면편광 → (광학활성 시료가 편광면을 회전) → 검광자를 돌려 그 각도를 읽는다.

한글 번역

선광도 (旋光度, Optical rotation)

- Wavelength (crest-to-crest distance) = 파장 (마루~마루 거리) λ
- Electric field = 전기장 · Magnetic field = 자기장 · Direction of propagation = 진행 방향
- **Plane-polarized light** = 평면편광 (전기장이 **한 평면**에만 국한) / **Unpolarized light** = 비편광 (전기장이 **모든 평면**에 존재)
- Polarization of Light Waves: 입사광(비편광) → Polarizer 1(수직) → 수직 편광된 광파 → Polarizer 2(수평)

아래 장치 그림: 광원(Light source) → 비편광(Unpolarized light) → 편광자(Polarizer) → 편광(Polarized light) → **시료관 (유기분자 함유)**: 비선광도 30° 회전 (Specific rotation 30°) → **이동식 검광자 (Movable analyzer, 회전 가능한 편광자)** → 관찰자 (Observer)

상세 설명 · 풀이

순서대로 이해하기

1. 비편광: 전구 빛은 모든 방향으로 진동(전기장이 사방).
2. 편광자를 통과하면 한 방향(예: 수직)만 살아남아 **평면편광**이 됨.
3. 시료관에 **광학활성 물질**(키랄 분자)이 있으면 편광면이 **α만큼 회전** (그림에서는 30°).
4. **검광자**(움직이는 두 번째 편광자)를 돌려서 빛이 가장 잘 통과하는(또는 완전히 꺼지는) 각도를 찾고 그 각도를 읽어 → 그게 선광도 α야.

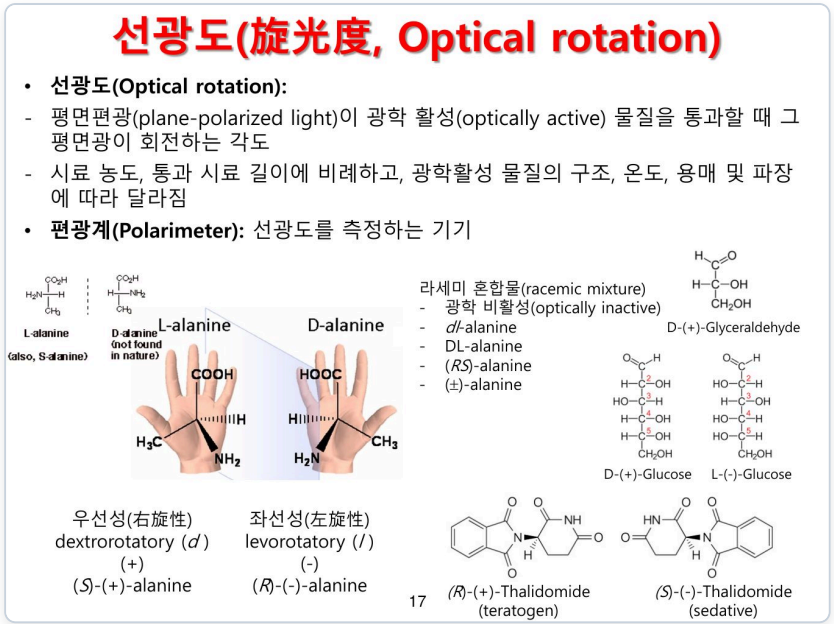
왜 편광판 2개가 90°로 놓이면 캄캄해질까? 오른쪽 그림처럼 수직 편광판을 통과한 빛은 수평 편광판에서 완전히 차단돼. 이 원리로 "시료가 없을 때 어둡게 맞춰놓고 → 시료가 편광면을 돌리면 밝아지는 걸 다시 돌려 어둡게" 하는 식으로 각도를 측정해.

키워드 선광도는 **"편광면이 회전한 각도(°)"**. 회전 방향이 시계방향이면 우선성(+), 반시계방향이면 좌선성(−). 자세한 건 다음 슬라이드.

지난 강의(UV-Vis 분광학 기초)의 "빛의 성질/편광" 슬라이드와 같은 그림이야. 그때는 빛이 파동이라는 증거로, 여기서는 **측정 원리**로 다시 쓰이는 거지.

핵심 키워드

우선성(+)/좌선성(−) | D·L, R·S | 라세미 혼합물 | 탈리도마이드



한 줄 요약

선광도는 농도·길이에 비례하고 구조·온도·용매·파장에 따라 달라진다. 거울상 이성질체는 회전 방향만 반대이고, 1:1 혼합(라세미)은 회전이 상쇄되어 0.

카이랄 (Chiral, 비대칭성): 왼손과 오른손은 거울에 비치면 똑같이 생겼지만, 막상 두 손을 같은 방향으로 겹쳐보면 엄지손가락 위치가 달라서 절대 완전히 포개지지 않는다. 이렇게 '거울에 비친 모습과 원래 모습이 서로 포개지지 않는 비대칭적인 **성질**'을 카이랄이라고 한다. 중심에 있는 탄소 원자에 서로 다른 4개의 화학 구조가 매달려 있을 때 발생한다.
인안티오머 (Enantiomer, 거울상 이성질체): 왼손 분자와 오른손 분자처럼, 서로 완벽한 거울상 관계에 있으면서 절대 포개지지 않는 한 쌍의 분자를 인안티오머라고 부른다. 이 둘은 질량, 녹는점, 끓는점 같은 물리적 성질이 100% 똑같다. 하지만 특정 빛(편광)을 통과시켰을 때 빛을 꺾는 방향이 정반대이고, 무엇보다 생체 내에서의 반응이 완전히 다르게 나타난다.
카이랄 성질을 가진 분자가 자신의 거울상 분자와 이루는 '쌍둥이 관계', 혹은 그 쌍둥이 분자 각각을 부르는 명칭이다. (예: "왼손과 오른손은 서로 인안티오머다.")
라세미 (Racemic, 라세미 혼합물): 이 왼손 분자와 오른손 분자가 비이커 안에 정확히 **50:50**의 비율로 섞여 있는 상태다. 빛을 왼쪽으로 꺾는 힘과 오른쪽으로 꺾는 힘이 반반씩 섞여서 상쇄되기 때문에, 외부에서 빛을 쏴도 전혀 회전하지 않는 특징이 있다. 공장에서 화학적으로 약을 합성하면 보통 이 라세미 상태로 만들어진다.

원문 정리 (영어 용어 병기)

- **선광도 (Optical rotation)**: 평면편광(plane-polarized light)이 광학활성(optically active) 물질을 통과할 때 그 평면광이 **회전하는 각도**
- 시료 **농도**, 통과 시료 **길이**에 비례하고, 광학활성 물질의 **구조, 온도, 용매 및 파장**에 따라 달라짐
- **편광계 (Polarimeter)**: 선광도를 측정하는 기기
- **우선성**(右旋性, dextrorotatory, *d*) = (+) 예: (S)-(+)-alanine
  좌선성(左旋性, levorotatory, *l*) = (−) 예: (R)-(−)-alanine
- **라세미 혼합물 (racemic mixture)** — 광학 비활성(optically inactive): *dl*-alanine, DL-alanine, (RS)-alanine, (±)-alanine

그림: L-alanine(= S-alanine) / D-alanine (자연계에서 거의 발견되지 않음) — 왼손·오른손 거울상 / D-(+)-glyceraldehyde / D-(+)-glucose, L-(−)-glucose / (R)-(+)-thalidomide (기형유발, teratogen) · (S)-(−)-thalidomide (진정, sedative) — 슬라이드 표기 그대로

상세 설명 · 풀이

슬라이드 잘 못 표기

거울상 이성질체(enantiomer)의 성질

- 녹는점·끓는점·용해도 등은 똑같고, 선광도의 크기는 같지만 부호가 반대: (S)-(+) ↔ (R)-(−).
- 라세미 혼합물 = 두 거울상체 1:1 → 회전이 서로 상쇄 → α = 0 (광학 비활성).

이름 체계 3가지는 서로 별개야 (자주 헷갈림)

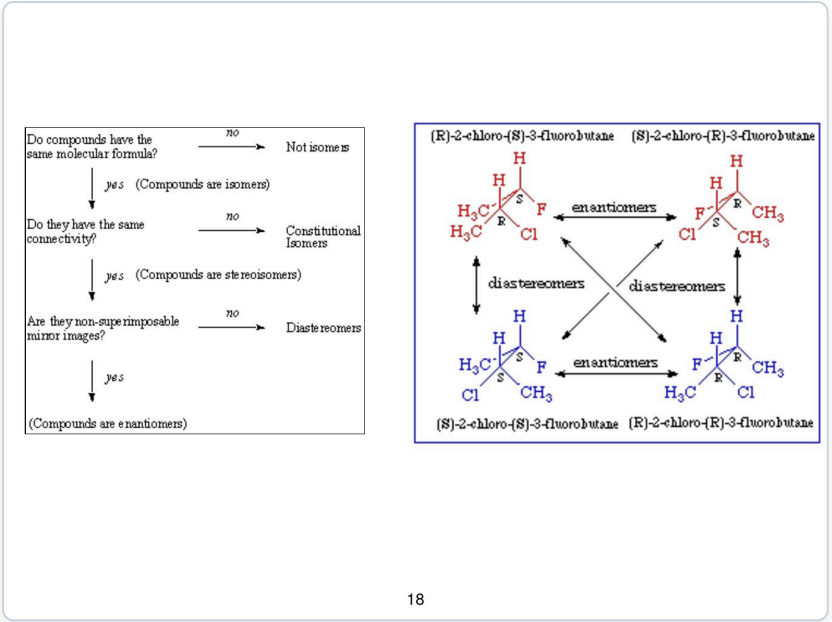
표기	정해지는 방법	예
(+) / (−), d / l	편광계로 실험해서 얻는 회전 방향 (시계방향 = +)	(S)-alanine = (+)
R / S	CIP 우선순위 규칙으로 구조에서 결정	L-alanine = (S)
D / L	글리세르알데히드에 대한 상대 배치	D-glucose(+), L-glucose(−)

즉 R/S나 D/L을 안다고 해서 (+)/(−)가 자동으로 결정되진 않아 (알라닌은 우연히 S=+ 이지만, 다른 화합물은 아닐 수 있어).

주의 (탈리도마이드) 슬라이드에는 (R)-(+)=기형유발, (S)-(−)=진정으로 적혀 있어. 그런데 문헌에서는 보통 **(R)=진정, (S)=기형유발**로 알려져 있어서 표기가 서로 반대야. 시험은 교수님 슬라이드 기준으로 답하되, "거울상체마다 약리·독성이 다를 수 있다"는 메시지가 핵심이야. (참고: 실제로 체내에서 서로 전환(라세미화)되기도 해.)

핵심 키워드

구조이성질체 | 입체이성질체 | 거울상체 | 부분입체이성질체



한 줄 요약

"분자식 같나? → 연결 같나? → 거울상이고 겹치지 않나?" 세 질문으로 이성질체를 분류한다.

분자의 구조를 분류하는 이름(R/S)과 실제 빛을 꺾는 방향(+/-)은 서로 완전히 독립적이고 별개인 개념. 구조가 R형이더라도 실제 분자가 빛을 꺾는 방향은 좌선성(levorotatory, l, (-))일 수도 있고 우선성(dextrorotatory, d, (+))일 수도 있다.

입체중심(카이랄 중심)이 C_2와 C_3, 이렇게 2개일 때 가질 수 있는 입체 이성질체의 최대 개수를 구하는 기본 공식은 2^n(n은 입체중심의 개수)

비대칭 구조일 때 (총 4개): C_2와 C_3에 결합된 작용기들이 서로 다를 경우, 공식대로 4개의 이성질체(인안티오머 2쌍)가 온전히 존재한다.

대칭 구조일 때 (총 3개 - 메조 화합물): C_2와 C_3에 결합된 작용기들이 완전히 똑같아서 분자 한가운데를 거울처럼 반으로 접었을 때 대칭이 되는 경우가 있다. 이때는 계산상 나온 4개 중 2개가 180도 돌려보면 서로 완벽히 포개지는 똑같은 분자가 된다. 이렇게 대칭면을 가져서 광학 활성을 잃어버린 분자를 '메조(meso) 화합물'이라고 부르며, 결국 중복을 제외하고 인안티오머 1쌍과 메조 화합물 1개를 합쳐 총 3개로 줄어든다.

한글 번역

순서도 (왼쪽)

- 화합물들이 **같은 분자식**을 갖는가? — **아니오** → 이성질체 아님 (Not isomers)
- **예** (이성질체) → **같은 연결(connectivity)**을 갖는가? — **아니오** → **구조(구성) 이성질체** (Constitutional isomers)
- **예** (입체이성질체, stereoisomers) → 서로 **겹칠 수 없는 거울상**인가? — **아니오** → **부분입체이성질체** (Diastereomers)
- **예** → **거울상 이성질체** (Enantiomers)

그림 (오른쪽): 2-클로로-3-플루오로부탄의 4가지 입체이성질체 — (R)-2-chloro-(S)-3-fluorobutane, (S)-2-chloro-(R)-3-fluorobutane, (S)-2-chloro-(S)-3-fluorobutane, (R)-2-chloro-(R)-3-fluorobutane. 양방향 화살표: 같은 열/가로 짝 = enantiomers, 대각선·세로 = diastereomers

상세 설명 · 풀이

분류 3단계를 그대로 외우면 돼

1. 분자식이 다르면 이성질체가 아님.
2. 분자식은 같고 **원자가 연결된 순서가 다르면** → 구조이성질체.
3. 연결은 같고 **공간 배치만 다르면** → 입체이성질체. 그 중
   - 서로 거울상이면서 겹치지 않는 것 = 거울상 이성질체(enantiomer)
   - 거울상이 아닌 입체이성질체 = 부분입체이성질체(diastereomer)

R, S가 자리가 바뀌거나 R, R이나 S, S가 통째로 바껴야 거울상

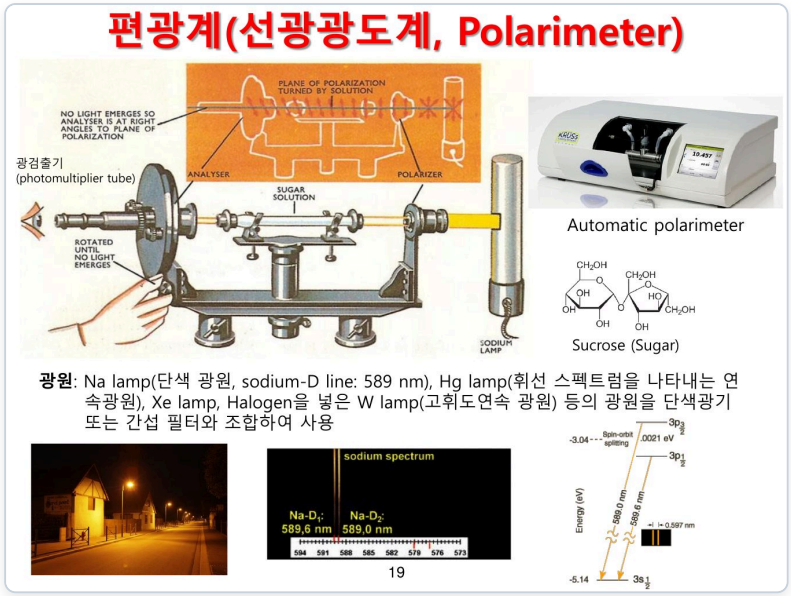
그림 읽는 법: 입체중심 2개(C2, C3) → 2^2 = **4개**. 짝: (R,S)↔(S,R), (S,S)↔(R,R)는 **거울상**. 그 외 조합(예: (R,S)와 (S,S))은 **부분입체이성질체**.

	거울상체	부분입체이성질체
물리적 성질(mp, bp, 용해도)	같음	다름 (일반 방법으로 분리 가능)
선광도	크기 같고 부호 반대	서로 무관 (각각 측정해야 함)

추가 확인 문제 (R,R) 화합물의 선광도가 +10°라면 (S,S)는? → **−10°** (거울상체). (R,S)는? → **알 수 없음** (부분입체이성질체는 별개의 물질이라 실험으로 재야 함).

핵심 키워드

편광자·검광자 | 나트륨 D선 589 nm | D_1·D_2 이중선 | 자동 편광계



한 줄 요약

편광계 = 광원 + 편광자 + 시료관 + 검광자 + 검출기. 표준 광원은 나트륨 D선(589 nm).

한글 번역 + 원문 정리

그림 라벨(영→한)

- Plane of polarization turned by solution = 용액에 의해 **편광면이 회전**
- No light emerges so analyser is at right angles to plane of polarization = 빛이 나오지 않는다 → 검광자가 편광면과 **직각**
- Analyser 검광자 · Polarizer 편광자 · Sugar solution 설탕 용액 · Sodium lamp 나트륨 램프
- Rotated until no light emerges = 빛이 나오지 않을 때까지 회전
- 광검출기 (photomultiplier tube) · Automatic polarimeter (자동 편광계) · Sucrose (설탕) 구조
- Sodium spectrum: Na-D_1 589.6 nm, Na-D_2 589.0 nm · 에너지 준위도: $3p_{3/2}$, $3p_{1/2}$ → $3s_{1/2}$ (스핀-궤도 분리 0.0021 eV, 간격 0.597 nm)

광원: Na 램프(단색 광원, sodium-D line: 589 nm), Hg 램프(휘선 스펙트럼을 나타내는 연속광원), Xe 램프, 할로겐을 넣은 W 램프(고휘도 연속 광원) 등의 광원을 **단색광기 또는 간섭 필터**와 조합하여 사용

상세 설명 · 풀이

측정 원리 (왼쪽 옛날 수동식 그림)

1. 시료관 없이 검광자와 편광자를 **직각**으로 두면 빛이 안 나와(암흑).
2. 설탕 용액을 넣으면 편광면이 돌아서 다시 밝아져.
3. 검광자를 손으로 돌려 다시 어두워지는 각도를 읽으면 = 선광도 α. 오른쪽 **자동 편광계**는 이걸 광검출기가 대신해줘.

왜 나트륨 D선? 세기가 강하고, 파장이 589 nm로 거의 단색이며, 나트륨 가로등처럼 싸게 구할 수 있어서 옛날부터 표준이 됐어. 그래서 $[\alpha]_D$의 **D**가 바로 "나트륨 D선"이야.

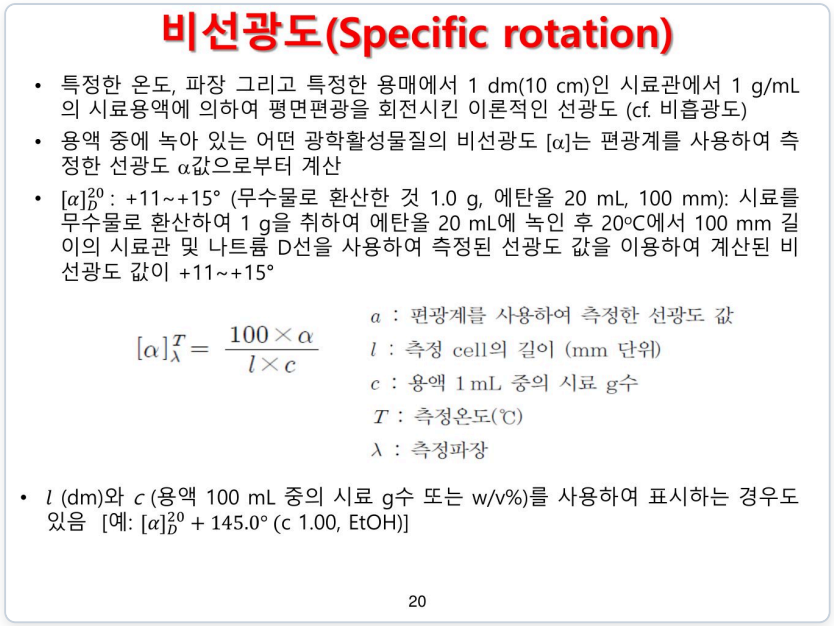
D_1, D_2 두 줄: Na의 3p 준위가 스핀-궤도 상호작용으로 $3p_{3/2}$, $3p_{1/2}$로 살짝 갈라져서 → 589.0 / 589.6 nm 이중선이 생겨. 에너지 차 ≈ 0.0021 eV (hc/λ로 계산하면 2.105 eV vs 2.103 eV). 보통 평균값 **589.3 ≈ 589 nm**로 표기해.

파장이 중요한 이유 선광도는 파장에 따라 달라진다(앞 슬라이드). 그래서 항상 $[\alpha]_D^{20}$처럼 "파장(D선)"과 "온도(20 °C)"를 같이 적어야 비교가 돼. 광원을 D선이 아닌 Hg·Xe·W 램프로 쓰려면 **단색광기·간섭필터**로 파장을 골라야 해.

설탕(자당)은 우선성 물질로 유명해서 편광계 그림에 자주 쓰여 — 옛날엔 설탕 농도 측정에도 썼어.

핵심 키워드

비선광도 [α] | l(mm)·c(g/mL) | [α]D20 표기 | cf. 비흡광도



한 줄 요약

비선광도는 "표준조건(1 dm, 1 g/mL)으로 환산한 선광도"라서 물질 고유값(흡광계수의 선광도 버전).

원문 정리 (숫자 확인)

- **비선광도**: 특정한 온도, 파장 그리고 특정한 용매에서 **1 dm(10 cm)**인 시료관에서 **1 g/mL**의 시료용액에 의하여 평면편광을 회전시킨 **이론적인** 선광도 (cf. 비흡광도)
- 용액 중에 녹아 있는 어떤 광학활성물질의 비선광도 [α]는 편광계를 사용하여 측정한 선광도 α값으로부터 계산
- $[\alpha]_D^{20}$: +11~+15° (무수물로 환산한 것 1.0 g, 에탄올 20 mL, 100 mm): 시료를 무수물로 환산하여 1 g을 취하여 에탄올 20 mL에 녹인 후 20 °C에서 100 mm 길이의 시료관 및 나트륨 D선을 사용하여 측정된 선광도 값을 이용하여 계산된 비선광도 값이 +11~+15°

$[\alpha]_\lambda^T = 100 \times \alpha / (l \times c)$

α : 편광계로 측정한 선광도 값 · l : 측정 cell의 길이 (mm 단위) · c : 용액 1 mL 중의 시료 g수 · T : 측정온도(°C) · λ : 측정파장

- l (dm)와 c (용액 100 mL 중의 시료 g수 또는 w/v%)를 사용하여 표시하는 경우도 있음 [예: $[\alpha]_D^{20}$ +145.0° (c 1.00, EtOH)]

상세 설명 · 풀이

왜 비선광도? 측정한 α는 농도·시료관 길이에 따라 달라져서 그대로 비교가 안 돼. 그래서 표준 조건(l = 1 dm, c = 1 g/mL)으로 환산한 값 [α]를 쓰는 거야 — 비흡광도($E^{1\%}_{1cm}$)와 같은 발상.

식이 100α/(l·c)인 이유: 표준식은 $[\alpha] = \alpha / (l_{dm} \times c_{g/mL})$. 약전에서는 l을 **mm**로 쓰니까 $l_{dm} = l_{mm}/100$ → $[\alpha] = 100\alpha / (l_{mm} \times c)$.

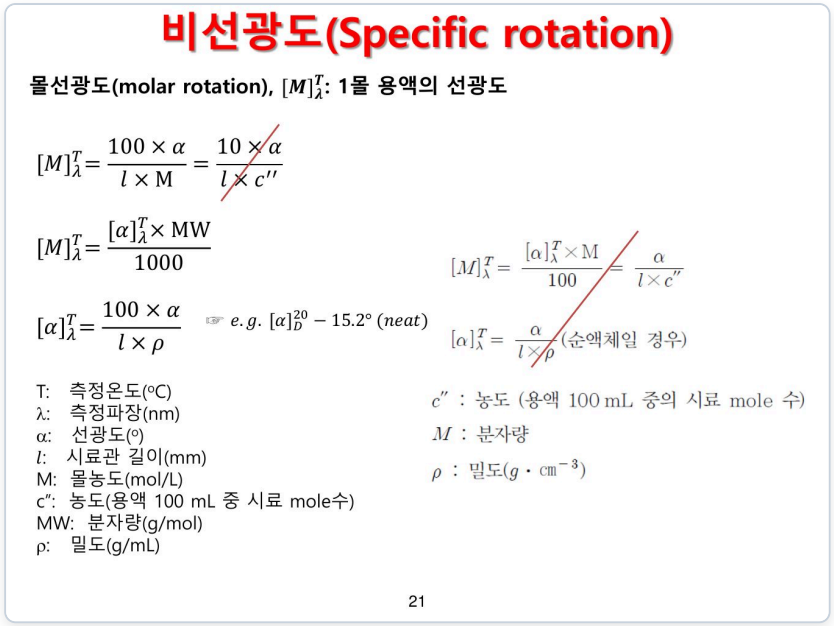
슬라이드 예시 풀이 — "+11 ~ +15°"는 α로 얼마?
c = 1.0 g / 20 mL = **0.05 g/mL**, l = 100 mm 이므로 α = [α] × l × c / 100
· [α] = +11° → α = 11 × 100 × 0.05 / 100 = **+0.55°**
· [α] = +15° → α = 15 × 100 × 0.05 / 100 = **+0.75°**
즉 이 조건으로 측정한 선광도가 **+0.55° ~ +0.75°**이면 규격에 적합.

두 번째 표기 "$[\alpha]_D^{20}$ +145.0° (c 1.00, EtOH)"
c 1.00 = 용액 100 mL 중 1.00 g (= 0.0100 g/mL), l은 dm 단위. 이 표기일 땐 $[\alpha] = 100\alpha / (l_{dm} \times c)$ 이므로 1 dm 관에서 α = 145.0 × 1 × 1.00 / 100 = **+1.450°**.

읽는 법: $[\alpha]_D^{20}$ → 위첨자 20 = 측정온도(20 °C), 아래첨자 D = 나트륨 D선.

핵심 키워드

몰선광도 [M] · [M]=[α]·MW/1000 · 순액체(neat) · 취소선 식은 쓰지 않음



한 줄 요약

몰선광도는 "1몰 농도 기준의 선광도": [M] = 100α/(l·M) = [α]×MW/1000. 순수한 액체는 밀도 ρ를 c 대신 쓴다.

원문 정리 (기호 뜻 번역)

몰선광도 (molar rotation), $[M]_\lambda^T$: 1몰 용액의 선광도

- $[M]_\lambda^T = 100 \times \alpha / (l \times M)$ (취소선 식: $10 \times \alpha / (l \times c'')$ ✗)
- $[M]_\lambda^T = [\alpha]_\lambda^T \times MW / 1000$
- $[\alpha]_\lambda^T = 100 \times \alpha / (l \times \rho)$ ☞ 예: $[\alpha]_D^{20}$ −15.2° (neat)

T: 측정온도(°C) · λ: 측정파장(nm) · α: 선광도(°) · l: 시료관 길이(mm) · M: 몰농도(mol/L) · c″: 농도(용액 100 mL 중 시료 mole 수) · MW: 분자량(g/mol) · ρ: 밀도(g/mL)

오른쪽(취소선 그어진 식들): [M] = [α]×M/100 = α/(l×c″), [α] = α/(l×ρ) (순액체일 경우) — 오른쪽 기호: c″ 농도(용액 100 mL 중 시료 mole 수), M 분자량, ρ 밀도 ($g \cdot cm^{-3}$)

상세 설명 · 풀이

1) 몰선광도가 왜 필요? 분자량이 다른 물질끼리 비교할 땐 "같은 몰 수일 때 얼마나 돌리나"가 더 공정하니까. 흡광도의 몰흡광계수 ε과 같은 역할이야.

2) 두 식의 관계: c(g/mL) = M(mol/L) × MW / 1000 를 [α] = 100α/(l·c)에 넣으면 [M] = [α] × MW / 1000 이 그대로 나와 (l은 mm 기준).

3) 순액체(neat) 식: 용매 없이 액체 자체를 재면 농도 c 대신 밀도 ρ(g/mL)를 넣어 [α] = 100α/(l × ρ).

취소선 그어진 식은? 슬라이드에서 빨간 취소선으로 지운 식들은 (다른 단위계·표기의 식이라) 이번 강의에서 쓰지 않는 식으로 보여. 계산할 땐 취소선 **없는** 식만 써!

추가 예제 (순액체, 가정 수치) $[\alpha]_D^{20}$ = −15.2°(neat), ρ = 0.90 g/mL, l = 100 mm 라면
α = [α] × l × ρ / 100 = −15.2 × 100 × 0.90 / 100 = **−13.68°**.

예제 1-3 — (S)-Naproxen의 비선광도·몰선광도 계산

Example 1-3

핵심 키워드

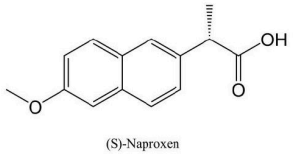
c = 0.0125 g/mL | [α] = +66.0° | M = 0.0543 mol/L | [M] = +15.2°

예제 1-3

소염진통제로 유용하게 처방되는 (S)-Naproxen 250 mg을 클로로포름에 녹여 총 20 mL를 만든 후 200 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20°C에서 선광도 값 +1.65°를 얻었을 경우 이 물질의 비선광도와 몰선광도를 계산하라. (Naproxen 분자량: 230.17)

$$[\alpha]_\lambda^T = \frac{100 \times \alpha}{l \times c}$$

$$c = \frac{0.25\ g}{20\ mL} = 0.0125\ g/mL$$



(S)-Naproxen

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{100 \times (+1.65°)}{200 \times 0.0125} = +66.0°\ (0.250\ g, \text{클로로포름}\ 20\ mL, 200\ mm)$$

$$[M]_\lambda^T = \frac{100 \times \alpha}{l \times \mathrm{M}} \quad or \quad [M]_\lambda^T = \frac{[\alpha]_\lambda^T \times \mathrm{MW}}{1000}$$

$$\mathrm{M} = \frac{0.0125\ g/mL \times 1000\ mL}{230.17\ g/mol} = 0.0543\ mol/L$$

$$[M]_D^{20} = \frac{100 \times (+1.65°)}{200 \times 0.0543} = +15.2° \quad or \quad [M]_D^{20} = \frac{(+66.0°) \times 230.17}{1000} = +15.2°$$

22

한 줄 요약

c → [α] → M → [M] 순서로 계산. 답: 비선광도 +66.0°, 몰선광도 +15.2° (두 방법으로 교차 검증).

문제 번역

예제 1-3

소염진통제로 유용하게 처방되는 (S)-Naproxen 250 mg을 클로로포름에 녹여 총 20 mL를 만든 후, 200 mm 편광계 cell을 사용하여 sodium-D line(589 nm), 온도 20 °C에서 선광도 값 +1.65°를 얻었을 경우 이 물질의 **비선광도와 몰선광도**를 계산하라. (Naproxen 분자량: 230.17)

사용 공식: $[\alpha]^T_\lambda = 100\alpha / (l \times c)$ · $[M]^T_\lambda = 100\alpha / (l \times M)$ 또는 $[\alpha] \times MW / 1000$

상세 설명 · 풀이

풀이

① **농도 c (g/mL)** = 0.25 g ÷ 20 mL = **0.0125 g/mL**

② **비선광도** $[\alpha]_D^{20}$ = 100 × (+1.65°) / (200 × 0.0125) = 165 / 2.5 = **+66.0°** (0.250 g, 클로로포름 20 mL, 200 mm)

③ **몰농도 M** = 0.0125 g/mL × 1000 mL ÷ 230.17 g/mol = **0.0543 mol/L**

④ **몰선광도** $[M]_D^{20}$ = 100 × (+1.65°) / (200 × 0.0543) = 165 / 10.86 = **+15.2°**

검산 [M] = [α] × MW / 1000 = (+66.0) × 230.17 / 1000 = **+15.2°** ✓ (두 식이 일치)

실수 방지 체크

- l은 mm 단위 (200 mm 관 → 200을 그대로 대입; dm으로 바꿔 2를 넣으면 100배 틀림).
- c는 **g/mL** (250 mg = 0.25 g, 20 mL) — mg를 g으로 바꾸는 걸 잊지 말기.
- 답에는 조건을 함께 적어줘: "$[\alpha]_D^{20}$ +66.0° (c 0.0125 g/mL, $CHCl_3$, 200 mm)".
- (+) 부호 = 우선성. (S)-Naproxen이 (+)인 것과 일치 — 슬라이드 17에서 배운 대로 S/R과 (+)/(−)는 별개인데, 여기선 S가 우연히 (+)야.

약전 예시 — 포도당의 정량 (선광도법) + Q 풀이

Glucose assay by polarimetry

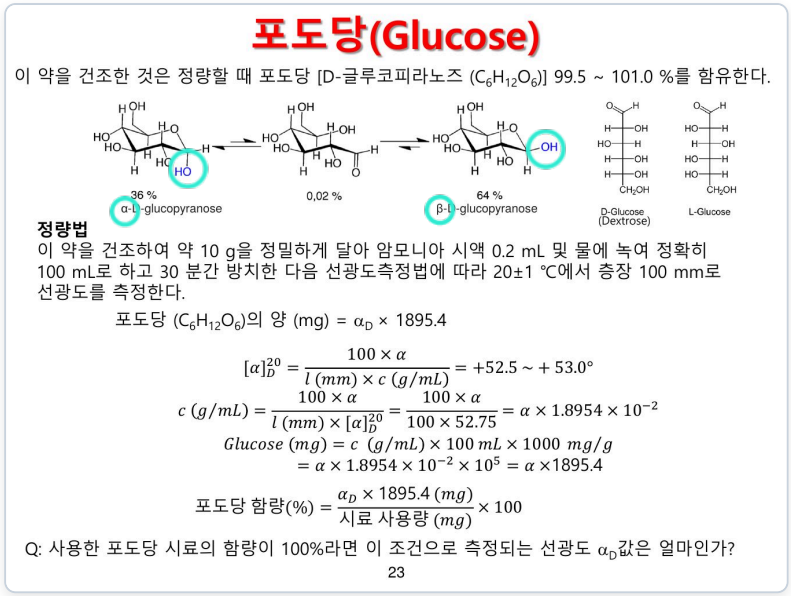
핵심 키워드

α_D × 1895.4

변선광(mutarotation)

[α] +52.5~+53.0°

Q: α_D = +5.28°



한 줄 요약

포도당(mg) = α_D × 1895.4. 순도 100 %의 시료 10 g이면 α_D ≈ +5.28° 가 나와야 한다.

포도당(글루코스) 분자는 물에 녹으면 일자형 사슬이 구부러지면서 안정한 육각형 고리 모양을 만든다. 이때 꼬리를 물고 고리가 닫히는 핵심 위치인 **1번 탄소에 붙은 수산화기(-OH)의 방향이 어느 쪽을 향하느냐**에 따라 알파(α)형과 베타(β)형으로 나뉘게 된다. 화학에서는 이를 '아노머(Anomer)'라고 부른다.
알파(α)-포도당: 1번 탄소의 -OH 작용기가 **아래쪽**을 향하고 있는 구조
베타(β)-포도당: 1번 탄소의 -OH 작용기가 **위쪽**을 향하고 있는 구조
고작 -OH 방향 하나가 위아래로 바뀐 것뿐이지만, 이 포도당들이 수천 개씩 띠를 이루며 손을 잡고 거대한 덩어리를 만들 때는 우리 일상에서 완전히 다른 물질로 나타난다.
알파형이 뭉치면 (녹말): 알파-포도당끼리 일정한 방향으로 둥글게 손을 잡으면, 우리가 밥이나 빵으로 먹는 녹말(전분)이나 인체의 에너지 저장고인 **글리코겐**이 된다.
베타형이 뭉치면 (셀룰로오스): 베타-포도당끼리 지그재그로 엇갈리며 아주 튼튼하게 결합하면, 나무의 기둥이나 식물의 질긴 뼈대를 만드는 셀룰로오스(식이섬유)가 된다.
우리 인체가 가진 소화 효소(아밀라아제 등)는 오직 포도당의 '알파 결합'만 가위처럼 자를 수 있도록 그 입체 구조가 톱니바퀴처럼 딱 맞춰져 있다. 그래서 밥(알파형)은 오래 씹으면 단맛이 나고 소화되어 에너지가 되지만, 소나 양 같은 반추동물이 아닌 인간은 풀(베타형)을 먹어도 효소가 결합을 끊어내지 못해 소화시키지 못하고 그대로 배출하게 된다.

원문 정리

이 약을 건조한 것은 정량할 때 포도당 [D-글루코피라노즈($C_6H_{12}O_6$)] **99.5~101.0 %**를 함유한다.

그림: α-D-glucopyranose **36 %** ⇄ 사슬형(open-chain) **0.02 %** ⇄ β-D-glucopyranose **64 %** (평형) / D-Glucose(Dextrose), L-Glucose 피셔 투영식

정량법 이 약을 건조하여 약 10 g을 정밀하게 달아 암모니아 시액 0.2 mL 및 물에 녹여 정확히 100 mL로 하고 **30분간 방치**한 다음 선광도측정법에 따라 20 ± 1 °C에서 층장 100 mm로 선광도를 측정한다.

포도당($C_6H_{12}O_6$)의 양(mg) = α_D × 1895.4
$[\alpha]_D^{20}$ = 100α / (l(mm) × c(g/mL)) = +52.5 ~ +53.0°
c = 100α / (100 × 52.75) = α × 1.8954 × 10^{-2}
Glucose(mg) = c × 100 mL × 1000 mg/g = α × 1.8954×10^{-2} × 10^5 = α × 1895.4
포도당 함량(%) = α_D × 1895.4 (mg) / 시료 사용량(mg) × 100

Q: 사용한 포도당 시료의 함량이 100 %라면 이 조건으로 측정되는 선광도 α_D값은 얼마인가?

상세 설명 · 풀이

Q 풀이 (시료 정확히 10.000 g = 10000 mg, 함량 100 %일 때)
포도당(mg) = α_D × 1895.4 → 10000 = α_D × 1895.4
α_D = 10000 ÷ 1895.4 ≈ +5.28°
검산: c = 10 g/100 mL = 0.1 g/mL, [α] = 52.75 → α = 52.75 × 100 mm × 0.1 / 100 = 5.275° ✓

1895.4는 어디서? 100 mL 플라스크, 층장 100 mm, [α] ≈ 52.75를 넣고 "측정한 α 1° ↔ 포도당 몇 mg?"을 미리 계산해 둔 환산 계수야. (c = α/52.75 g/mL → ×100 mL×1000 = 1895.7 mg. 슬라이드의 1895.4는 [α] ≈ 52.76 기준으로 보이며 차이는 약 0.02 %라 무시해도 돼.)

추가 예제 (가정 수치) 시료 10.050 g, 측정 α_D = +5.28°
포도당 = 5.28 × 1895.4 = 10007.7 mg → 함량 = 10007.7 / 10050 × 100 = **99.58 %**
→ 규격 99.5~101.0 % 적합.

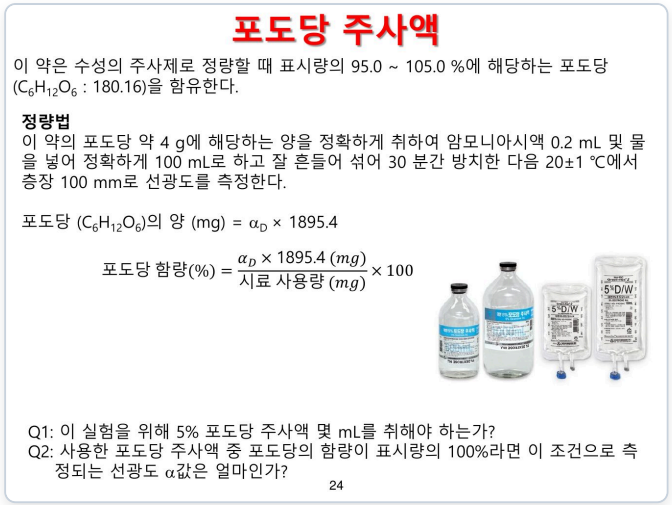
암모니아 + 30분 방치는 왜? 포도당은 용액에서 α형(약 +112°)과 β형(약 +19°)이 평형(36 : 64)에 도달하는 동안 선광도가 변하는 변선광(mutarotation)이 일어나. 암모니아가 이 평형 도달을 **촉진**하고 30분 기다려 평형값 +52.7° 부근에서 재는 거야.

약전 예시 — 포도당 주사액의 정량 + Q1·Q2 풀이

Glucose Injection

핵심 키워드

5 % w/v = 5 g/100 mL | Q1: 80 mL | Q2: α = +2.11° | 허용 α 2.00~2.22°



한 줄 요약

4 g 분량을 재려면 5 % 주사액 80 mL. 표시량 100 %일 때 측정 α_D는 약 +2.11°.

원문 정리

이 약은 수성의 주사제로 정량할 때 표시량의 **95.0~105.0 %**에 해당하는 포도당($C_6H_{12}O_6$: 180.16)을 함유한다.

정량법 이 약의 포도당 약 4 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 암모니아시액 0.2 mL 및 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하고 잘 흔들어 섞어 30분간 방치한 다음 20 ± 1 °C에서 층장 100 mm로 선광도를 측정한다.

> 포도당($C_6H_{12}O_6$)의 양(mg) = α_D × 1895.4
> 포도당 함량(%) = α_D × 1895.4 (mg) / 시료 사용량(mg) × 100

Q1: 이 실험을 위해 5 % 포도당 주사액 몇 mL를 취해야 하는가?
Q2: 사용한 포도당 주사액 중 포도당의 함량이 표시량의 100 %라면 이 조건으로 측정되는 선광도 α_D값은 얼마인가?

상세 설명 · 풀이

Q1 풀이
5 % (w/v) = 100 mL 중 포도당 5 g = **0.05 g/mL**
필요한 부피 = 4 g ÷ 0.05 g/mL = **80 mL**

Q2 풀이 (시료 중 포도당 = 4 g = 4000 mg, 함량 100 %)
4000 = α_D × 1895.4 → **α_D = 4000 ÷ 1895.4 ≈ +2.11°**
허용 범위(표시량 95.0~105.0 %): α = 2.110 × 0.95 = 2.005° ~ 2.110 × 1.05 = 2.216°
→ **약 +2.00° ~ +2.22°** 이면 적합.

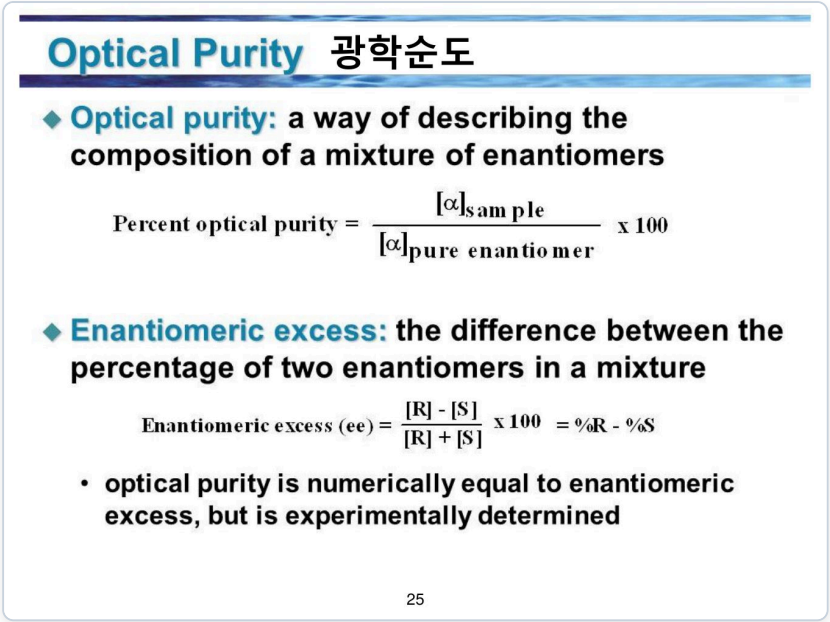
앞 슬라이드(포도당 원료)와 비교

	포도당(원료)	포도당 주사액
시료	건조한 시료 약 **10 g**	포도당 약 **4 g**에 해당하는 양(액체)
계산 기준	시료 사용량(mg)	표시량 대비 (액 중 포도당 함량)
규격	99.5~101.0 %	95.0~105.0 % (제제라 폭이 넓음)
α_D (100 %일 때)	≈ +5.28°	≈ +2.11°

공식(α × 1895.4)은 같아. 시료량만 다르니, "측정한 α로 포도당 mg → 사용량으로 나눠 %" 흐름을 익히면 돼. 5 % 주사액 부피 계산은 비중이 약 1이라 무시하고 w/v로 풀면 돼.

핵심 키워드

광학순도 | ee = %R − %S | 라세미 = 0 %



한 줄 요약

광학순도 = [α]시료/[α]순수 ×100 (실험값). ee = %R − %S (조성값). 둘은 수치가 같다.

한글 번역

광학순도 (Optical Purity)

- **Optical purity**: 거울상 이성질체 혼합물의 **조성을 기술하는 방법**

$$\%\ \text{광학순도} = [\alpha]_{\text{sample}} / [\alpha]_{\text{pure enantiomer}} \times 100$$

- **Enantiomeric excess (거울상이성질체 과잉률)**: 혼합물 중 두 거울상이성질체 **백분율의 차이**

$$ee = ([R] - [S]) / ([R] + [S]) \times 100 = \%R - \%S$$

- 광학순도는 수치상 거울상이성질체 과잉률과 **같지만, 실험적으로 결정**된다

상세 설명 · 풀이

구분법

- 광학순도 = **편광계로 잰** 선광도 비율 (실험값).
- ee = R과 S의 **양 자체**로 계산한 값 (조성값). 크로마토그래피 등으로도 구해.
- 이상적인 경우 둘의 수치가 같아 → 선광도로 **혼합물의 조성을 역산**할 수 있어.

예제 1 (가정 수치) 시료의 [α] = +30°, 순수한 (R) 거울상체의 [α] = +50° 라면
광학순도 = 30/50 × 100 = **60 %** → ee = 60 %
%R − %S = 60, %R + %S = 100 → **%R = 80 %, %S = 20 %**

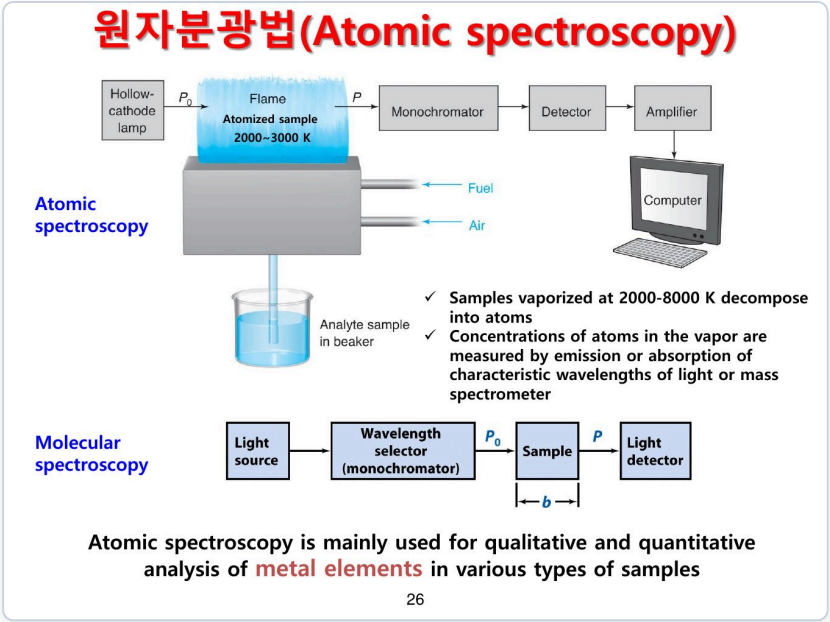
예제 2 (앞의 예제 1-3 연결) 순수 (S)-Naproxen의 [α] = +66.0°. 어떤 시료를 같은 조건에서 재니 +33.0°가 나왔다면
광학순도 = 33.0/66.0 × 100 = **50 %** → %S = 75 %, %R = 25 %.

특수한 경우: 라세미 혼합물 = R : S = 50 : 50 → ee = 0 %, α = 0. 순수 거울상체 = ee 100 %.

약물에서 한 거울상체만 유효·안전한 경우(탈리도마이드 사례) 이런 "광학 순도" 시험이 중요해져.

핵심 키워드

원자화 · 금속원소 분석 · HCL → 불꽃 → 검출기 · 2000~8000 K



한 줄 요약

원자분광법은 시료를 뜨거운 불꽃·플라즈마로 "원자 상태"로 만들어 그 원자의 빛(흡수·방출)이나 질량을 재서 금속원소를 분석한다.

한글 번역

원자분광법 (Atomic spectroscopy)

- **구성(위)**: 중공음극램프(Hollow-cathode lamp) —P_0→ 불꽃(Flame, 원자화된 시료 2000~3000 K) —P→ 단색화장치(Monochromator) → 검출기(Detector) → 증폭기(Amplifier) → 컴퓨터(Computer). 연료(Fuel)·공기(Air) 공급, 분석시료(Analyte sample in beaker)를 빨아들임
- ✓ 2000~8000 K에서 기화된 시료는 **원자로 분해**된다
- ✓ 증기 중 원자의 농도는 **빛의 특성 파장의 방출 또는 흡수**, 또는 **질량분석기**로 측정한다
- **분자분광법(아래)**: 광원 → 파장선택기(단색화장치) → P_0 → 시료(b) → P → 광검출기

> 원자분광법은 주로 다양한 시료 중 **금속 원소**의 정성·정량분석에 쓰인다

상세 설명 · 풀이

UV-Vis(분자분광법)와 비교하면 이해가 쉬워

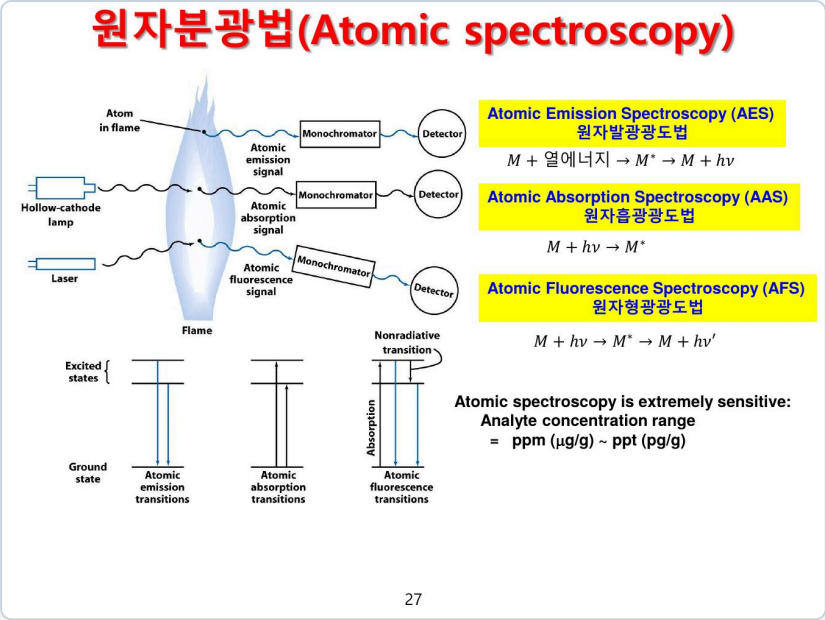
	분자분광법 (UV-Vis)	원자분광법
시료 상태	용액 (셀에 넣음)	고온으로 원자화 (불꽃·흑연로·플라즈마)
측정 대상	분자	금속 원자(원소)
시료 셀 자리에	큐벳	불꽃 / 흑연로 / 플라즈마
광원	연속광(D_2, W)	AAS는 원소별 중공음극램프(HCL)

원자화 과정 (용액 시료 기준): 분무(nebulization) → 용매 증발 → 고체 미립자 → 기화 → 원자화(M^+, X^- 등이 바닥상태 원자 M으로) — 그림의 불꽃 안에서 일어나는 일이야.

핵심 시료는 분석하는 순간 파괴돼(원자로 분해). 그래서 "분자 구조"는 알 수 없고 "어떤 원소가 얼마나"만 알 수 있어 — 이게 금속 정량(중금속 시험 등)에 쓰이는 이유야.

핵심 키워드

AES 발광 | AAS 흡광 | AFS 형광 | ppm ~ ppt



한 줄 요약

원자분광법 3종: 열로 들뜨게 해 방출광을 재면 AES, 램프 빛의 흡수를 재면 AAS, 흡수 후 재방출을 재면 AFS.

한글 번역

- **Atomic Emission Spectroscopy (AES) — 원자발광광도법**: M + 열에너지 → M* → M + hv
- **Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) — 원자흡광광도법**: M + hv → M*
- **Atomic Fluorescence Spectroscopy (AFS) — 원자형광광도법**: M + hv → M* → M + hv′

그림: 불꽃 속 원자(Atom in flame) → 단색화장치 → 검출기. 원자 방출신호(atomic emission signal), 중공음극램프 → 원자 흡수신호(absorption signal), 레이저(Laser) → 원자 형광신호(fluorescence signal). 들뜬상태(Excited states), 바닥상태(Ground state), 무복사 전이(Nonradiative transition), 흡수(Absorption)

> **원자분광법은 매우 민감하다 — 분석물 농도범위 = ppm(μg/g) ~ ppt(pg/g)**

상세 설명 · 풀이

	AES 발광	AAS 흡광	AFS 형광
들뜨게 하는 에너지	열 (불꽃·플라즈마)	램프 빛 (HCL)	램프·레이저 빛
측정하는 것	원자가 **내는** 빛의 세기	램프 빛이 **줄어든** 정도 (흡광도)	재방출된 빛의 세기
검출기 위치	불꽃 옆	램프와 **일직선**	램프와 **90°**
분자에서의 대응	(발광·화학발광)	UV-Vis 흡광광도법	형광광도법

식으로 구별하기: 반응식의 시작이 **"열에너지"**면 발광(AES), **"hv만"** 있으면 흡광(AAS), hv 들어가고 hv′가 나오면 형광(AFS).

감도(ppm ~ ppt): 앞서 본 분자 형광(10^{-11} M)만큼이나 원자분광도 극미량 분석에 강해. 1 ppm = 1 μg/g, 1 ppt = 1 pg/g (= 10^{-12} g/g).

슬라이드 32에서 배우는 중공음극램프는 AAS용 광원이고, 이 슬라이드의 AES는 램프가 필요 없다는 점이 차이야.

원자분광법 (3) — 선스펙트럼 vs 연속(띠)스펙트럼

Line spectra vs continuous spectra

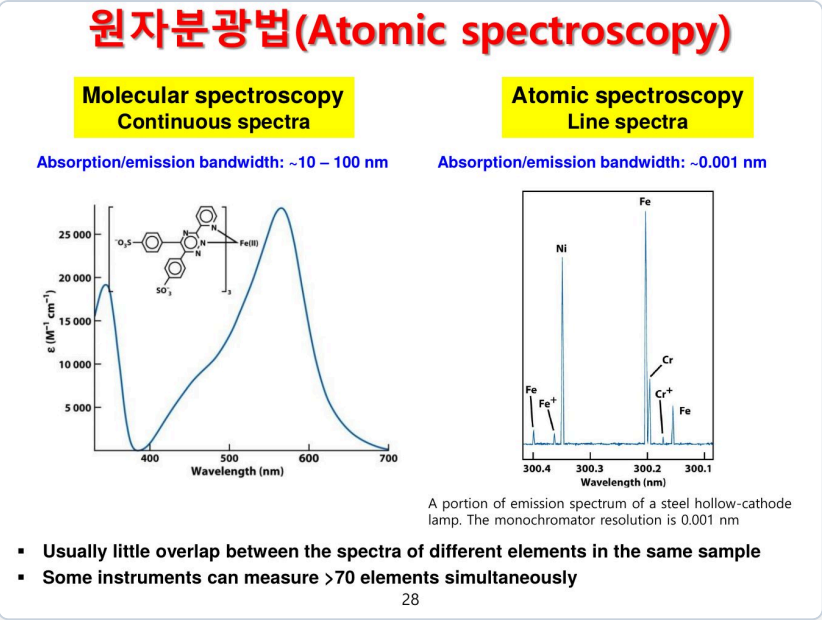
핵심 키워드

선스펙트럼 ~0.001 nm

띠스펙트럼 10~100 nm

스펙트럼 간섭 적음

동시 다원소 분석



한 줄 요약

원자는 선폭이 0.001 nm로 극히 좁아 원소별로 잘 구별되고, 그래서 한 번에 70개 이상의 원소를 동시에 분석하는 장비도 있다.

한글 번역

- **분자분광법 (Molecular spectroscopy)** — 연속 스펙트럼(Continuous spectra) · 흡수/방출 대역폭 **약 10~100 nm** (왼쪽 그래프: Fe(II) 착물의 흡수, ε ($M^{-1}cm^{-1}$) vs 파장 400~700 nm)
- **원자분광법 (Atomic spectroscopy)** — 선 스펙트럼(Line spectra) · 흡수/방출 대역폭 **약 0.001 nm** (오른쪽: 스틸 중공음극램프 방출 스펙트럼의 일부, 300.1~300.4 nm에 Fe, Ni, Cr, Fe^+, Cr^+ 선. 단색화장치 분해능 0.001 nm)
- ▪ 같은 시료의 서로 다른 원소 스펙트럼 사이에는 일반적으로 **겹침이 거의 없다**
- ▪ 일부 장비는 **70개 이상의 원소를 동시에** 측정할 수 있다

상세 설명 · 풀이

왜 원자는 "선"이고 분자는 "띠"일까?

- 원자는 전자 준위만 있어서 흡수·방출 에너지가 딱 정해진 값 → 가는 선(≈0.001 nm).
- 분자는 전자 준위에 **진동·회전 준위**가 겹겹이 붙어서 (지난 강의 슬라이드 10) → 넓은 띠 (10~100 nm).
- 선폭 차이는 약 10^4~10^5배 (100 nm ÷ 0.001 nm = 10^5).

선이 좁으면 좋은 점

1. 원소마다 선 위치가 달라서 선택성 우수 → 스펙트럼 겹침(간섭)이 적음.
2. 한 시료에서 여러 원소를 **동시에** 분석 가능 (오른쪽 그래프: 같은 300 nm 근처에서도 Fe, Ni, Cr 선이 구분됨).

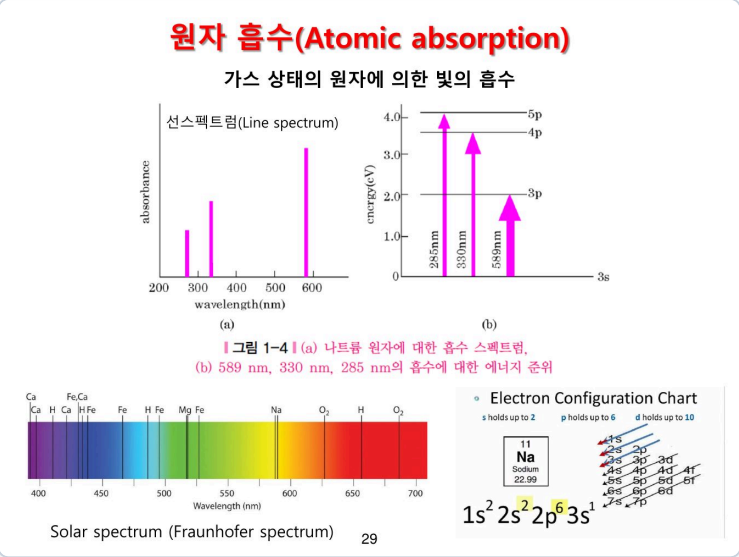
주의 이렇게 좁은 선을 일반 단색화장치로는 골라내기 어려워. 그래서 AAS에서는 측정하려는 원소 자신으로 만든 중공음극램프를 광원으로 써서 "딱 그 원소가 흡수하는 선"만 쏘아주는 거야 (슬라이드 32).

원자 흡수 — 나트륨(Na)과 프라운호퍼선

Atomic absorption of Na; Fraunhofer spectrum

핵심 키워드

선스펙트럼 · Na 285·330·589 nm · 전자배치 $3s^1$ · 프라운호퍼선



한 줄 요약

Na 원자는 3s 전자가 3p·4p·5p로 올라가는 에너지만 흡수한다 → 589 / 330 / 285 nm 선. 태양 스펙트럼의 어두운 선도 같은 원리.

한글 번역

원자 흡수 (Atomic absorption) — 가스 상태의 원자에 의한 빛의 흡수

- 선스펙트럼 (Line spectrum): 흡광도 vs 파장 (200~600 nm)
- **그림 1-4** (a) 나트륨 원자에 대한 흡수 스펙트럼, (b) 589 nm, 330 nm, 285 nm의 흡수에 대한 에너지 준위 (3s → 3p, 4p, 5p)
- Solar spectrum (Fraunhofer spectrum) = 태양 스펙트럼 (프라운호퍼 스펙트럼) — Ca, Fe, H, Mg, Na, O_2 등의 흡수선 표시
- Electron Configuration Chart (전자배치도): s 오비탈 최대 2개, p 오비탈 최대 6개, d 오비탈 최대 10개 전자 수용 / Na(11): **$1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$**

상세 설명 · 풀이

Na의 3개 흡수선: 바깥쪽 $3s^1$ 전자 1개가 위 준위로 올라간다.

전이	파장	에너지 E = 1240/λ(nm)
3s → 3p	**589 nm**	≈ 2.10 eV (가장 약한 에너지 → 가장 강한 흡수)
3s → 4p	330 nm	≈ 3.76 eV
3s → 5p	285 nm	≈ 4.35 eV

에너지 계산은 E = hc/λ (강의 1의 슬라이드 3)에서 hc ≈ 1240 eV·nm를 쓴 거야. 슬라이드 그림의 눈금(2.0, 3.5, 4.0 eV 부근)과 대략 일치.

선스펙트럼이 나오는 이유: 기체 상태의 원자는 진동·회전이 없고 전자 준위가 **띄엄띄엄** 정해져 있으니까, 준위 차이에 딱 맞는 파장만 흡수.

프라운호퍼선: 태양(연속광) 빛이 태양 대기·지구 대기를 지나면서 각 원소가 자기 고유 파장만 흡수해서 무지개 위에 **어두운 선**이 생겨. 이 선으로 태양에 어떤 원소가 있는지 알 수 있어. 이 그림에서 Na 선이 589 nm 부근에 있는 것이 위 Na 흡수와 같은 자리야.

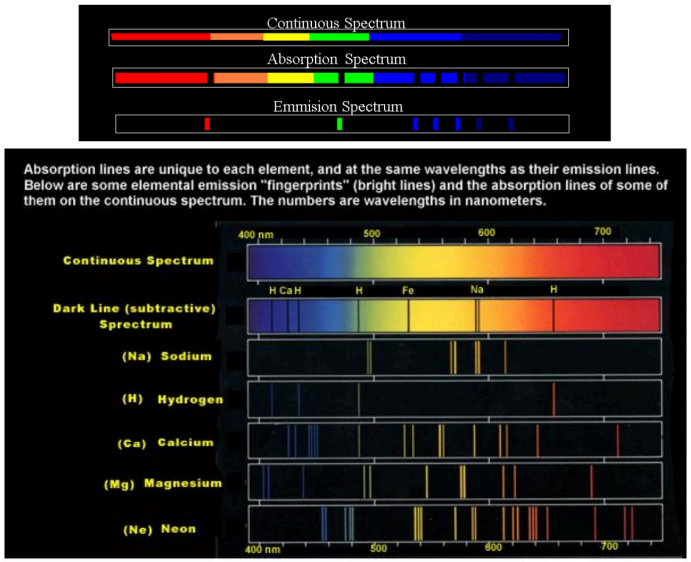
전자배치 확인 Na = 11개 전자 → $1s^2(2)$ + $2s^2(2)$ + $2p^6(6)$ + $3s^1(1)$ = 11 ✓. 맨 바깥 $3s^1$이 분석에 쓰이는 "원자가전자"야.

연속·흡수·방출 스펙트럼과 원소의 “지문”

Continuous / Absorption / Emission spectra

핵심 키워드

연속 · 흡수(어두운 선) · 방출(밝은 선) · 키르히호프 법칙



30

한 줄 요약

원소는 자기가 내는 파장(방출선)을 똑같은 위치에서 흡수한다 → 흡수선·방출선 모두 원소의 지문.

한글 번역

- Continuous Spectrum = **연속 스펙트럼** (모든 색이 이어짐)
- Absorption Spectrum = **흡수 스펙트럼** (연속 스펙트럼 위에 어두운 선)
- Emission Spectrum(원문 오타: Emmision) = **방출 스펙트럼** (어두운 배경에 밝은 선)

Absorption lines are unique to each element, and at the same wavelengths as their emission lines. Below are some elemental emission “fingerprints” (bright lines) and the absorption lines of some of them on the continuous spectrum. The numbers are wavelengths in nanometers.

번역: 흡수선은 각 원소마다 고유하며, 그 원소의 방출선과 **같은 파장**에 있다. 아래는 몇몇 원소의 방출 “지문”(밝은 선)과, 연속 스펙트럼 위의 흡수선이다. 숫자는 파장(nm)이다.

그림 행: 연속 스펙트럼(Continuous Spectrum) / 어두운 선(감산) 스펙트럼 (Dark Line Spectrum; 표시: H, Ca, Fe, Na, H) / (Na) 나트륨 / (H) 수소 / (Ca) 칼슘 / (Mg) 마그네슘 / (Ne) 네온 (400~700 nm)

상세 설명 · 풀이

종류	모양	어떤 때?
연속	무지개 전체	뜨거운 고체·백열전구
흡수	무지개 + 어두운 선	연속광이 **차가운 기체**를 통과할 때
방출	검은 배경 + 밝은 선	**뜨거운 기체**가 스스로 빛낼 때

핵심 = 같은 원소의 흡수선과 방출선은 “같은 파장” (키르히호프의 법칙). 원자는 **딱 그 파장의 빛만** 먹을 수도(흡수), 낼 수도(방출) 있거든. 그래서 위 그림의 Na 방출선(황색 이중선)과 Dark Line 스펙트럼의 Na 흡수선이 같은 자리에 있어.

왜 중요한가 AAS와 AES는 같은 원소를 같은 파장에서 본다. AAS는 그 파장의 흡수를, AES는 그 파장의 방출을 측정한다는 점만 달라 (예: Na 589 nm는 둘 다 사용, 뒤의 약전 예시에서 Na는 AAS 589 nm로 정량).

이 원리로 별의 스펙트럼에서 별을 이루는 원소도 알아내. 각 원소의 선 개수·위치가 다르니까 “지문”이라고 부르는 거야.

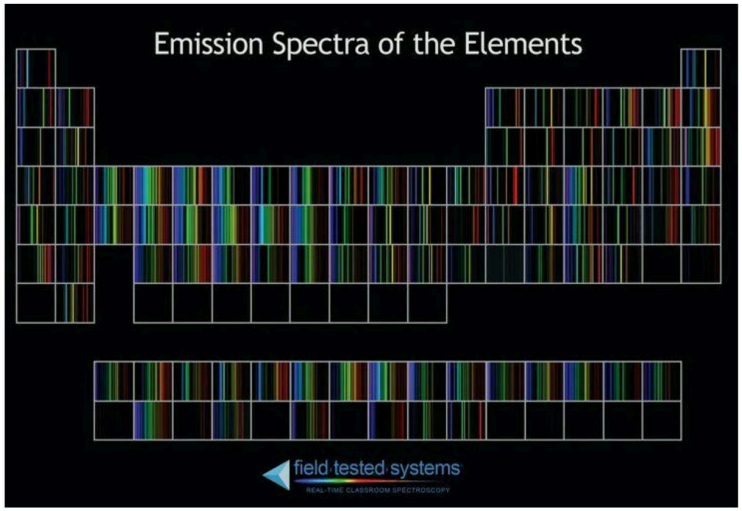
원소들의 방출 스펙트럼 (주기율표)

Emission Spectra of the Elements

원본 슬라이드 31

핵심 키워드

원소별 바코드 · 선 개수 차이 · 불꽃색 · AES 유리 원소



한 줄 요약

주기율표의 각 칸이 그 원소의 방출 스펙트럼 “바코드”. 원소마다 선의 개수와 색이 완전히 다르다.

한글 번역

원소들의 방출 스펙트럼 (Emission Spectra of the Elements)

주기율표 배열에 맞춰 각 원소 칸에 그 원소의 **방출 선스펙트럼**(가시광 영역, 검은 배경 위 색선)을 그려 놓은 그림. 하단은 란탄족·악티늄족. (출처 표기: field tested systems — Real-time classroom spectroscopy)

그림 슬라이드라 영어 문장은 제목뿐이야.

상세 설명 · 풀이

이 그림에서 읽을 것

- 같은 칸 하나하나가 원소의 지문(바코드) — 원소 = 선의 위치 + 개수.
- 왼쪽(1·2족, 알칼리·알칼리토금속)은 선이 **적고 단순**, 가운데 전이금속(Fe 등)과 아래쪽 란탄족은 선이 아주 많고 빽빽해 (복잡한 d·f 전자).

불꽃색 몇 개 (참고): Na 황색 589 nm, Li 적색 ~671 nm, K 보라 ~766/770 nm, Ca 등적색(422.7 / ~620 nm), Sr 적색, Ba 녹색. 이 원소들은 낮은 온도의 불꽃에서도 잘 들뜨는 알칼리·알칼리토금속이라서, 뒤에서 “AES(발광)가 유리한 원소” 목록(Na, K, Li, Ca, Sr, Ba…)에 들어 있어.

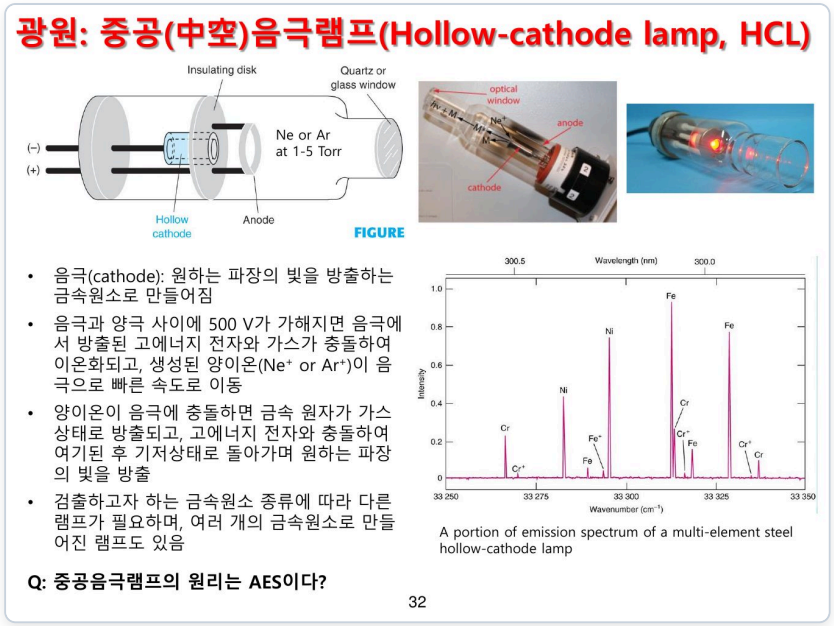
연결 약전 예시에서 Ca를 **422.7 nm**에서 측정하는 이유 = 칼슘의 대표적인 강한 선이 그 자리에 있기 때문. (슬라이드 47)

광원 — 중공음극램프 (Hollow-cathode lamp, HCL) + Q

Hollow-cathode lamp

핵심 키워드

음극=분석 원소 · Ne/Ar 1~5 Torr · 500 V · Q: 원리는 AES?



한 줄 요약

HCL은 “측정할 원소로 만든 음극”에서 그 원소 고유의 빛을 내는 AAS용 광원. 램프 안 원리 자체는 원자 발광(AES).

원문 정리

그림 라벨: Insulating disk(절연 원판) · Quartz or glass window(석영 또는 유리창) · Ne or Ar at 1–5 Torr(네온 또는 아르곤 1~5 Torr) · Hollow cathode(중공음극) · Anode(양극) · optical window · 우측 그래프: 다원소 스틸 HCL의 방출 스펙트럼 일부 (Cr, Ni, Fe, Fe^+, Cr^+ 선; 파수 33250~33350 cm^{-1} ≈ 300 nm)

- **음극(cathode)**: 원하는 파장의 빛을 방출하는 **금속원소로 만들어짐**
- 음극과 양극 사이에 **500 V**가 가해지면 음극에서 방출된 고에너지 전자와 가스가 충돌하여 이온화되고, 생성된 양이온(Ne^+ or Ar^+)이 음극으로 빠른 속도로 이동
- 양이온이 음극에 충돌하면 **금속 원자가 가스 상태로 방출**되고, 고에너지 전자와 충돌하여 여기된 후 기저상태로 돌아가며 원하는 파장의 빛을 방출
- 검출하고자 하는 금속원소 종류에 따라 **다른 램프**가 필요하며, 여러 개의 금속원소로 만든 램프도 있음

Q: 중공음극램프의 원리는 AES이다?

상세 설명 · 풀이

램프 안에서 일어나는 5단계

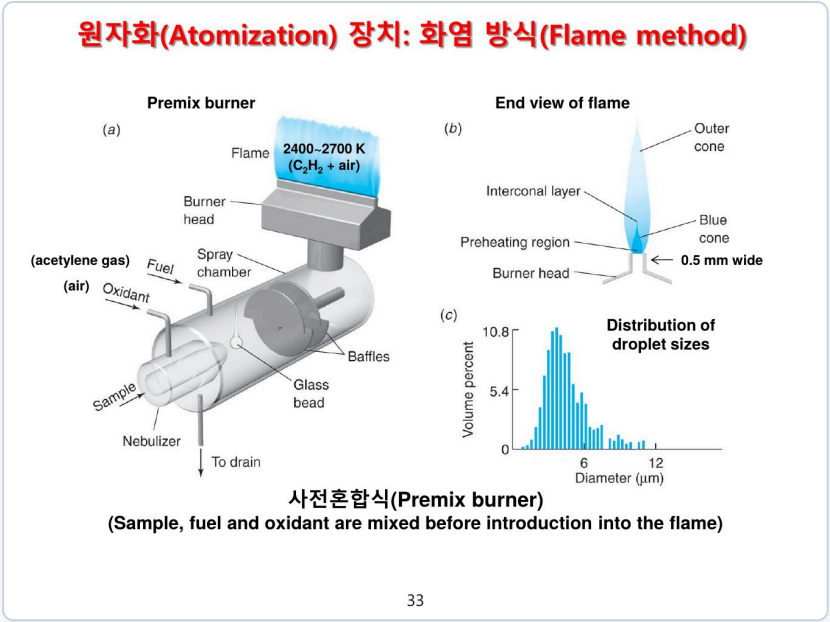
1. 500 V 방전 → Ne/Ar 가스가 이온화 ($Ar \rightarrow Ar^+ + e^-$).
2. Ar^+가 **음극(분석 원소 금속)**에 세게 충돌.
3. 충돌로 음극 표면의 금속 원자가 기체로 튀어나옴 (스퍼터링).
4. 튀어나온 원자가 전자와 충돌해 **들뜸**.
5. 바닥상태로 돌아오며 **그 원소 고유 파장의 빛** 방출 → 이 빛이 시료로 향함.

Q 풀이 — 맞다(⭕): 램프 “내부”의 발광 원리는 AES와 같은 원자 발광이다.
· 튀어나온 금속 원자가 들뜬 뒤 바닥상태로 돌아오며 빛을 냄 = 방출(발광).
· 다만 **분석법 자체는 AAS**: 이 램프 빛을 **불꽃 속 시료 원자에 쏘아 그 흡수를 재는 것**이 원자흡광광도법.
즉 “AES 원리로 만든 빛으로 AAS를 한다”.

왜 그 원소로 램프를 만들까? 시료 속 Zn 원자는 Zn이 내는 **딱 그 선**(예: 213.9 nm)만 흡수해. 같은 원소로 만든 HCL이 정확히 그 선을 내고, 그 선폭(≈0.001 nm)이 불꽃 속 원자의 흡수선보다 좁아서 Lambert-Beer 법칙에 잘 맞는 측정이 돼. 그래서 **원소마다 램프를 바꿔 끼워야** 해 (다원소 램프는 예외).

핵심 키워드

분무기 | 분무실·배플 | 버너 헤드 | 불꽃 구역



한 줄 요약

시료 용액을 분무 → 큰 방울은 제거 → 연료·산화제와 미리 섞어 → 슬릿 버너 불꽃(2400~2700 K)에서 원자화.

한글 번역

- 사전혼합식 (Premix burner): 시료, 연료, 산화제가 **불꽃에 들어가기 전에 미리 섞인다**
- 불꽃 (Flame) 2400~2700 K (C_2H_2 + air) · Burner head 버너 헤드 · Spray chamber 분무실 · Fuel(아세틸렌 가스) · Oxidant(공기) · Sample · Nebulizer 분무기 · Baffles 배플(격벽) · Glass bead 유리구슬 · To drain 배출구
- 불꽃 단면(End view): Outer cone 외부 원뿔 · Interconal layer 원뿔간 층 · Blue cone 청색 원뿔 · Preheating region 예열 영역 · Burner head · 폭 0.5 mm
- (c) 방울 크기 분포 (Distribution of droplet sizes): 부피 % vs 직경(μm), 약 3~8 μm에 집중

상세 설명 · 풀이

시료가 지나가는 길

1. **분무기**: 연료·산화제 흐름이 시료 용액을 빨아올려(벤투리 효과) 안개(aerosol)로 만듦.
2. **분무실**: 유리구슬·배플에 부딪혀 큰 방울은 걸러져 배출구로, 작은 방울(≈수 μm)만 통과 → 그래서 오른쪽 아래 "방울 크기 분포"가 좁아.
3. 연료(아세틸렌) + 산화제(공기)와 미리 혼합 → 버너 헤드의 좁은 슬릿(0.5 mm 폭)에서 안정적인 불꽃.
4. 불꽃 안에서 **용매 증발 → 기화 → 원자화**.

불꽃 구역	특징
예열 영역 / 청색 원뿔(1차 연소)	용매 증발·연소 시작
원뿔간 층 (interconal)	가장 뜨겁고 자유 원자가 가장 많음 → 측정 위치
외부 원뿔	산화되어 산화물 형성 (원자 감소)

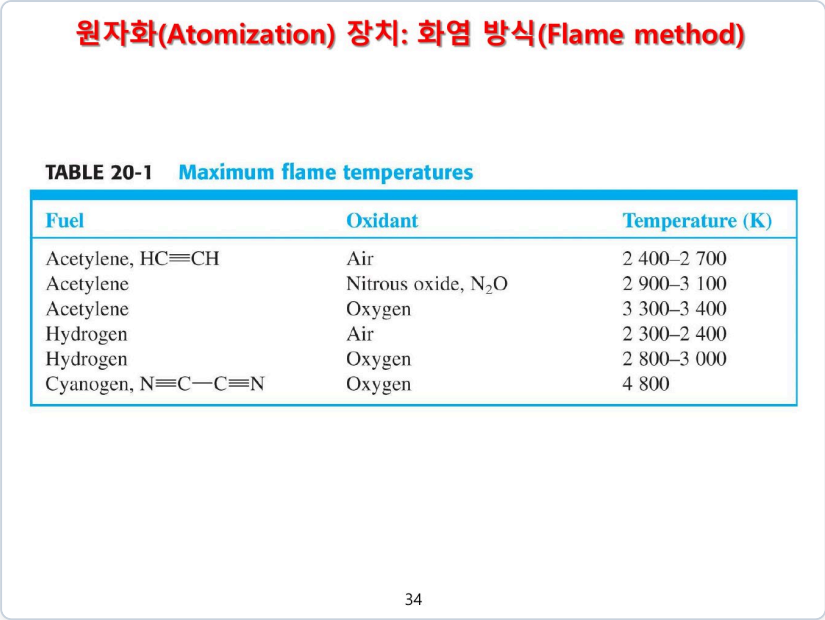
장점: 조용하고 안정적인 불꽃, 긴 슬릿이라 광로가 길어 흡광도 ↑. 단점: 분무된 시료 중 일부만(대략 수 % ~ 10 % 정도) 실제 불꽃에 도달해서 효율은 낮아 — 이걸 보완하는 게 다음의 전기가열(흑연로) 방식이야.

원자화 장치 (2) — 화염의 최고 온도

Maximum flame temperatures

핵심 키워드

아세틸렌–공기 | 아세틸렌–N_2O | 온도 선택



한 줄 요약

연료·산화제 조합에 따라 불꽃 온도가 2300~4800 K. 아세틸렌–공기가 가장 흔하고, 더 뜨거운 불꽃은 내화성 원소용.

한글 번역

표 20-1 최대 화염 온도 (Maximum flame temperatures)

연료 (Fuel)	산화제 (Oxidant)	온도 (K)
아세틸렌 HC≡CH	공기 (Air)	2 400–2 700
아세틸렌	아산화질소 (N_2O)	2 900–3 100
아세틸렌	산소 (Oxygen)	3 300–3 400
수소 (Hydrogen)	공기	2 300–2 400
수소	산소	2 800–3 000
시아노겐 N≡C–C≡N	산소	4 800

상세 설명 · 풀이

온도를 어떻게 고를까?

- 대부분의 금속(Na, Mg, Ca, Zn 등)은 아세틸렌–공기(2400~2700 K)로 충분해서 약전 예시들도 모두 **"용해아세틸렌–공기"**를 써 (슬라이드 47~49).
- Al, Ti, V처럼 안정한 산화물을 만들어 잘 안 깨지는(내화성) 원소는 더 뜨거운 **아세틸렌–N_2O** (2900~3100 K)가 필요.
- 너무 뜨거우면 원자가 이온화되어($M \rightarrow M^+ + e^-$) 원자 수가 줄어 오히려 감도 저하. 그래서 "원소에 맞는 온도"가 중요.

용해아세틸렌이란? 아세틸렌은 압축하면 위험해서 **아세톤에 녹여 봄베에 충전**한 형태로 써. 약전에서 "용해아세틸렌"이라고 적는 이유야.

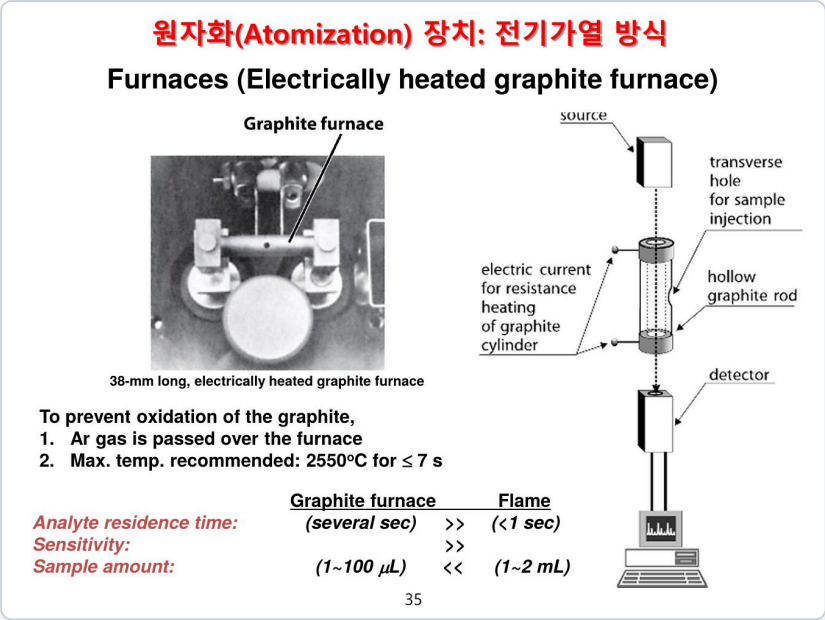
표에서 가장 뜨거운 시아노겐–산소(4800 K)는 특수한 경우이고, 시험에서는 "아세틸렌–공기 ≈ 2400~2700 K" 하나는 꼭 기억해두자.

원자화 장치 (3) — 전기가열 방식 (흑연로)

Furnaces (electrically heated graphite furnace)

핵심 키워드

흑연로 · Ar 보호 · 체류시간 길다 · 소량·고감도



한 줄 요약

흑연관을 전기로 가열하는 GFAAS: 시료 1~100 µL만으로 화염보다 훨씬 고감도(원자가 오래 머물기 때문).

한글 번역

- Furnaces (Electrically heated graphite furnace) = **전기가열 흑연로**
- 사진: 38 mm 길이의 전기가열 흑연로 / 그림: source(광원) → 시료 주입용 가로 구멍(transverse hole for sample injection) · 흑연 원통 저항가열용 전류 · 속 빈 흑연봉(hollow graphite rod) → detector(검출기)
- **흑연의 산화를 막기 위해**: 1. 로 위로 Ar 가스를 흘려준다 2. 권장 최고온도: 2550 °C, ≤ 7 초

	흑연로 (Graphite furnace)	화염 (Flame)
분석물 체류시간	수 초 (several sec)	< 1 초
감도	≫ (훨씬 높음)	
시료량	1~100 µL	1~2 mL

상세 설명 · 풀이

왜 흑연로가 더 민감할까? 화염에서는 원자가 불꽃을 **1초도 안 되어** 지나가지만, 작은 흑연관 안에서는 원자가 수 초 동안 빛 경로에 갇혀 있어서 흡광도가 크게 나와 → 감도 ≫. 시료도 1~100 µL면 돼서 귀한 시료(생체·미량 시료)에 좋아.

보통 가열 프로그램 (일반적인 순서): ① 건조(용매 제거) → ② 회화/열분해(매질 태워 제거) → ③ **원자화**(순간 고온, 신호 측정) → ④ 세정. 단계마다 온도가 달라.

비교 정리 (시험 포인트)

· 체류시간·감도: 흑연로 ≫ 화염 · 시료량: 흑연로 ≪ 화염

· 흑연은 고온에서 **산소와 만나면 타버리므로** Ar으로 보호.

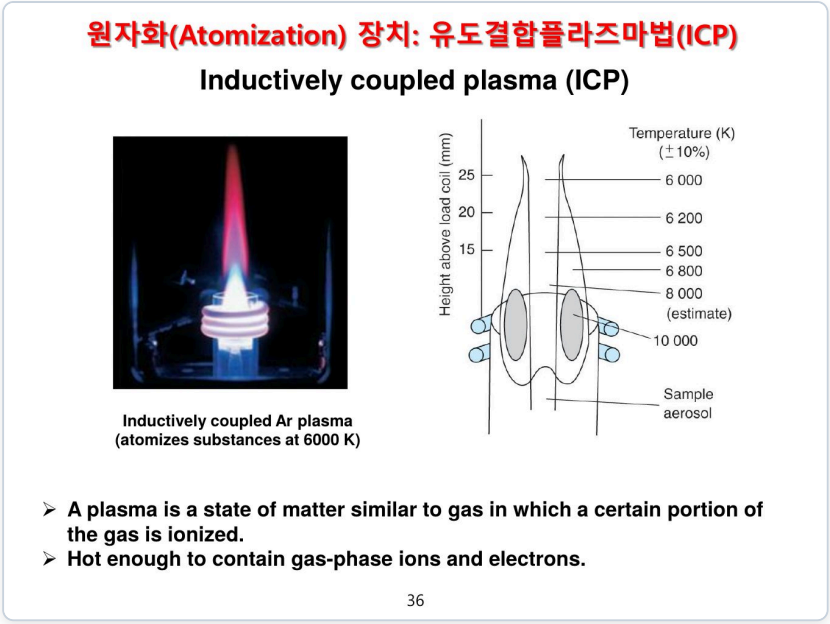
· 단점: 분석 시간이 길고(시료당 수 분) 재현성은 화염보다 다소 낮음. 반면 화염은 빠르고 재현성이 좋음. (표 슬라이드 39와 연결)

원자화 장치 (4) — 유도결합플라즈마(ICP) 개요

Inductively coupled plasma (ICP)

핵심 키워드

플라즈마 · 약 6000 K · 온도 분포 6000~10000 K · 이온+전자



한 줄 요약

플라즈마 = 기체의 일부가 이온화된 고온 상태. ICP는 화염(약 2500 K)보다 훨씬 뜨거워(6000~10000 K) 원자화·여기·이온화가 잘 된다.

한글 번역

- 유도결합 Ar 플라즈마 (Inductively coupled Ar plasma): **6000 K**에서 물질을 원자화
- ➢ **플라즈마**는 기체와 비슷한 물질 상태로, 기체의 일정 부분이 **이온화**된 것이다
- ➢ 기상 이온과 전자를 포함할 만큼 **충분히 뜨겁다**
- 그림: 온도(K, ±10 %) 분포 — 부하 코일 위 높이(15, 20, 25 mm)에서 6500·6200·6000 K, 중심부 8000 K(추정), 가장 뜨거운 곳 **10 000 K**. Sample aerosol = 시료 에어로졸 (중앙 통로)

상세 설명 · 풀이

	화염(아세틸렌–공기)	ICP
온도	2400~2700 K	6000~10000 K
원소 상태	주로 중성 원자	원자화 + 여기 + 이온화
산화물 형성	쉽게 됨(내화성 원소 곤란)	거의 안 됨(불활성 Ar, 고온)

왜 좋을까?

- 매우 뜨거워서 거의 모든 원소가 완전히 원자화·여기 → 여러 원소를 동시에 분석, 선형범위도 넓음.
- 불활성 Ar 분위기라 화학적 간섭이 적음 (표 슬라이드 39: chemical interference “very few”).
- 플라즈마는 “고체·액체·기체 다음의 제4의 물질 상태”라고도 불려.

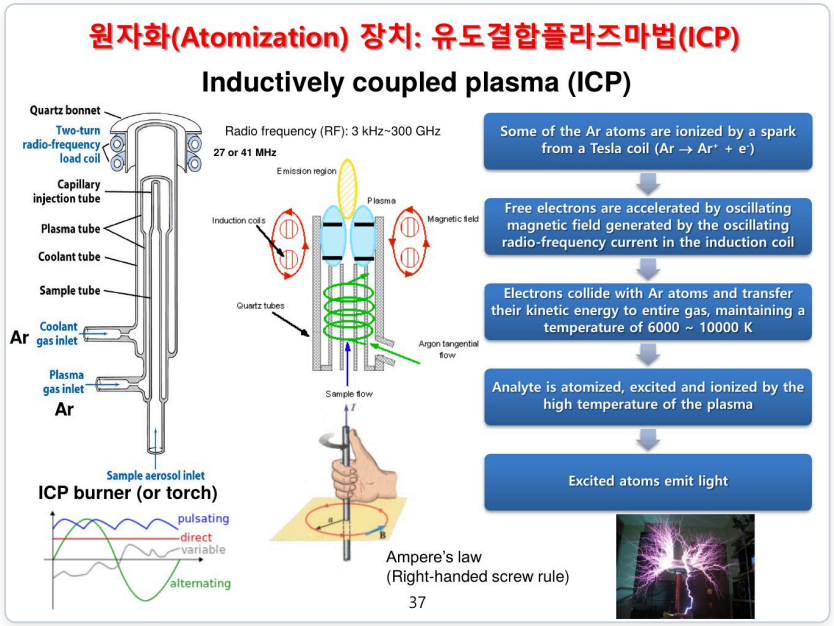
그림의 온도 분포를 보면, 코일 근처가 가장 뜨겁고(10 000 K) 위쪽 관측 영역(대략 15~20 mm 위)은 약 6000~6500 K야. 발광은 이 관측 영역에서 측정해.

원자화 장치 (5) — ICP 토치와 플라즈마 생성 과정

ICP burner (torch) and plasma generation

핵심 키워드

RF 코일 · 테슬라 코일 점화 · 암페어 법칙 · 3중 Ar 흐름



한 줄 요약

토치에 Ar을 흘리고 → 스파크로 점화 → 고주파(RF) 코일의 변동 자기장이 전자를 가속 → 충돌로 6000~10000 K 유지 → 시료 원자화·여기·발광.

한글 번역

그림 라벨: Quartz bonnet 석영 보닛 · Two-turn radio-frequency load coil 2회 감은 고주파 부하 코일 · Capillary injection tube 모세관 주입관 · Plasma tube 플라즈마관 · Coolant tube 냉각관 · Sample tube 시료관 · Coolant gas inlet(Ar) 냉각가스 입구 · Plasma gas inlet(Ar) 플라즈마가스 입구 · Sample aerosol inlet 시료 에어로졸 입구 · **ICP burner (or torch)**

Radio frequency (RF): 3 kHz~300 GHz, 실제 27 또는 41 MHz · Emission region 발광 영역 · Induction coils 유도 코일 · Magnetic field 자기장 · Argon tangential flow 아르곤 접선 흐름 · Sample flow 시료 흐름 · **Ampere's law (Right-handed screw rule) 앙페르 법칙(오른나사 법칙)**

1. 일부 Ar 원자가 테슬라 코일의 **스파크**에 의해 이온화된다 ($Ar \rightarrow Ar^+ + e^-$)
2. 자유 전자가 유도 코일의 진동하는 고주파 전류가 만드는 **진동 자기장**에 의해 가속된다
3. 전자가 Ar 원자와 충돌해 운동에너지를 기체 전체에 전달, **6000~10000 K 유지**
4. 분석물이 플라즈마의 고온에 의해 원자화·여기·이온화된다
5. 들뜬 원자가 **빛을 방출**한다

상세 설명 · 풀이

토치 구조 (Ar이 3갈래로 흐름)

흐름	역할
냉각가스 (바깥, Ar)	석영관이 녹지 않게 식히고 플라즈마를 안정화
플라즈마가스 (중간, Ar)	플라즈마를 만들고 위치 유지
시료 에어로졸 (중심, Ar 운반)	분무된 시료를 플라즈마 중앙 통로로 밀어 넣음

왜 "유도결합"인가? 코일에 교류(alternating) 전류가 흐르면 **앙페르 법칙**대로 코일 안쪽에 진동하는 자기장이 생기고, 이 자기장이 가스 속 전자를 원형으로 가속해(전자기 유도) → 코일과 플라즈마가 "유도로 연결"된 거야. 그림 왼쪽 아래의 파형(교류·직류·맥동 등)은 전류 종류를 비교한 참고 그림.

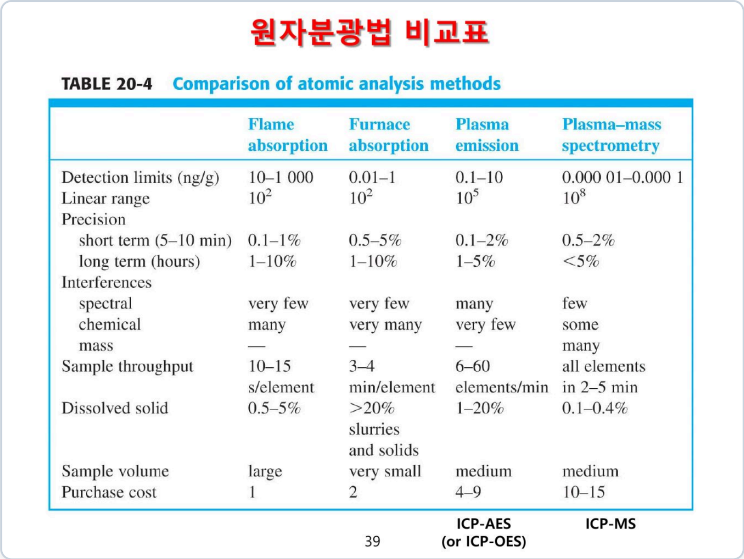
암기 점화(스파크) → 전자 가속(RF 자기장) → 충돌로 가열(6000~10000 K) → 시료 원자화·이온화·여기 → 여기 원자가 발광. ICP-AES는 이 빛을, ICP-MS는 생성된 이온을 측정해.

원자분광법 비교표

Table 20-4: Comparison of atomic analysis methods

핵심 키워드

검출한계 · 선형범위 · 간섭 · 처리속도 · 가격



한 줄 요약

화염 AAS(싸고 빠름) < 흑연로 AAS(고감도·소량) < ICP-AES(다원소·넓은 선형범위) < ICP-MS(최고 감도·고가).

표 번역 (행 이름·값 번역)

	화염 흡수 (Flame absorption)	흑연로 흡수 (Furnace absorption)	플라즈마 발광 (ICP-AES/OES)	플라즈마-질량분석 (ICP-MS)
검출한계 (ng/g)	10–1000	0.01–1	0.1–10	0.00001–0.0001
선형범위	10^2	10^2	10^5	10^8
정밀도 단기 (5–10분)	0.1–1 %	0.5–5 %	0.1–2 %	0.5–2 %
정밀도 장기 (수 시간)	1–10 %	1–10 %	1–5 %	< 5 %
간섭: 스펙트럼	매우 적음	매우 적음	많음	적음
간섭: 화학	많음	매우 많음	매우 적음	일부
간섭: 질량	—	—	—	많음
시료 처리속도	10–15 초/원소	3–4 분/원소	6–60 원소/분	모든 원소 2–5 분
용존 고형물	0.5–5 %	>20 % (슬러리·고체)	1–20 %	0.1–0.4 %
시료 부피	많음	매우 적음	중간	중간
구입 비용 (상대)	1	2	4–9	10–15

상세 설명 · 풀이

상황별 선택 가이드

- 가장 싸고 빠르게 한두 원소 (예: Na·Ca·Mg) → **화염 AAS** (약전 관류액 예시).
- 아주 적은 시료, ppb 이하 → **흑연로 AAS** (감도 ↑, 단 시료당 분 단위·화학간섭 큼).
- 여러 원소를 한꺼번에, 농도 범위가 넓음 → **ICP-AES(OES)** (선형범위 10^5, 화학간섭 적음, 스펙트럼 간섭은 많음).
- 극미량·동위원소 정보 → **ICP-MS** (검출한계 10^{-5} ng/g 수준, 가장 비쌈, 질량간섭 주의).

시험용 한 줄 암기

· 검출한계(작을수록 좋음): ICP-MS < 흑연로 < ICP-AES < 화염
· 선형범위(넓을수록 좋음): ICP-MS(10^8) > ICP-AES(10^5) > AAS(10^2)
· 화학간섭: 흑연로 **매우 많음**, ICP-AES **매우 적음** / 스펙트럼 간섭: ICP-AES **많음** (선이 많아서)
· 비용: 화염 1 < 흑연로 2 < ICP-AES 4–9 < ICP-MS 10–15

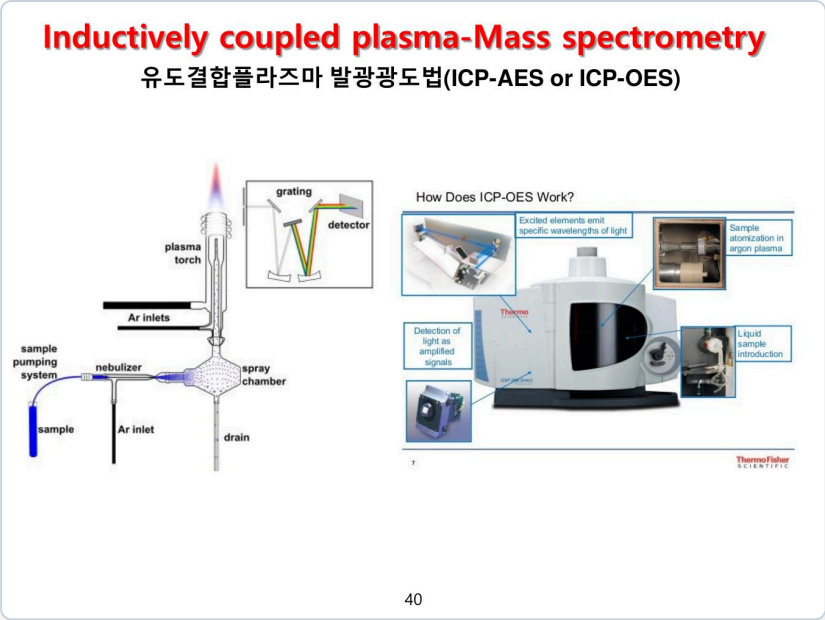
ICP-MS는 "질량 간섭"이 특징이라 (예: Ar과 다른 원소가 결합한 다원자 이온이 같은 m/z에 겹침) 충돌셀·반응셀로 제거해 (다음 슬라이드들).

유도결합플라즈마 발광광도법 (ICP-AES / ICP-OES)

How does ICP-OES work?

핵심 키워드

분무기·분무실 | 플라즈마 토치 | 회절격자 | 다원소 동시검출



한 줄 요약

시료를 분무 → 플라즈마 토치에서 원자 여기 → 원소별 고유 빛을 회절격자로 분리 → 검출기가 여러 파장을 동시에 측정.

한글 번역

- **슬라이드 제목**: Inductively coupled plasma-Mass spectrometry (원문 표기) / **부제**: 유도결합플라즈마 발광광도법 (ICP-AES or ICP-OES)
- 왼쪽 도식: 시료(sample) → 시료 펌핑 시스템(sample pumping system) → 분무기(nebulizer, Ar 주입) → 분무실(spray chamber) → 배출(drain) / 플라즈마 토치(plasma torch, Ar inlets) → 발광 → 회절격자(grating) → 검출기(detector)
- 오른쪽 "How Does ICP-OES Work?": 들뜬 원소는 특정 파장의 빛을 방출 (Excited elements emit specific wavelengths of light) · 아르곤 플라즈마에서 시료 원자화 (Sample atomization in argon plasma) · 빛을 증폭된 신호로 검출 (Detection of light as amplified signals) · 액체 시료 도입 (Liquid sample introduction)

※ 원문 슬라이드 제목이 ICP-MS로 복사돼 있지만, 내용은 ICP-**OES**야 (다음 슬라이드가 진짜 ICP-MS).

상세 설명 · 풀이

측정 흐름

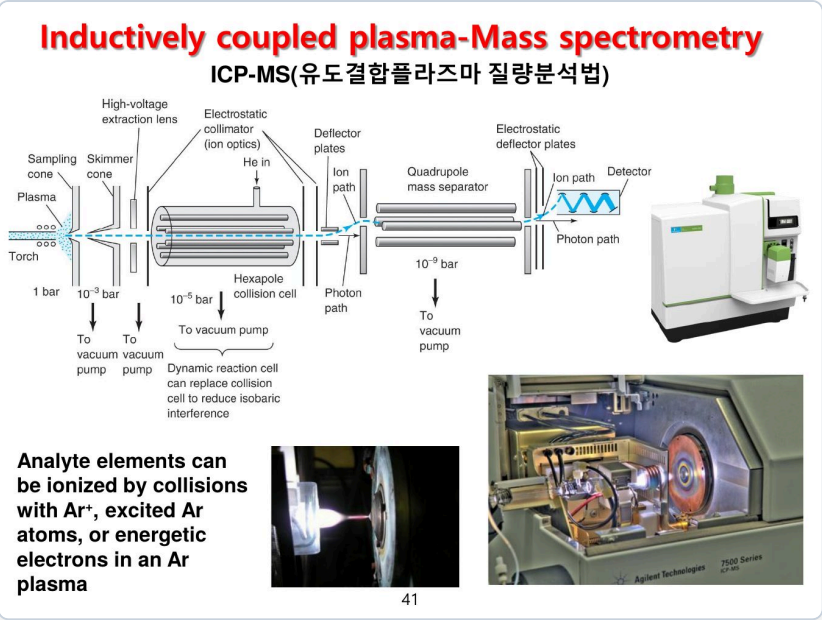
1. 액체 시료를 펌프로 **분무기**에 보냄 → Ar으로 안개(에어로졸)화, **분무실**에서 큰 방울 제거 (슬라이드 33과 같은 개념).
2. 에어로졸이 **플라즈마 토치** 중심으로 들어가 원자화·이온화·여기.
3. 들뜬 원자·이온이 원소 고유의 파장으로 빛을 냄 (AES 원리).
4. 빛을 **회절격자**로 파장별로 분리 → 검출기(그림의 수직 배열 등)가 여러 파장을 동시에 측정 → 원소별 농도.

특징: ① 여러 원소 동시 분석(6~60 원소/분) ② 넓은 선형범위(10^5) ③ 화학 간섭 적음 ④ 스펙트럼 간섭은 많음 — 고온이라 선이 아주 많아서 서로 겹치기 쉬워. 그래서 겹침이 없는 선을 골라 써 (예: 뒤에 나오는 Se 196.03 nm).

ICP-OES와 AAS의 차이 AAS는 원소마다 램프를 갈아 끼우고 한 원소씩 재지만, ICP-OES는 광원이 필요 없고(플라즈마 자체가 발광원) 여러 원소를 한 번에 잰다는 게 가장 큰 차이야.

핵심 키워드

샘플링·스키머 콘 | 진공 단계 | 충돌셀 | 사중극자 질량분리기



한 줄 요약

ICP를 "이온 발생원"으로 쓰고, 생성된 이온을 진공 속에서 사중극자로 m/z별로 분리해 세는 방식 — 감도가 가장 높다.

한글 번역

ICP-MS (유도결합플라즈마 질량분석법)

- 그림 라벨: Torch 토치 · Plasma 플라즈마 · Sampling cone 샘플링 콘 · Skimmer cone 스키머 콘 · High-voltage extraction lens 고전압 추출 렌즈 · Electrostatic collimator (ion optics) 정전 시준기(이온 광학계) · Hexapole collision cell 육중극 충돌셀 (He in) · Deflector plates 편향판 · Ion path 이온 경로 · Photon path 광자 경로 · Quadrupole mass separator 사중극자 질량 분리기 · Electrostatic deflector plates 정전 편향판 · Detector 검출기
- 압력: 1 bar → 10^{-3} bar → 10^{-5} bar → 10^{-9} bar (각 단계마다 진공펌프로 배기, To vacuum pump)
- Dynamic reaction cell(동적 반응셀)은 충돌셀 대신 사용하여 **동중원소 간섭(isobaric interference)**을 줄일 수 있다

분석 원소는 Ar 플라즈마 안에서 Ar^+, 들뜬 Ar 원자, 또는 고에너지 전자와의 충돌에 의해 이온화될 수 있다

상세 설명 · 풀이

이온이 지나가는 길

1. **ICP 토치**: 시료를 이온(M^+)으로 만듦 (ICP는 발광 대신 이온 공급원).
2. **샘플링 콘 → 스키머 콘**: 1 bar(대기압) 플라즈마에서 이온만 뽑아내며 압력을 10^{-3} bar로 낮춤.
3. **이온 광학계**(추출 렌즈·시준기): 이온을 모아 빔으로 만듦.
4. **충돌셀**(He 가스): 같은 m/z에 겹치는 다원자 이온(예: $^{40}Ar^{16}O^+$가 $^{56}Fe^+$와 겹침)을 He과 충돌시켜 제거.
5. **편향판**: 이온을 꺾어 보내고 광자(Photon)는 직진해 걸러냄 → 배경 잡음 감소.
6. **사중극자 질량분리기**: 특정 m/z의 이온만 통과 (10^{-9} bar 고진공).
7. **검출기**: 이온을 세어 신호 → 농도.

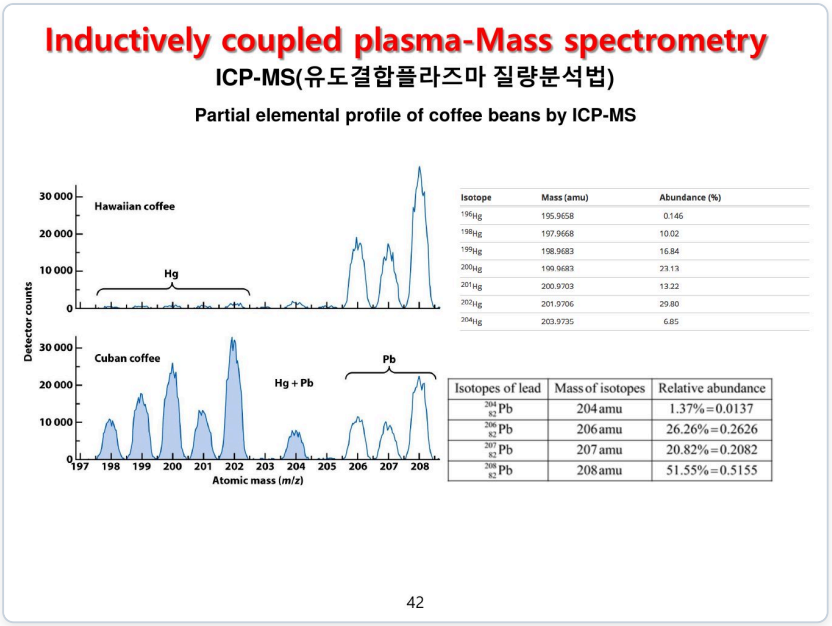
포인트 압력이 $10^0 \rightarrow 10^{-3} \rightarrow 10^{-5} \rightarrow 10^{-9}$ bar로 점점 진공이 깊어지는 "차등 배기" 구조. ICP-MS는 검출한계 10^{-5} ng/g 수준으로 가장 민감하지만 질량 간섭에 주의해야 해 (슬라이드 39).

ICP-MS 예 — 커피콩의 원소 프로파일 (Hg, Pb 동위원소)

Partial elemental profile of coffee beans by ICP-MS

핵심 키워드

동위원소 패턴 · Hg 198~204 · Pb 204·206·207·208 · m/z 204 겹침



한 줄 요약

ICP-MS는 원소뿐 아니라 동위원소별로 신호가 나온다 — 봉우리 패턴(Hg 여러 개, Pb 4개)이 원소의 지문.

한글 번역

- **ICP-MS로 본 커피콩의 부분적 원소 프로파일** (검출기 계수 vs 원자질량 m/z 197~208)
- 위: 하와이안 커피(Hawaiian coffee) · 아래: 쿠바 커피(Cuban coffee) · 표시: Hg(수은), Pb(납), Hg + Pb

수은 동위원소	질량(amu)	존재비(%)	납 동위원소	질량	상대 존재비
^{196}Hg	195.9658	0.146	^{204}Pb	204 amu	1.37 % = 0.0137
^{198}Hg	197.9668	10.02	^{206}Pb	206 amu	26.26 % = 0.2626
^{199}Hg	198.9683	16.84	^{207}Pb	207 amu	20.82 % = 0.2082
^{200}Hg	199.9683	23.13	^{208}Pb	208 amu	51.55 % = 0.5155
^{201}Hg	200.9703	13.22			
^{202}Hg	201.9706	29.80			
^{204}Hg	203.9735	6.85			

상세 설명 · 풀이

그래프 읽는 법

- x축은 **m/z**. 원소마다 자연 존재비대로 여러 동위원소 봉우리가 나란히 나타나.
- **Hg**: m/z 198~202 (+204)의 여러 봉우리. 가장 큰 것은 ^{202}Hg(29.80 %) → 그래프에서 202가 가장 높음 ✓.
- **Pb**: m/z 206·207·208 세 봉우리 (+204는 작음). 가장 큰 것은 ^{208}Pb(51.55 %) → 208이 가장 높음 ✓.
- m/z **204**는 ^{204}Hg와 ^{204}Pb가 같은 질량이라 겹침 ("Hg + Pb" 표시) — 동중원소 간섭의 실례.

커피 비교: 하와이안은 Hg 신호가 거의 없고 Pb 봉우리(206~208)가 뚜렷, 쿠바 커피는 Hg 봉우리(198~202)가 크게 나타나며 Pb도 함께 보여 — ICP-MS는 한 번에 여러 원소를 동시에 프로파일링한다는 점을 보여주는 그림.

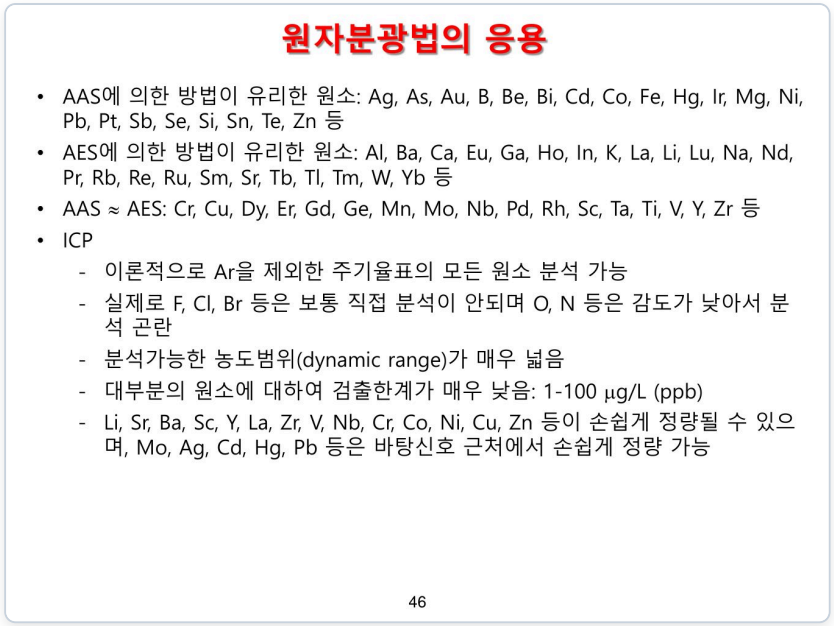
정량 팁 겹치는 204 대신 **겹치지 않는 동위원소**(Hg: 200·202, Pb: 206·207·208)를 골라 측정하고, Pb는 산지에 따라 동위원소비가 조금씩 달라서 206+207+208을 합산해 쓰기도 해.

원자분광법의 응용 — 어떤 원소에 어떤 방법이 유리한가

Applications of atomic spectroscopy

핵심 키워드

AAS 유리 · AES 유리 · AAS ≈ AES · ICP 특징



한 줄 요약

재기 쉬운 원소가 방법마다 다르다: Cd·Zn·Pb·Hg 같은 중금속은 AAS, Na·K·Ca·Li 같은 알칼리·알칼리토금속은 AES가 유리.

원문 정리 (원소 기호 그대로)

- **AAS에 의한 방법이 유리한 원소**: Ag, As, Au, B, Be, Bi, Cd, Co, Fe, Hg, Ir, Mg, Ni, Pb, Pt, Sb, Se, Si, Sn, Te, Zn 등
- **AES에 의한 방법이 유리한 원소**: Al, Ba, Ca, Eu, Ga, Ho, In, K, La, Li, Lu, Na, Nd, Pr, Rb, Re, Ru, Sm, Sr, Tb, Tl, Tm, W, Yb 등
- **AAS ≈ AES**: Cr, Cu, Dy, Er, Gd, Ge, Mn, Mo, Nb, Pd, Rh, Sc, Ta, Ti, V, Y, Zr 등
- **ICP**
  - 이론적으로 Ar을 제외한 **주기율표의 모든 원소** 분석 가능
  - 실제로 F, Cl, Br 등은 보통 직접 분석이 안 되며 O, N 등은 감도가 낮아 분석 곤란
  - 분석 가능한 농도범위(dynamic range)가 **매우 넓음**
  - 대부분의 원소에 대하여 검출한계가 매우 낮음: 1~100 µg/L (ppb)
  - Li, Sr, Ba, Sc, Y, La, Zr, V, Nb, Cr, Co, Ni, Cu, Zn 등이 손쉽게 정량될 수 있으며, Mo, Ag, Cd, Hg, Pb 등은 바탕신호 근처에서 손쉽게 정량 가능

상세 설명 · 풀이

왜 원소마다 유리한 방법이 다를까? (경향)

- AES 유리 = 알칼리·알칼리토금속·란탄족처럼 낮은 에너지로 쉽게 들뜨는 원소. 불꽃의 열만으로 충분히 들떠 밝은 선을 냄 (슬라이드 31의 불꽃색 원소들).
- AAS 유리 = Cd, Zn, Pb, Hg, As, Se 등 공명선이 짧은 자외선 영역(에너지가 큼)이라 열로는 잘 안 들뜨지만, 대부분 바닥상태 원자로 존재해서 램프 빛을 잘 흡수.
- 중간 원소들은 두 방법 모두 무난 (AAS ≈ AES).

ICP 요약 (시험용)

✔ 가능: 거의 모든 원소 · 동시분석 · 넓은 동적범위 · 검출한계 ppb 수준
✘ 곤란: F, Cl, Br(직접 분석 안 됨), O, N(감도 낮음), Ar은 불가(플라즈마 가스라서)
✔ 쉽게 정량: Li, Sr, Ba, Sc, Y, La, Zr, V, Nb, Cr, Co, Ni, Cu, Zn · 바탕 근처에서 정량: Mo, Ag, Cd, Hg, Pb

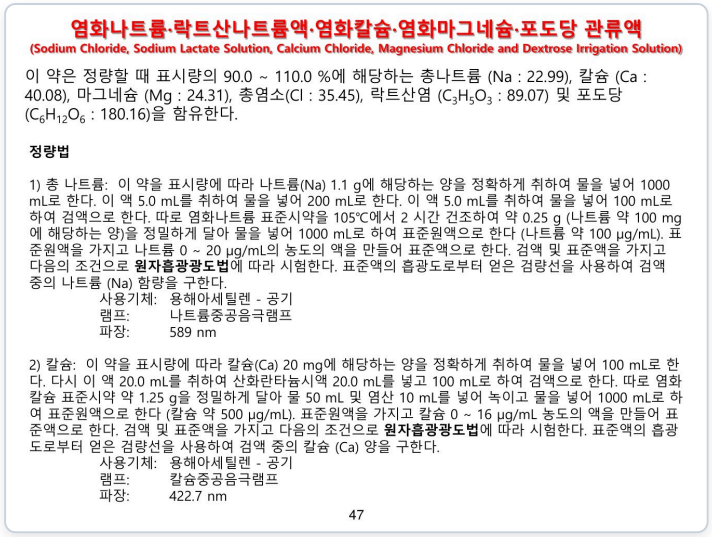
약전 예시 연결: Zn은 AAS 213.9 nm(인도부펜), Na·Ca·Mg는 AAS(관류액), Se는 ICP 발광(셀레늄 가루). 참고로 원문 목록은 감도 경향이라 절대 규칙은 아니야 — 약전 예시에서는 Na, Ca도 AAS로 정량하기도 해.

약전 예시 — 관류액의 정량 (1) 총 나트륨 · 칼슘 (AAS)

Irrigation solution: Na and Ca by AAS

핵심 키워드

Na 589 nm | Ca 422.7 nm | 희석 배수 | 산화란타늄



염화나트륨·락트산나트륨액·염화칼슘·염화마그네슘·포도당 관류액
(Sodium Chloride, Sodium Lactate Solution, Calcium Chloride, Magnesium Chloride and Dextrose Irrigation Solution)

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총나트륨 (Na : 22.99), 칼슘 (Ca : 40.08), 마그네슘 (Mg : 24.31), 총염소(Cl : 35.45), 락트산염 ($C_3H_5O_3$: 89.07) 및 포도당 ($C_6H_{12}O_6$: 180.16)을 함유한다.

정량법

1) 총 나트륨: 이 약을 표시량에 따라 나트륨(Na) 1.1 g에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 1000 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 5.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화나트륨 표준시약을 105℃에서 2 시간 건조하여 약 0.25 g (나트륨 약 100 mg에 해당하는 양)을 정밀하게 달아 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (나트륨 약 100 μg/mL). 표준원액을 가지고 나트륨 0 ~ 20 μg/mL의 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액 중의 나트륨 (Na) 함량을 구한다.

사용기체: 용해아세틸렌 - 공기
램프: 나트륨중공음극램프
파장: 589 nm

2) 칼슘: 이 약을 표시량에 따라 칼슘(Ca) 20 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 산화란타늄시액 20.0 mL를 넣고 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 염화칼슘 표준시약 약 1.25 g을 정밀하게 달아 물 50 mL 및 염산 10 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (칼슘 약 500 μg/mL). 표준원액을 가지고 칼슘 0 ~ 16 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음의 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험한다. 표준액의 흡광도로부터 얻은 검량선을 사용하여 검액 중의 칼슘 (Ca) 양을 구한다.

사용기체: 용해아세틸렌 - 공기
램프: 칼슘중공음극램프
파장: 422.7 nm

47

한 줄 요약

표시량 기준으로 시료를 단계 희석해 AAS(검량선)로 Na·Ca를 정량. 결과 = 검액 농도 × 희석배수.

원문 정리 (표로 재구성)

염화나트륨·락트산나트륨액·염화칼슘·염화마그네슘·포도당 관류액

이 약은 정량할 때 표시량의 **90.0~110.0 %**에 해당하는 총나트륨(Na: 22.99), 칼슘(Ca: 40.08), 마그네슘(Mg: 24.31), 총염소(Cl: 35.45), 락트산염($C_3H_5O_3$: 89.07) 및 포도당($C_6H_{12}O_6$: 180.16)을 함유한다.

	1) 총 나트륨	2) 칼슘
검액	표시량에 따라 Na 1.1 g에 해당하는 양 → 물로 1000 mL. 이 액 5.0 mL → 200 mL. 다시 5.0 mL → 100 mL = 검액	표시량에 따라 Ca 20 mg에 해당하는 양 → 물로 100 mL. 이 액 20.0 mL + **산화란타늄시액** 20.0 mL → 100 mL = 검액
표준원액	염화나트륨 표준시약을 105 °C 2시간 건조, 약 0.25 g(Na 약 100 mg 해당)을 정밀히 달아 물로 1000 mL (Na 약 100 μg/mL)	염화칼슘 표준시약 약 1.25 g을 정밀히 달아 물 50 mL 및 염산 10 mL로 녹이고 물로 1000 mL (Ca 약 500 μg/mL)
표준액	표준원액으로 Na 0~20 μg/mL 농도의 액	표준원액으로 Ca 0~16 μg/mL 농도의 액
조건	용해아세틸렌-공기 · 나트륨중공음극램프 · **589 nm**	용해아세틸렌-공기 · 칼슘중공음극램프 · **422.7 nm**

원자흡광광도법으로 시험. 표준액의 흡광도로부터 얻은 **검량선**을 사용하여 검액 중 Na(또는 Ca) 함량을 구한다.

상세 설명 · 풀이

희석 계산 (원문 수치 기준)

- **Na**: 1100 μg/mL → (5→200) 27.5 μg/mL → (5→100) **1.375 μg/mL**. 총 희석배수 = (1000/1000) × (200/5) × (100/5) = 40 × 20 = **800배** → 표준액 0~20 μg/mL 범위 안.
- **Ca**: 20 mg/100 mL = 200 μg/mL → (20 mL→100 mL) = **40 μg/mL**. 희석배수 = 100/20 = 5배.

예제 풀이 (Na, 가정 수치) 검량선에서 검액이 1.35 μg/mL로 읽혔다면
원 시료 용액(1000 mL 중 Na) = 1.35 × 800 = 1080 μg/mL × 1000 mL = 1.08 g
→ 표시량(1.1 g) 대비 = 1.08 / 1.1 × 100 = **98.2 %** → 규격 90.0~110.0 % 적합.

왜 산화란타늄(La_2O_3)을 넣나? Ca는 시료 속 인산·황산 이온과 **불휘발성 화합물**을 만들어 불꽃에서 원자화가 방해받아. La^{3+}이 그 음이온을 먼저 붙잡아 Ca를 풀어주는 **방출(해방)제** 역할이야.

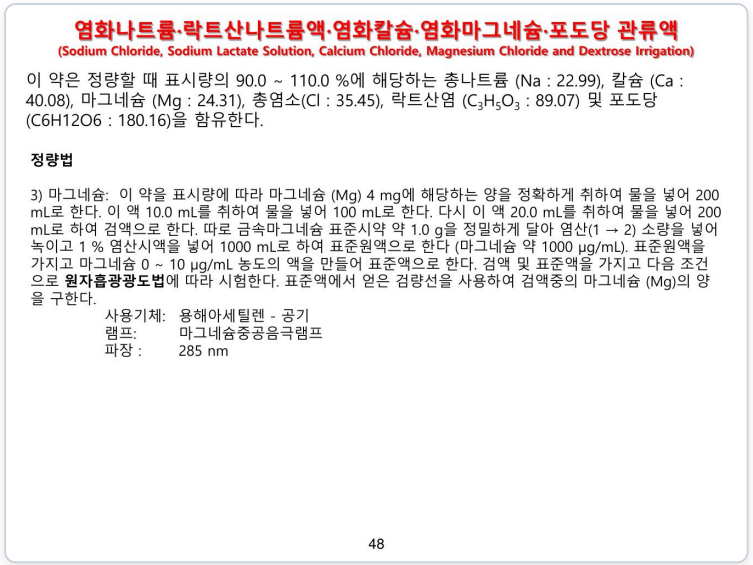
확인 메모 표준원액: Na는 NaCl 0.25 g × (22.99/58.44) = 98.4 mg → "약 100 μg/mL" ✓. 그런데 Ca는 1.25 g × 36.1 % ($CaCl_2$) = 451 mg으로 "약 500 μg/mL"가 안 맞고, **탄산칼슘($CaCO_3$) 1.25 g × 40.04 % = 500 mg**이면 맞아 (염산으로 녹이는 조작도 탄산염에 어울림). 원문은 그대로 옮겼지만 **약전 원문 재확인**을 추천해. 또 검액 Ca 40 μg/mL는 표준액 범위(0~16 μg/mL)보다 높아 보이니 이 수치도 함께 확인해봐.

약전 예시 — 관류액의 정량 (2) 마그네슘 (AAS)

Irrigation solution: Mg by AAS

핵심 키워드

Mg 285 nm · 금속마그네슘 표준 · 100배 희석 · 검량선



염화나트륨·락트산나트륨액·염화칼슘·염화마그네슘·포도당 관류액
(Sodium Chloride, Sodium Lactate Solution, Calcium Chloride, Magnesium Chloride and Dextrose Irrigation)

이 약은 정량할 때 표시량의 90.0 ~ 110.0 %에 해당하는 총나트륨 (Na : 22.99), 칼슘 (Ca : 40.08), 마그네슘 (Mg : 24.31), 총염소(Cl : 35.45), 락트산염 ($C_3H_5O_3$: 89.07) 및 포도당 (C6H12O6 : 180.16)을 함유한다.

정량법

3) 마그네슘: 이 약을 표시량에 따라 마그네슘 (Mg) 4 mg에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 금속마그네슘 표준시약 약 1.0 g을 정밀하게 달아 염산(1 → 2) 소량을 넣어 녹이고 1 % 염산시액을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (마그네슘 약 1000 μg/mL). 표준원액을 가지고 마그네슘 0 ~ 10 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험한다. 표준액에서 얻은 검량선을 사용하여 검액중의 마그네슘 (Mg)의 양을 구한다.

사용기체: 용해아세틸렌 - 공기
램프: 마그네슘중공음극램프
파장 : 285 nm

48

한 줄 요약

표시량 Mg 4 mg 분량을 200 mL → 10 → 100 mL → 20 → 200 mL로 100배 희석해 검량선(0~10 μg/mL)으로 정량.

원문 정리

(제목·도입 문장은 슬라이드 47과 동일: 표시량의 90.0~110.0 %에 해당하는 총나트륨, 칼슘, 마그네슘, 총염소, 락트산염 및 포도당 함유)

3) 마그네슘: 이 약을 표시량에 따라 마그네슘(Mg) **4 mg**에 해당하는 양을 정확하게 취하여 물을 넣어 200 mL로 한다. 이 액 10.0 mL를 취하여 물을 넣어 100 mL로 한다. 다시 이 액 20.0 mL를 취하여 물을 넣어 200 mL로 하여 **검액**으로 한다. 따로 **금속마그네슘 표준시약 약 1.0 g**을 정밀하게 달아 염산(1→2) 소량을 넣어 녹이고 1 % 염산시액을 넣어 1000 mL로 하여 표준원액으로 한다 (마그네슘 약 1000 μg/mL). 표준원액을 가지고 마그네슘 0~10 μg/mL 농도의 액을 만들어 표준액으로 한다. 검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 원자흡광광도법에 따라 시험한다. 표준액에서 얻은 검량선을 사용하여 검액 중의 마그네슘(Mg)의 양을 구한다.

사용기체: 용해아세틸렌-공기 · 램프: 마그네슘중공음극램프 · 파장: **285 nm**

상세 설명 · 풀이

희석 흐름

단계	조작	농도 (원 액이 Mg 4 mg일 때)
1	Mg 4 mg → 200 mL	20 μg/mL
2	10.0 mL → 100 mL (×1/10)	2 μg/mL
3	20.0 mL → 200 mL (×1/10) = **검액**	0.2 μg/mL

총 희석배수 = 10 × 10 = **100배**. 표준원액은 금속 Mg 1.0 g / 1000 mL = 1000 μg/mL. (Mg는 AAS에서 매우 민감한 원소라 0.2 μg/mL에서도 측정 가능.)

예제 풀이 (가정 수치) 검량선에서 검액이 0.19 μg/mL로 읽혔다면
① 첫 희석액 농도 = 0.19 × 100 = 19 μg/mL (200 mL 중)
② Mg 양 = 19 μg/mL × 200 mL = 3800 μg = 3.8 mg
③ 표시량 대비 = 3.8 / 4 × 100 = 95.0 % → 90.0~110.0 % 범위 **적합**.

정리: 세 금속 모두 "표시량에 맞춰 취함 → 단계 희석 → 표준 검량선 → (검액 농도 × 희석배수 × 부피)로 역산 → 표시량 대비 %" 흐름이 똑같아. 공식 하나만 익히면 Na·Ca·Mg 전부 풀려.

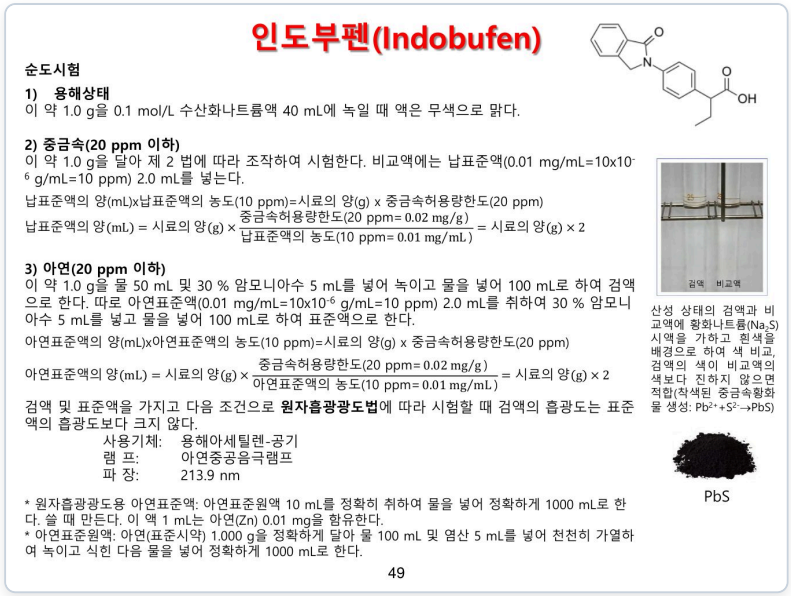
램프·파장 세트도 같이 외우기: Na 589 nm, Ca 422.7 nm, Mg 285 nm (모두 해당 원소의 중공음극램프).

약전 예시 — 인도부펜의 순도시험 (중금속·아연)

Indobufen: purity tests

핵심 키워드

한계시험 · 허용 20 ppm · 납표준액 2.0 mL · Zn 213.9 nm



인도부펜(Indobufen)

순도시험

1) 용해상태
이 약 1.0 g을 0.1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.

2) 중금속(20 ppm 이하)
이 약 1.0 g을 달아 제 2 법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액(0.01 mg/mL=10x10^{-6} g/mL=10 ppm) 2.0 mL를 넣는다.

납표준액의 양(mL)x납표준액의 농도(10 ppm)=시료의 양(g) x 중금속허용량한도(20 ppm)

$$\text{납표준액의 양(mL)} = \text{시료의 양(g)} \times \frac{\text{중금속허용량한도(20 ppm= 0.02 mg/g)}}{\text{납표준액의 농도(10 ppm= 0.01 mg/mL)}} = \text{시료의 양(g)} \times 2$$

3) 아연(20 ppm 이하)
이 약 1.0 g을 물 50 mL 및 30 % 암모니아수 5 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 아연표준액(0.01 mg/mL=10x10^{-6} g/mL=10 ppm) 2.0 mL를 취하여 30 % 암모니아수 5 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 표준액으로 한다.

아연표준액의 양(mL)x아연표준액의 농도(10 ppm)=시료의 양(g) x 중금속허용량한도(20 ppm)

$$\text{아연표준액의 양(mL)} = \text{시료의 양(g)} \times \frac{\text{중금속허용량한도(20 ppm= 0.02 mg/g)}}{\text{아연표준액의 농도(10 ppm= 0.01 mg/mL)}} = \text{시료의 양(g)} \times 2$$

검액 및 표준액을 가지고 다음 조건으로 **원자흡광광도법**에 따라 시험할 때 검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다.

사용기체: 용해아세틸렌-공기
램 프: 아연중공음극램프
파 장: 213.9 nm

* 원자흡광광도용 아연표준액: 아연표준원액 10 mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다. 쓸 때 만든다. 이 액 1 mL는 아연(Zn) 0.01 mg을 함유한다.
* 아연표준원액: 아연(표준시약) 1.000 g을 정확하게 달아 물 100 mL 및 염산 5 mL를 넣어 천천히 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 정확하게 1000 mL로 한다.

49

산성 상태의 검액과 비교액에 황화나트륨(Na_2S) 시액을 가하고 흰색을 배경으로 하여 색 비교. 검액의 색이 비교액의 색보다 진하지 않으면 적합(착색된 중금속황화물 생성: $Pb^{2+}+S^{2-}\rightarrow PbS$)

PbS

> **한 줄 요약**
>
> 한계시험: 시료 1.0 g에 허용되는 20 µg에 해당하는 표준액(2.0 mL)과 비교해 검액이 더 진하지(더 흡수하지) 않으면 적합.

원문 정리

순도시험

- **1) 용해상태**: 이 약 1.0 g을 0.1 mol/L 수산화나트륨액 40 mL에 녹일 때 액은 무색으로 맑다.
- **2) 중금속 (20 ppm 이하)**: 이 약 1.0 g을 달아 제2법에 따라 조작하여 시험한다. 비교액에는 납표준액(0.01 mg/mL = 10×10^{-6} g/mL = 10 ppm) 2.0 mL를 넣는다.
  납표준액의 양(mL) × 납표준액의 농도(10 ppm) = 시료의 양(g) × 중금속허용량한도(20 ppm)
  납표준액의 양(mL) = 시료의 양(g) × 20 ppm(0.02 mg/g) / 10 ppm(0.01 mg/mL) = 시료의 양(g) × 2
- **3) 아연 (20 ppm 이하)**: 이 약 1.0 g을 물 50 mL 및 30 % 암모니아수 5 mL를 넣어 녹이고 물을 넣어 100 mL로 하여 **검액**. 따로 아연표준액(0.01 mg/mL = 10 ppm) 2.0 mL를 취하여 30 % 암모니아수 5 mL를 넣고 물을 넣어 100 mL로 하여 **표준액**. 아연표준액의 양 = 시료의 양(g) × 2. 검액 및 표준액으로 원자흡광광도법에 따라 시험할 때 **검액의 흡광도는 표준액의 흡광도보다 크지 않다**. 사용기체: 용해아세틸렌-공기 · 램프: 아연중공음극램프 · 파장: **213.9 nm**

※ 원자흡광광도용 아연표준액: 아연표준원액 10 mL를 정확히 취해 물로 1000 mL (쓸 때 만든다, 1 mL = Zn 0.01 mg). 아연표준원액: 아연(표준시약) 1.000 g + 물 100 mL + 염산 5 mL 가열해 녹이고 식혀 1000 mL.
※ 사진 설명: 산성 상태의 검액과 비교액에 황화나트륨(Na_2S) 시액을 가하고 흰색 배경으로 색 비교 → 검액의 색이 비교액의 색보다 진하지 않으면 적합 (착색된 중금속 황화물 생성: $Pb^{2+} + S^{2-} \rightarrow PbS$)

상세 설명 · 풀이

한계시험의 논리 — 함량을 "얼마"라고 구하지 않고 "기준 이하인가?"만 판정해.

왜 표준액 2.0 mL인가? (계산)
허용한계 20 ppm = 20 µg/g → 시료 1.0 g이면 **허용 최대 불순물 = 20 µg**.
표준액 10 ppm = 10 µg/mL → 20 µg ÷ 10 µg/mL = **2.0 mL** (= 시료 g × 2) ✓.
따라서 비교액(표준액)에는 "딱 한계치만큼의 금속"이 들어 있어. 검액이 이보다 **진하지 않으면 한계 이내**.

- **중금속**: 산성에서 Na_2S를 가하면 Pb^{2+} 등이 검은 황화물(PbS)로 착색 → 흰 배경에서 **눈으로 색 비교**.
- **아연**: 같은 논리를 **AAS**로. 검액·표준액 모두 100 mL (표준액엔 Zn 20 µg = 0.2 µg/mL) → 흡광도가 $A_{검액} \le A_{표준액}$이면 적합. Zn 중공음극램프, 213.9 nm, 아세틸렌-공기.
- 암모니아를 넣는 이유: 산성 인도부펜(카르복시산)을 **염(수용성)으로 녹이기** 위한 조작으로 보면 돼 (표준액에도 같은 양을 넣어 매질을 맞춤).

ppm 환산: 1 ppm = 1 µg/g = 1 mg/kg = 1 µg/mL(수용액).

약전 예시 — 셀레늄 가루 0.1 % 의 정량 (ICP-AES)

Selenium Powder 0.1%

핵심 키워드

Se 196.03 nm | 50 · 25 · 1 µg/mL | 검량선 | 함량 = 0.2·C / 시료 g

셀레늄 가루 0.1% (Selenium Powder 0.1%)

이 약은 정량할 때 1 g 중 셀레늄 (Se : 78.96) 1 mg 이상을 함유한다.

정량법 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 250 mL 삼각플라스크에 넣고 염산 5 mL, 질산 5 mL 및 물 30 mL를 넣어 열판 위에서 완전히 녹인 후 식혀 200 mL 용량플라스크에 옮긴 다음 희석액(2% 질산·6% 염산 혼합액(1:1))을 넣어 200 mL로 하여 검액으로 한다. 따로 셀레늄 표준품 약 1.0 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣어 묽은질산(1→2) 1 mL를 넣어 녹인 후 (필요하면 조심하여 가온하여 녹인다) 물을 넣어 100 mL로 하고 흔들어 섞는다. 이 액을 가지고 아래와 같이 만들어 표준액으로 한다.

원소명	표준액 농도 (µg/mL)		
	고농도	중간농도	저농도
셀레늄	50	25	1

검액 및 표준액을 가지고 파장 196.03 nm에서 **유도결합 플라스마 발광광도법**에 따라 시험하여 표준액의 검량선을 작성하고 검량선으로부터 검액의 농도 (µg/mL; ppm)를 구한다.

$$\text{셀레늄(Se)의 표시량 대비 함량(\%)} = \frac{\text{검액의 농도(g/mL)} \times \text{검액의 양(mL)}}{\text{시료 중 Se의 표시량(g)}} \times 100$$

$$= \frac{\text{검액의 농도(µg/mL)} \times 10^{-6}\ \text{g/µg} \times 200\ \text{mL}}{\text{시료의 양(g)} \times 1\ \text{mg/g} \times 10^{-3}\ \text{g/mg}} \times 100$$

$$= \frac{\text{검액의 농도(µg/mL)} \times 0.2}{\text{시료의 양(g)}} \times 100$$

50

> **한 줄 요약**
>
> 산 분해 → 200 mL로 희석한 검액을 ICP 발광법(196.03 nm)으로 재고, 표시량 대비 % = 검액 농도(µg/mL) × 0.2 ÷ 시료(g) × 100.

원문 정리

이 약은 정량할 때 **1 g 중 셀레늄(Se: 78.96) 1 mg 이상**을 함유한다.

정량법 이 약 0.5 g을 정밀하게 달아 250 mL 삼각플라스크에 넣고 염산 5 mL, 질산 5 mL 및 물 30 mL를 넣어 열판 위에서 완전히 녹인 후 식혀 200 mL 용량플라스크에 옮긴 다음 희석액(2 % 질산·6 % 염산 혼합액(1:1))을 넣어 200 mL로 하여 **검액**으로 한다. 따로 셀레늄 표준품 약 1.0 g을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣어 묽은질산(1→2) 1 mL를 넣어 녹인 후(필요하면 조심하여 가온하여 녹인다) 물을 넣어 100 mL로 하고 흔들어 섞는다. 이 액을 가지고 아래와 같이 만들어 **표준액**으로 한다.

원소명	표준액 농도 (µg/mL)		
	고농도	중간농도	저농도
셀레늄	50	25	1

검액 및 표준액을 가지고 파장 **196.03 nm**에서 **유도결합 플라스마 발광광도법**에 따라 시험하여 표준액의 검량선을 작성하고 검량선으로부터 검액의 농도(µg/mL; ppm)를 구한다.

Se의 표시량 대비 함량(%) = 검액의 농도(g/mL) × 검액의 양(mL) / 시료 중 Se의 표시량(g) × 100
= 검액의 농도(µg/mL) × 10^{-6} g/µg × 200 mL / (시료의 양(g) × 1 mg/g × 10^{-3} g/mg) × 100
= 검액의 농도(µg/mL) × 0.2 / 시료의 양(g) × 100

상세 설명 · 풀이

식 유도 확인: 분자 = C(µg/mL) × 10^{-6} × 200 = C × 2×10^{-4} g. 분모 = W(g) × 1 mg/g(0.1 % = 1 mg/g) × 10^{-3} = W × 10^{-3} g. 비 = 0.2·C / W → ×100 하면 %.

예제 풀이 (가정 수치) 시료 0.5000 g, 검량선으로 구한 검액 농도 C = 2.40 µg/mL 일 때

· 표시량 Se = 0.5000 g × 1 mg/g = 0.500 mg → 200 mL로 희석하면 **기대 농도 2.50 µg/mL**

· 함량 = 2.40 × 0.2 / 0.5000 × 100 = 96.0 % (검산: 2.40 × 200 = 480 µg = 0.480 mg ÷ 0.500 mg = 96 %)

· 규격은 "1 g 중 Se 1 mg **이상**" = 표시량 100 % 이상이므로 이 예시는 기준 미달(부적합).

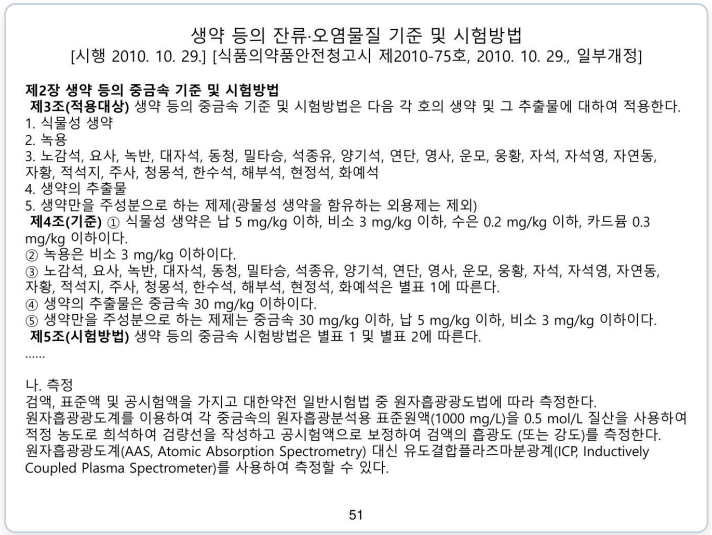
- **왜 산 분해?** 고체 시료의 Se를 수용액 이온으로 만들어야 분무·플라즈마 주입이 되니까 (염산 + 질산, 열판 가열).
- **표준액 3점(50 / 25 / 1 µg/mL)**으로 검량선 작성: 기대 농도(약 2.5 µg/mL)가 범위 안에 있음을 확인.
- **196.03 nm**: Se의 대표적인 강한 발광선 중 하나. 원소별로 간섭 없는 선을 골라 쓰는 게 ICP-AES의 요령 (선이 많아서 겹침이 잦기 때문).

생약 등의 잔류·오염물질 기준 및 시험방법 — 중금속

Heavy metals in herbal medicines (MFDS notice)

핵심 키워드

납 5 · 비소 3 · 수은 0.2 · 카드뮴 0.3 · 공시험 보정



생약 등의 잔류·오염물질 기준 및 시험방법
[시행 2010. 10. 29.] [식품의약품안전청고시 제2010-75호, 2010. 10. 29., 일부개정]

제2장 생약 등의 중금속 기준 및 시험방법
제3조(적용대상) 생약 등의 중금속 기준 및 시험방법은 다음 각 호의 생약 및 그 추출물에 대하여 적용한다.
1. 식물성 생약
2. 녹용
3. 노감석, 요사, 녹반, 대자석, 동청, 밀타승, 석종유, 양기석, 연단, 영사, 운모, 웅황, 자석, 자석영, 자연동, 자황, 적석지, 주사, 청몽석, 한수석, 해부석, 현정석, 화예석
4. 생약의 추출물
5. 생약만을 주성분으로 하는 제제(광물성 생약을 함유하는 외용제는 제외)

제4조(기준) ① 식물성 생약은 납 5 mg/kg 이하, 비소 3 mg/kg 이하, 수은 0.2 mg/kg 이하, 카드뮴 0.3 mg/kg 이하이다.
② 녹용은 비소 3 mg/kg 이하이다.
③ 노감석, 요사, 녹반, 대자석, 동청, 밀타승, 석종유, 양기석, 연단, 영사, 운모, 웅황, 자석, 자석영, 자연동, 자황, 적석지, 주사, 청몽석, 한수석, 해부석, 현정석, 화예석은 별표 1에 따른다.
④ 생약의 추출물은 중금속 30 mg/kg 이하이다.
⑤ 생약만을 주성분으로 하는 제제는 중금속 30 mg/kg 이하, 납 5 mg/kg 이하, 비소 3 mg/kg 이하이다.

제5조(시험방법) 생약 등의 중금속 시험방법은 별표 1 및 별표 2에 따른다.
.....

나. 측정
검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 대한약전 일반시험법 중 원자흡광광도법에 따라 측정한다.
원자흡광광도계를 이용하여 각 중금속의 원자흡광분석용 표준원액(1000 mg/L)을 0.5 mol/L 질산을 사용하여 적정 농도로 희석하여 검량선을 작성하고 공시험액으로 보정하여 검액의 흡광도 (또는 강도)를 측정한다.
원자흡광광도계(AAS, Atomic Absorption Spectrometry) 대신 유도결합플라즈마분광계(ICP, Inductively Coupled Plasma Spectrometer)를 사용하여 측정할 수 있다.

51

한 줄 요약

식물성 생약 기준: 납 5 · 비소 3 · 수은 0.2 · 카드뮴 0.3 mg/kg 이하. 시험은 AAS(또는 ICP)로 검량선 작성 + 공시험액 보정.

원문 정리 (표로 재구성)

생약 등의 잔류·오염물질 기준 및 시험방법 [시행 2010. 10. 29.] [식품의약품안전청고시 제2010-75호, 2010. 10. 29., 일부개정] · **제2장 생약 등의 중금속 기준 및 시험방법**

제3조(적용대상) 다음 각 호의 생약 및 그 추출물: 1. 식물성 생약 2. 녹용 3. 광물성 생약(노감석, 요사, 녹반, 대자석, 동청, 밀타승, 석종유, 양기석, 연단, 영사, 운모, 웅황, 자석, 자석영, 자연동, 자황, 적석지, 주사, 청몽석, 한수석, 해부석, 현정석, 화예석) 4. 생약의 추출물 5. 생약만을 주성분으로 하는 제제(광물성 생약을 함유하는 외용제는 제외)

제4조(기준)	기준치 (이하)
① 식물성 생약	**납 5, 비소 3, 수은 0.2, 카드뮴 0.3 mg/kg**
② 녹용	비소 3 mg/kg
③ 광물성 생약	별표 1에 따름
④ 생약의 추출물	중금속 30 mg/kg
⑤ 생약만을 주성분으로 하는 제제	중금속 30, 납 5, 비소 3 mg/kg

제5조(시험방법) 별표 1 및 별표 2에 따른다. **나. 측정** 검액, 표준액 및 공시험액을 가지고 대한약전 일반시험법 중 **원자흡광광도법**에 따라 측정한다. 원자흡광광도계를 이용하여 각 중금속의 원자흡광분석용 표준원액(1000 mg/L)을 0.5 mol/L 질산으로 적정 농도로 희석하여 검량선을 작성하고 **공시험액으로 보정**하여 검액의 흡광도(또는 강도)를 측정한다. AAS 대신 **ICP**(유도결합플라즈마분광계)를 사용하여 측정할 수 있다.

상세 설명 · 풀이

핵심 정리

- mg/kg = ppm. 식물성 생약에서 가장 엄격한 건 수은 0.2, 그 다음 카드뮴 0.3.
- **공시험(blank)**: 시료 없이 같은 시약·조작을 한 용액. 시약·용기에서 오는 배경 신호를 빼주기 위해 측정값을 공시험액으로 보정.
- 표준원액 1000 mg/L → 0.5 mol/L 질산으로 희석해 검량선 → 검액 측정 (앞 슬라이드들과 같은 검량선 방식).
- AAS 대신 ICP 사용 가능 (원문 마지막 문장 — 시험 단골).

예제 풀이 (가정 수치) 식물성 생약 2.000 g을 분해해 50 mL로 만들고, 검량선(공시험 보정 후)으로 Pb 0.12 μg/mL, Cd 0.015 μg/mL를 얻었다면
· Pb = 0.12 μg/mL × 50 mL ÷ 2.000 g = **3.0 μg/g = 3.0 mg/kg** → 기준 5 이하 → 적합
· Cd = 0.015 × 50 ÷ 2.000 = **0.375 mg/kg** → 기준 0.3 초과 → 부적합

공식: 함량(mg/kg) = [검액 농도(μg/mL) × 검액 부피(mL)] ÷ 시료량(g). (μg/g = mg/kg)

Cd·Pb 같은 저기준(0.3, 5 mg/kg) 시험엔 감도가 높은 흑연로 AAS나 ICP가 자주 쓰이지만, 이 슬라이드의 원문은 "AAS(또는 ICP)"까지만 명시하고 있어.